

Modul 123 Serverdienste in Betrieb nehmen

Fallbeispiel: Altersheim Sonnenhof

Name: Florian Kessi.

Klasse: INF2025D

Lehrperson: Reto Brütsch

27.10.2026

Tandem: Anna-Lena Röthlisberger

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis **6**
Abbildungsverzeichnis **7**
Abkürzungsverzeichnis **11**
1 Einleitung & Fallbeispiel **12**
1.1 Portfolio 12
1.2 Ausgangslage: Altersheim Sonnenhof 13
1.2.1 Netzwerkdiagramm im IST-Zustand 13
1.2.2 Anforderungen 14
1.3 Netzwerkdiagramm 15
1.4 Namens- und Adressierungskonzept 16
1.4.1 Namenskonzept 16
1.4.2 AD-Domänenname: 16
1.4.3 Adressierungskonzept 17
1.5 Benötigte Server-Rollen 18
2 Basis-Installation Server **19**
2.1 Systemanforderungen 19
2.1.1 Tabelle Hardware Requirements 21
2.2 Internet-Zugang einrichten 22
2.2.1 Netzwerkadapter konfigurieren 23
2.2.2 User Setup 24
2.3 Sicherheitsmassnahmen (Härten) 25
2.3.1 Updates installieren 25
2.3.2 UAC-Stufe kontrollieren 26
2.3.3 Virenschutz prüfen 26
2.3.4 Internet Explorer Enhanced Security Configuration deaktivieren 27
2.3.5 Windows auf Server und Client aktivieren 27
2.4 Hostnamen einrichten 28
2.5 Datenträger einrichten 29
2.6 Weitere Software Installieren 32
3 DHCP-Dienst **33**
3.1 Funktion des DHCP-Dienstes 33
3.2 Adressierungskonzept festlegen 35

3.3 DHCP-Rolle installieren und konfigurieren....36
3.3.1 DHCP Rolle installieren....36
3.3.2 DHCP Rolle konfigurieren....38
3.4 Client-Computer konfigurieren und DHCP testen....42
3.5 DHCP-Protokoll mit Wireshark analysieren....43
4 DNS....44
4.1 Subdomains und Zonen bestimmen....44
4.2 Ablauf der DNS-Namensauflösung....45
4.2.1 Rekursive und iterative Namensauflösung....45
4.2.2 Ablauf einer DNS-Abfrage ohne Cache-Eintrag....45
4.3 DNS-Rolle installieren....46
4.3.1 Voraussetzungen....46
4.3.2 DNS-Suffix im Netzwerkadapter hinterlegen....46
4.3.3 DNS-Rolle installieren....47
4.3.4 DNS-Rolle konfigurieren....48
4.3.5 DHCP konfigurieren....55
4.3.6 Client DNS aktualisieren....56
4.4 Namensauflösung mit der Hosts-Datei....57
4.4.1 Speicherort der hosts-Datei....57
4.4.2 Nachteile der Namensauflösung mit der hosts-Datei....57
4.4.3 Gefahren der hosts-Datei....57
5 Active Directory....58
5.1 Gesamtstruktur....58
5.2 ADDS-Rolle installieren und konfigurieren....58
5.2.1 Rolle Installieren....59
5.2.2 Zum Domain Controller heraufstufen....60
5.2.3 DHCP im AD autorisieren....62
5.2.4 DNS-Integration prüfen....63
5.2.5 Client in die Domäne aufnehmen....64
5.3 Organisationseinheiten (OUs) erstellen....65
5.3.1 Schritt-für-Schritt (PowerShell)....65
5.3.2 OU übers GUI erstellen....66
5.4 Users für Altersheim und Praxis erfassen....67
5.4.1 GUI....67
5.4.2 PowerShell....69

5.4.3 Regeln für starke Passwörter 70
5.5 Im Verzeichnis gespeicherte Objekte suchen/prüfen 71
5.5.1 Schritt für Schritt (GUI) Active Directory Users and Computers 71
5.5.2 Schritt für Schritt (GUI) ADSI-Editor 72
6 Berechtigungen und Freigaben 73
6.1 Berechtigungskonzept erarbeiten 73
6.2 Sicherheitsgruppen 74
6.3 Globale Gruppen für das Fallbeispiel einrichten 75
6.3.1 Schritt-für-Schritt (GUI): 76
6.3.2 Schritt für Schritt (PowerShell): 76
6.4 Zugriffs- und Berechtigungskonzept erstellen 78
6.5 Berechtigungskonzept auf Server implementieren 80
6.5.1 Schritt für Schritt (PowerShell) Domänenlokale Gruppen erstellen und befüllen 80
6.5.2 Schritt für Schritt (PowerShell) Ordnerstruktur erstellen 81
6.5.3 Schritt für Schritt (PowerShell) NTFS-Berechtigungen setzen 82
6.5.4 Vollständiger Befehl für den Ordner Bewohner: 83
6.5.5 Bedeutung der Abkürzungen im Resultat: 83
6.6 Freigabeberechtigungen vs. NTFS-Berechtigungen 84
6.6.1 Frage 1: Welches sind die Unterschiede zwischen den beiden Systemen? 84
6.6.2 Frage 2: Welche Freigabeberechtigungen gibt es und was bedeuten diese? 84
6.6.3 Frage 3: Welche Berechtigungen gelten schliesslich, wenn ein Benutzer über das Netzwerk zugreift? 85
6.7 Best-Practices für Freigaben 86
6.7.1 Best-Practices: 86
6.8 Freigaben erstellen 87
6.8.1 Schritt für Schritt (PowerShell) Freigabe erstellen: 87
6.8.2 Schritt für Schritt Test vom Client aus (Benutzerin msommer): 88
6.8.3 Test vom Client aus (Benutzerin jkrueger) 89
7 Gruppenrichtlinien 90
7.1 Gruppenrichtlinien verstehen 90
7.2 Veränderungsmöglichkeiten einschränken 91
7.2.1 Schritt-für-Schritt (GUI) 92
7.2.2 Schritt-für-Schritt (PowerShell) 93
7.2.3 Verifikation 94

Beobachtung und Begründung 95
7.3 NW-Drucker auf Clients verfügbar machen 96
7.3.1 Drucker erstellen 96
7.3.2 Testen 99
7.4 Druckserver-Rolle installieren 100
7.4.1 Schritt für Schritt (GUI) 100
7.5 Netzlaufwerke auf den Clients konfigurieren 101
7.5.1 Schritt für Schritt (GUI) exemplarisch für „Buchhaltung" (mit ILT) 103
7.6 GPO-Kennwortrichtlinie 106
7.6.1 Schritt für Schritt (PowerShell) 106
7.6.2 Verifikation 106
8 Web Server 107
8.1 Grundlagen des Web-Servers 107
8.2 IIS-Rolle installieren 108
8.2.1 Schritt-für-Schritt (GUI): 108
8.3 IIS erkunden 109
8.4 Eine statische Web-Site auf dem IIS einrichten 110
8.4.1 Bearbeitung des Menüplans durch die Küche 113
8.5 IUSR und IIS_IUSRS 114
8.6 Zugriff auf die Website durch Authentisierung kontrollieren 115
8.6.1 Schritt für Schritt (GUI) 115
9 Ereignisprotokolle 117
9.1 Dashboard erstellen 117
9.1.1 Schritt-für-Schritt (GUI) 117
9.2 Meldungen auslesen 119
10 Testen und Dokumentieren 120
10.1 Testfälle definieren 120
10.2 Tests durchführen 121
10.2.1 T1-DHCP (Bestanden) 121
10.2.2 T2-DNS vorwärts(Bestanden) 121
10.2.3 T3-DNS rückwärts (Bestanden) 122
10.2.4 T4-Active Directory (Bestanden) 122
10.2.5 T5-Freigaben & Berechtigungen (Bestanden) 123
10.2.6 T6-IIS 123
11 Fazit 124

12 Quellen 125

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1 Standortkürzel 16
Tabelle 1-2 Bereich Kürzel 16
Tabelle 1-3 Gerätetypkürzel 16
Tabelle 1-4 IP-Adressen 17
Tabelle 1-5 Server-Rollen 18
Tabelle 2-1 Hardware Requirements 21
Tabelle 2-2 Voraussetzungen Netzwerkadapter 22
Tabelle 2-3 Übersicht der Sicherheitsmassnahmen 25
Tabelle 2-4 Übersicht Datenträger 29
Tabelle 3-1 Ablauf der dynamischen IP-Adressvergabe 33
Tabelle 3-2 Konfigurationsparameter des DHCP-Dienstes 33
Tabelle 3-3 Vor- und Nachteile der dynamischen IP-Verwaltung 34
Tabelle 3-4 IP-Adressen 35
Tabelle 4-1 Voraussetzungen DNS 46
Tabelle 6-1NTFS-Berechtigungen vmchef/vmuser 73
Tabelle 6-2 AD-Gruppentypen im Vergleich 74
Tabelle 6-3 AGDLP Erklärung 74
Tabelle 6-4 Globale Gruppen und Mitglieder 75
Tabelle 6-5 Domänenlokale Gruppen und NTFS-Rechte 78
Tabelle 6-6 Zuordnung globale zu domänenlokale Gruppen 79
Tabelle 6-7 Zuordnung Benutzer zu globalen Gruppen 79
Tabelle 6-8 Bedeutung der icacls-Abkürzungen 83
Tabelle 6-9 Freigabeberechtigungen vs. NTFS-Berechtigungen 84
Tabelle 6-10 Freigabeberechtigungsstufen (Lesen/Ändern/Vollzugriff) 84
Tabelle 7-1 Netzlaufwerke auf den Clients konfigurieren 102
Tabelle 8-1 Aufbau einer URL 107
Tabelle 8-2 Vergleich IUSR und IIS_IUSRS 114
Tabelle 9-1 Testfälle 120

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1 Ist Zustand 13
Abbildung 1-2 SOLL-Zustand 15
Abbildung 2-1 Systemübersicht 19
Abbildung 2-2 Datenträgerverwaltung 20
Abbildung 2-3 Verbindungsstatus Netzwerkadapter eth0 20
Abbildung 2-4 Internet-Anschlusssituation des virtuellen Servers 22
Abbildung 2-5 TCP/IPv4-Eigenschaften 23
Abbildung 2-6 Lokale Benutzer & Gruppen 24
Abbildung 2-7 Gruppenmitgliedschaft 24
Abbildung 2-8 UAC Stufe 26
Abbildung 2-9 Virenschutz prüfen 26
Abbildung 2-10 Deaktivierung der IE Enhanced Security Configuration 27
Abbildung 2-11 Umbenennung des Servers 28
Abbildung 2-12 Server Manager 28
Abbildung 2-13 Datenträger online setzen 29
Abbildung 2-14 Datenträger initialisieren 29
Abbildung 2-15 Datenträger initialisieren 2 30
Abbildung 2-16 Zuweisung von Laufwerkspfad 30
Abbildung 2-17 Formatierung des Volumes 31
Abbildung 2-18 Übersicht der Datenträger 31
Abbildung 2-19 Installierte Software 32
Abbildung 3-1 Server-Rollen und Features 36
Abbildung 3-2 Installationstyp auswählen 36
Abbildung 3-3 Zielserver auswählen 37
Abbildung 3-4 Serverrolle DHCP-Server hinzufügen 37
Abbildung 3-5 DHCP-Server konfigurieren 38
Abbildung 3-6 DHCP-Konsole über Tools öffnen 38
Abbildung 3-7 Kontextmenü IPv4 38
Abbildung 3-8 New Scope 39
Abbildung 3-9 Scope benennen 39
Abbildung 3-10 IP Range wählen 40
Abbildung 3-11 Lease Duration 40
Abbildung 3-12 Standard-Gateway 41
Abbildung 3-13 Netzwerk & Internet öffnen 42
Abbildung 3-14 Netzwerk & Freigabecenter 42
Abbildung 3-15 Adaptereinstellungen eth0 42
Abbildung 3-16 Ipconfig 43
Abbildung 3-17 Ipconfig /renew 43
Abbildung 3-18 Ipconfig /release 43
Abbildung 3-19 DHCP Suchen 43
Abbildung 4-1 DNS-Zonenarchitektur Sonnenhof 44
Abbildung 4-2 DNS Suffix 46
Abbildung 4-3 Features für DNS-Server 47

Abbildung 4-4 Installation DNS-Rolle abgeschlossen 47
Abbildung 4-5 DNS über Tools-Menü 48
Abbildung 4-6 Configure a DNS-Server 48
Abbildung 4-7 Configuration Action auswählen 49
Abbildung 4-8 Forward Lookup Zone erstellen 49
Abbildung 4-9 Zonentyp «Primary zone» wählen 49
Abbildung 4-10 Zonenname intern.sonnenhof.ch 50
Abbildung 4-11 Zonendatei erstellen 50
Abbildung 4-12 Dynamic Update konfigurieren 50
Abbildung 4-13 Reverse Lookup Zone erstellen 51
Abbildung 4-14 IPv4 Reverse Lookup Zone wählen 51
Abbildung 4-15 Network ID der Reverse-Lookup-Zone 52
Abbildung 4-16 Forwarders konfigurieren 52
Abbildung 4-17 DNS-Manager 53
Abbildung 4-18 Neuer Host SON-INF-SRV-01 53
Abbildung 4-19 Ipconfig /all 54
Abbildung 4-20 Nslookup-Testergebnis 1 54
Abbildung 4-21 Nslookup-Testergebnis 2 54
Abbildung 4-22 DHCP Scope Options 55
Abbildung 4-23 DNS Dynamic Update Credentials 55
Abbildung 4-24 TCP/IPv4-Eigenschaften DNS automatisch beziehen..... **Error! Bookmark not defined.**
Abbildung 5-1 Domänen- und OU-Struktur Sonnenhof 58
Abbildung 5-2 Server-Manager: Add Roles and Features 59
Abbildung 5-3 Installationstyp auswählen 59
Abbildung 5-4 Zielserver auswählen 59
Abbildung 5-5 Serverrolle Active Directory Domain Services auswählen 60
Abbildung 5-6 Promote this server to a domain controller 60
Abbildung 5-7 Add a new forest 60
Abbildung 5-8 Warnung fehlende Delegation 61
Abbildung 5-9 Paths: Datenbank-, Log- und SYSVOL-Ordner 61
Abbildung 5-10 Automatischer Neustart nach Heraufstufung 62
Abbildung 5-11 DHCP-Server erfolgreich autorisiert 62
Abbildung 5-12 Servername autorisieren 62
Abbildung 5-13 Zoneneigenschaften öffnen 63
Abbildung 5-14 Reverse-Lookupzone als Active Directory-integriert und mit sicheren Updates 63
Abbildung 5-15Zonentyp Active Directory-integriert 63
Abbildung 5-16 Computer Name Changes: Domänenbeitritt 64
Abbildung 5-17 DNS-Einträge auf secure umgestellt 64
Abbildung 5-18 PowerShell OUs Altersheim und Praxis erstellen 65
Abbildung 5-19 Kontrolle der OUs mit Get-ADOrganizationalUnit 65
Abbildung 5-20 Neue Organizational Unit über ADUC erstellt 66
Abbildung 5-21 Benutzeranmeldename festlegen 67
Abbildung 5-22 Option «Password never expires» deaktiviert 68

Abbildung 5-23 Testanmeldung erfolgreich (1) 68
Abbildung 5-24 Testanmeldung erfolgreich (2) 68
Abbildung 5-25 Kontrolle der importierten Benutzer per PowerShell 69
Abbildung 5-26 Container Computers beigetretener Client sichtbar 71
Abbildung 5-27 OU Praxis Benutzer sichtbar 71
Abbildung 5-28 OU Altersheim Benutzer sichtbar 71
Abbildung 5-29 ADSI Edit Connection Settings 72
Abbildung 5-30 Attribut-Editor distinguishedName 72
Abbildung 6-1 Kontrolle der Gruppenmitgliedschaften 77
Abbildung 6-2 Verifikation der Ordnerstruktur 81
Abbildung 6-3 Verifikation der NTFS-Berechtigungen 83
Abbildung 6-4 Verifikation der Freigaben 88
Abbildung 6-5 Zugriffsverweigerung bei Schreibversuch auf Bewohner (Benutzerin msommer) 88
Abbildung 6-6 Erfolgreiches Erstellen einer Datei in Pflege (Benutzerin msommer) 89
Abbildung 6-7 Erfolgreiches Erstellen einer Datei in Buchhaltung_Altersheim (Benutzerin jkrueger) 89
Abbildung 7-1 GPO erstellen und verlinken 92
Abbildung 7-2 GPO benennen 92
Abbildung 7-3 Pfad Ctrl+Alt+Del Options 92
Abbildung 7-4 Remove Task Manager aktiviert 93
Abbildung 7-5 gpupdate /force 94
Abbildung 7-6 Anmeldung Maya Sommer 94
Abbildung 7-7 Task-Manager deaktiviert 94
Abbildung 7-8 gpresult /r Ausgabe 94
Abbildung 7-9 Task-Manager bei vmadmin 95
Abbildung 7-10 Einstellungen 96
Abbildung 7-11 Add a printer manually 96
Abbildung 7-12 Drucker Treiber 97
Abbildung 7-13 Drucker ins AD integrieren 97
Abbildung 7-14 Drucker finden 98
Abbildung 7-15 Edit GPO 99
Abbildung 7-16 Test Printer 99
Abbildung 7-17 Neues Mapped Drive 103
Abbildung 7-18 Mapped Drive, Register General 103
Abbildung 7-19 Sicherheitsgruppen auswählen 104
Abbildung 7-20 Targeting Editor 104
Abbildung 7-21 Item-level Targeting aktivieren 104
Abbildung 7-22 GPO in OU Praxis 104
Abbildung 7-23 GPOs in OU Altersheim 104
Abbildung 7-24 Beweis Netzlaufwerke 105
Abbildung 7-25 Kennwortrichtlinie prüfen 106
Abbildung 7-26 Ablehnung des zu kurzen Passworts 106
Abbildung 8-1 Bestätigung der Installationsauswahl 108
Abbildung 8-2 IIS-Standardseite nach Installation 108

Abbildung 8-3 Verzeichnis C:\inetpub im Explorer 109
Abbildung 8-4 Verzeichnisbaum C:\inetpub 109
Abbildung 8-5 Ordner Verzeichnis IIS 110
Abbildung 8-6 User IIS 110
Abbildung 8-7 Add Site 111
Abbildung 8-8 Add Website Menu 111
Abbildung 8-9 Add Host 112
Abbildung 8-10 IIS Client-Test 112
Abbildung 9-1 Testfall 1 121
Abbildung 9-2 Testfall 2 121
Abbildung 9-3 Testfall 3 122
Abbildung 9-4 Testfall 4 122
Abbildung 9-5 Testfall 5 123
Abbildung 9-6 Testfall 6 123

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ACL	Access Control List (Zugriffssteuerungsliste)
AD DS	Active Directory Domain Services
ADSI	Active Directory Service Interfaces
AGDLP	Accounts, Global Groups, Domain Local Groups, Permissions
DC	Domain Controller
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GPMC	Group Policy Management Console
GPO	Group Policy Object (Gruppenrichtlinienobjekt)
GUI	Graphical User Interface
IIS	Internet Information Services
IP	Internet Protocol
IPv4	Internet Protocol Version 4
NTFS	New Technology File System
OU	Organisationseinheit (Organizational Unit)
RDP	Remote Desktop Protocol
SID	Security Identifier
SMB	Server Message Block
UAC	User Account Control
UNC	Universal Naming Convention
UPN	User Principal Name
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtual Machine

1 Einleitung & Fallbeispiel

1.1 Portfolio

Die Dateien für das Modul 123 sind auf dem OneDrive der gibb unter C:\Users\fke\OneDrive - gibb Berufsfachschule Bern\03 NoKe\01_M123 abgelegt. Im Ordner 01_Doku befindet sich die Dokumentation. Im Ordner 02_Diagramme sind alle wichtigen Skizzen und Diagramme, die wir selbst erstellt haben. In 03_Aufgabenstellungen liegen einzelne Notizen zu den Informationen der Lehrperson. Im Ordner 04_Smartlearn befindet sich der Export von Smartlearn. In 05_Screenshots sind ausschliesslich die Bestätigungs-Screenshots, die zeigen, dass eine Aufgabe erledigt wurde. In 06_Sonstiges liegen Dateien, die noch nicht zugeordnet sind, die ich aber vielleicht noch brauche. Die Ordner sind nummeriert, weil ich das immer so mache. So ist alles immer am genau gleichen Ort. Die Dokumentation ist nach dem Namen aus der Vorgabe benannt und mit dem Datum der letzten Änderung ergänzt.

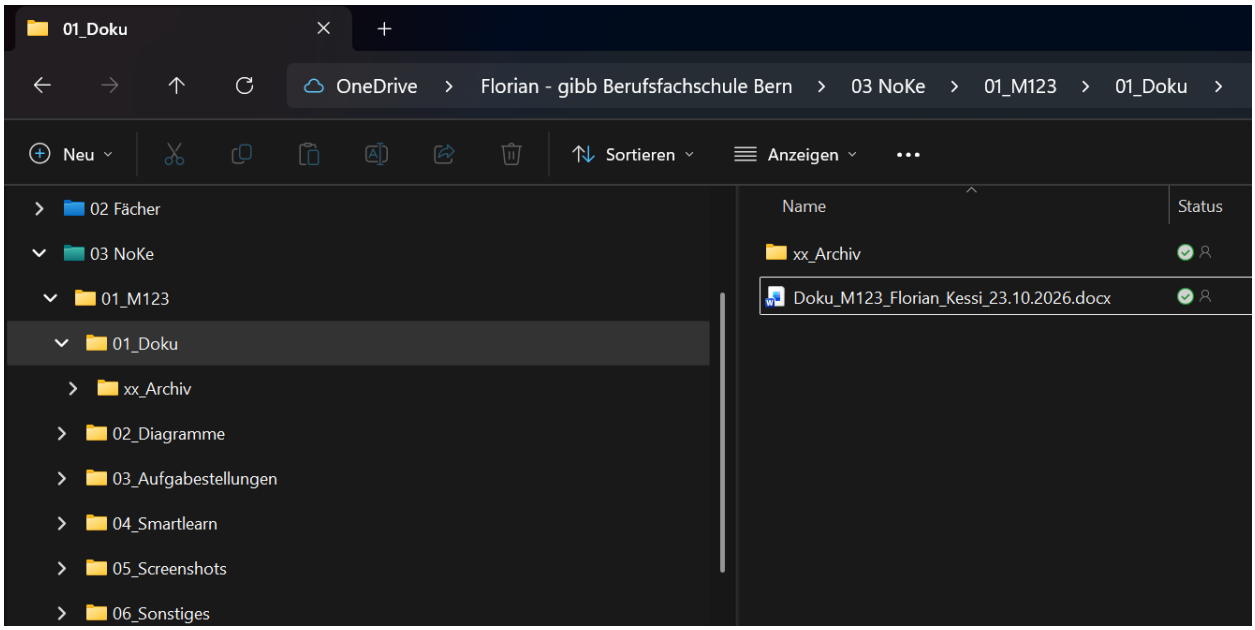


Abbildung 1-1 Portfolio

1.2 Ausgangslage: Altersheim Sonnenhof

Das Altersheim «Sonnenhof» betreut 24 Bewohnerinnen und Bewohner und beschäftigt 11 Angestellte. Zusätzlich befindet sich eine eingemietete Arztpraxis von Dr. Knorr mit 2 Arbeitsplatz-PCs im selben Gebäude. Bisher wurde die IT-Infrastruktur als einfaches Peer-to-Peer-Netzwerk betrieben. Aufgrund der wachsenden Anforderungen an Sicherheit, zentrale Datenablage und Verwaltung soll dieses Netzwerk durch eine moderne, serverbasierte Infrastruktur mit Windows Server 2025 abgelöst werden. Die Netzwerke von Altersheim und Arztpraxis müssen dabei logisch getrennt und zentral verwaltet werden. Da beide Bereiche dasselbe physische Netzwerk nutzen, erfolgt diese Trennung nicht auf Netzwerkebene, sondern ausschliesslich logisch über Active-Directory-Organisationseinheiten (OUs) und NTFS-Berechtigungen; das entsprechende Konzept wird im Abschnitt «Adressierungskonzept» detailliert beschrieben.

1.2.1 Netzwerkdiagramm im IST-Zustand

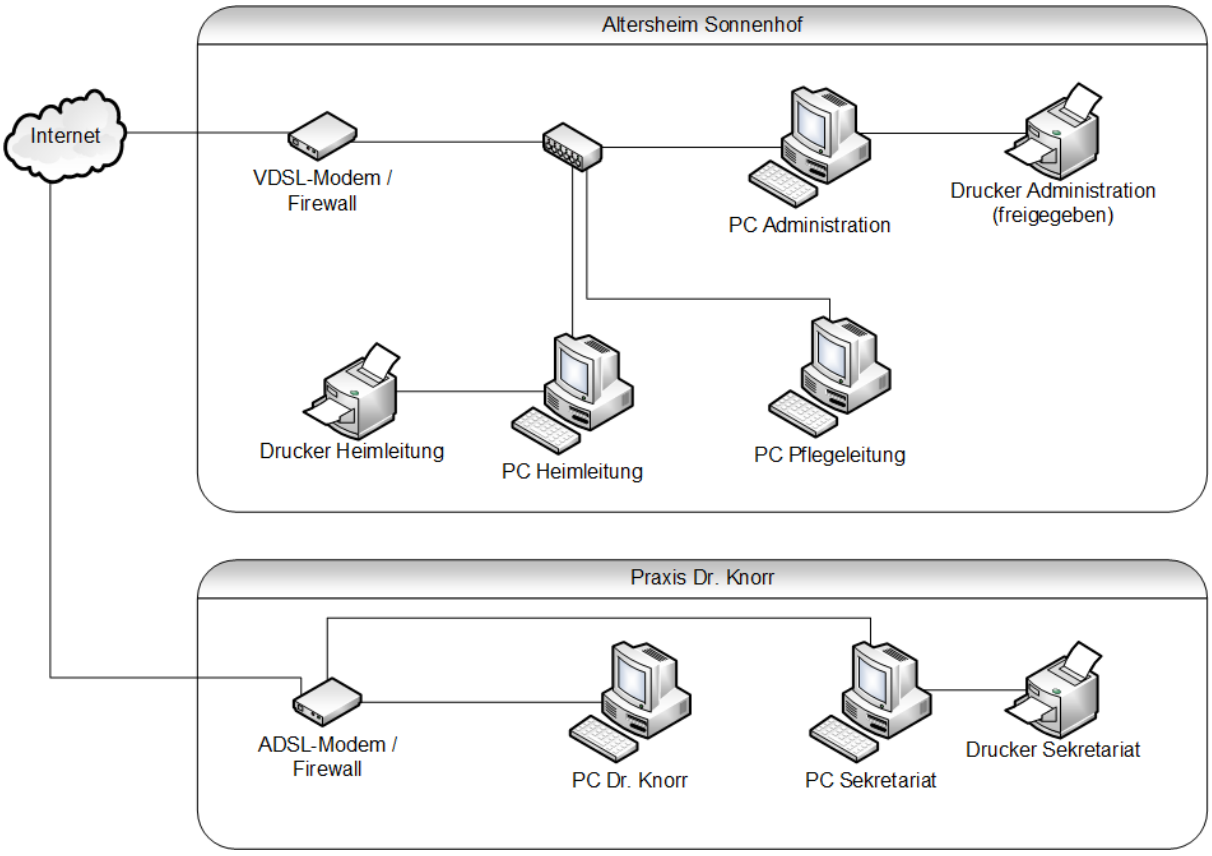


Abbildung 1-2 Ist Zustand

1.2.2 Anforderungen

In verschiedenen Gesprächen mit dem Auftraggeber haben sich folgende Anforderungen ergeben:

1. Für das Büro des Küchenchefs, das Büro des Hausdiensts, das Sitzungszimmer, sowie die Sitzecke der Bewohner soll je ein zusätzlicher PC-Arbeitsplatz geschaffen werden.
2. Die PCs der Arztpraxis Dr. Knorr sollen physikalisch in das Netzwerk des Altersheims integriert werden. Organisatorisch muss aber eine strikte Trennung zwischen den beiden Bereichen bestehen bleiben.
3. Der alte Internetanschluss der Arztpraxis wird ausser Betrieb genommen.
4. Es soll ein separater PC, welcher als Server dient beschafft werden.
5. Als Betriebssystem auf dem Server kommt Windows Server 2025 und auf den Clients Windows 11 zur Anwendung.
6. Von allen PCs aus soll ein schneller Zugang zum Internet möglich sein.
7. Das Altersheim besitzt bereits den Domain-Namen *sonnenhof.ch*. Dieser wird zusammen mit der zugehörige Web-Site von einem externen Anbieter gehostet. Das bleibt auch in Zukunft so.
8. Alle Arbeitsplatz-PCs sollen ihre IP-Adresse dynamisch vom Server beziehen.
9. Im Gang zwischen den Büros soll ein schneller Laserdrucker installiert werden. Alle PCs des Altersheims müssen jederzeit darüber drucken können. Für die Arztpraxis wird ein eigener neuer Netzwerkdrucker installiert, welcher nur von den PCs der Arztpraxis genutzt werden kann. Die drei alten Drucker werden entsorgt.
10. Die Benutzer sollen zentral verwaltet und autorisiert werden (z.B. beim Anmelden). Sie sollen auf allen PCs ihre gewohnte Arbeitsumgebung vorfinden. Hierzu soll eine interne Domäne und ein Verzeichnisdienst eingerichtet werden.
11. Die Veränderungsmöglichkeiten auf dem Desktop der PCs im Konferenzraum und in der Sitzecke der Bewohner sollen eingeschränkt werden.
12. Auf allen PCs soll die Büro-Software Libre-Office für alle Benutzer zur Verfügung stehen.
13. Die Daten des Altersheims (Bewohnerkartei, Buchhaltung, Inventar, etc.) und der Arztpraxis (Patientenkartei, Buchhaltung, Termine) sollen zentral gespeichert und gesichert werden.
14. Es muss ein Zugriffskonzept erarbeitet und implementiert werden, um die verschieden vertraulichen Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.
15. Die Küche möchte den wöchentlichen Menüplan im Intranet im HTML-Format editieren und publizieren.

1.3 Netzwerkdiagramm

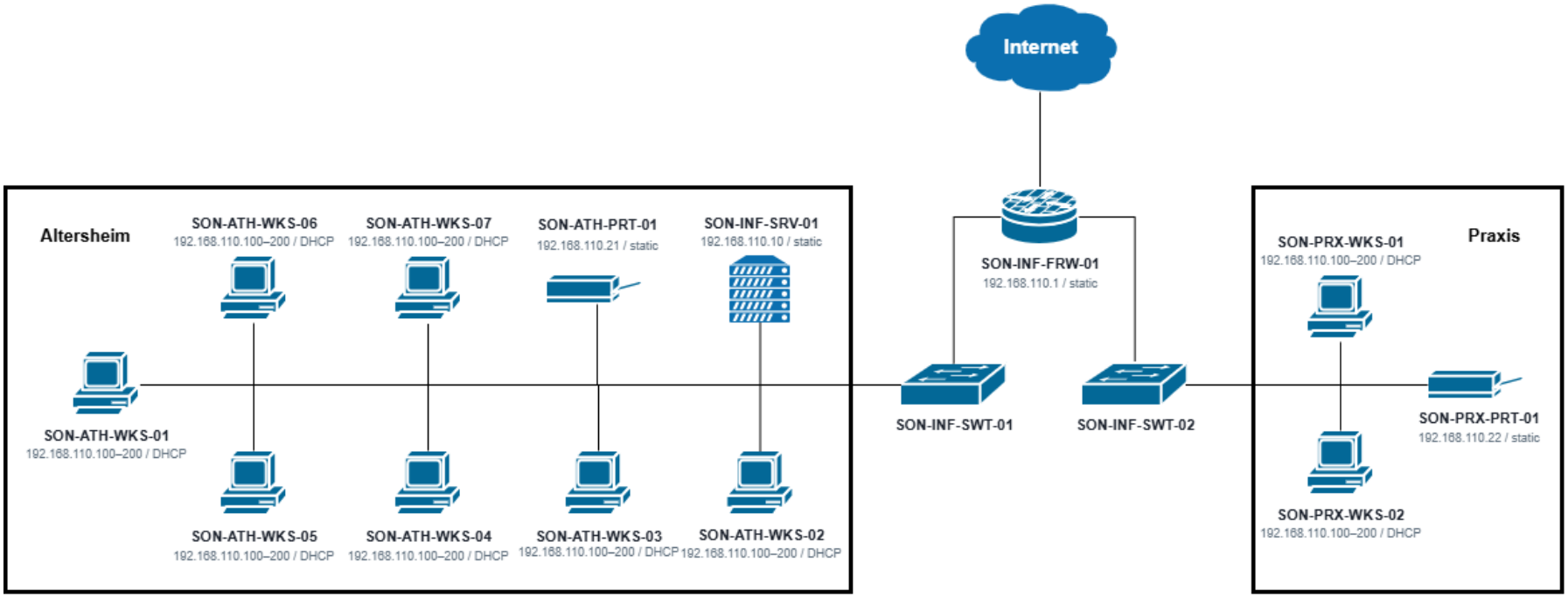


Abbildung 1-3 SOLL-Zustand

1.4 Namens- und Adressierungskonzept

1.4.1 Namenskonzept

Die Vergabe von Hostnamen folgt einem strikten, vierteiligen Schema, das den Standort, den organisatorischen Bereich, den Gerätetyp sowie eine eindeutige Identifikationsnummer enthält. Dies ermöglicht Administratoren eine sofortige und fehlerfreie Zuordnung der Geräte im Netzwerk und ist beliebig um weitere Bereiche oder Gerätetypen erweiterbar.

Syntax: [Standort]-[Bereich]-[Typ]-[Nummer]

1.4.1.1 Standort

Kürzel	Standort
SON	Altersheim Sonnenhof (einziger physischer Standort, Arztpraxis im selben Gebäude eingemietet)

Tabelle 1-1 Standortkürzel

1.4.1.2 Bereich

Kürzel	Bereich	Beschreibung
INF	Infrastruktur	Gemeinsame Infrastruktur (Firewall, Switches, Server)
ATH	Altersheim	Clients und Drucker des Altersheims
PRX	Praxis	Clients und Drucker der Arztpraxis Dr. Knorr

Tabelle 1-2 Bereich Kürzel

1.4.1.3 Gerätetyp

Kürzel	Gerätetyp
FRW	Firewall (inkl. Router-Funktion)
SWT	Switch
SRV	Server
WKS	Workstation
PRT	Drucker

Tabelle 1-3 Gerätetypkürzel

Beispiel: Der Server im Infrastruktur-Bereich erhält den Hostnamen SON-INF-SRV-01, der erste Arbeitsplatz-PC im Altersheim SON-ATH-WKS-01, der erste PC in der Arztpraxis SON-PRX-WKS-01.

1.4.2 AD-Domänenname:

Die interne AD-Domäne heisst **intern.sonnenhof.ch**, getrennt von der extern gehosteten Domain sonnenhof.ch. Die Arztpraxis erhält keine eigene Domäne, sondern eine eigene OU innerhalb derselben Domäne. Die Trennung erfolgt über OU-spezifische Gruppenrichtlinien und Berechtigungen.

1.4.3 Adressierungskonzept

Altersheim und Arztpraxis teilen sich ein gemeinsames IPv4-Subnetz. Die Trennung erfolgt logisch über OUs und NTFS-Berechtigungen. Clients beziehen ihre IP per DHCP, Server/Drucker/Infrastruktur haben feste IPs.

- **Gemeinsames Subnetz:** 192.168.110.0 /24
- **Subnetzmaske:** 255.255.255.0
- **Standard-Gateway:** 192.168.110.1

IP-Adresse / Bereich	Gerätetyp / Funktion	Zuweisungsart
192.168.110.1	Firewall SON-INF-FRW-01 / Internet-Router (Standard-Gateway)	Statisch
192.168.110.2 - 192.168.110.9	Reserviert für künftige Netzwerkinfrastruktur	Statisch
192.168.110.10	Windows Server 2025 SON-INF-SRV-01 (AD, DNS, DHCP, File, Print, IIS)	Statisch
192.168.110.11 - 192.168.110.20	Reserviert für künftige Server-Erweiterungen	Statisch
192.168.110.21	Netzwerkdrucker SON-ATH-PRT-01 (Laserdrucker Gang Altersheim)	Statisch
192.168.110.22	Netzwerkdrucker SON-PRX-PRT-01 (Arztpraxis)	Statisch
192.168.110.23 - 192.168.110.99	Reserviert für künftige Drucker & Sondergeräte	Statisch
192.168.110.100 - 192.168.110.200	Arbeitsplatz-PCs Altersheim & Arztpraxis	Dynamisch (DHCP-Scope)

Tabelle 1-4 IP-Adressen

1.5 Benötigte Server-Rollen

Die Anforderungen 1, 3, 4, 5, 6 und 7 wurden ebenfalls geprüft, benötigen jedoch keine dedizierte Windows-Server-Rolle, da sie sich auf Hardware-Beschaffung, Netzwerktopologie, Betriebssystemwahl oder externes Hosting beziehen.

Anforderung Nr.	Anforderung	Rolle
2	Physische Integration der Praxis-PCs bei organisatorischer Trennung	Active Directory Domain Services (AD DS)
8	Dynamische IP-Adressvergabe	DHCP Server
9	Zentraler Laserdrucker Altersheim, separater Praxisdrucker, Entsorgung der alten Drucker	Print Services
10	Zentrale Benutzerverwaltung, interne Domäne mit Verzeichnisdienst	Active Directory Domain Services (AD DS) und DNS Server
11	Eingeschränkter Desktop in Sitzungszimmer und Sitzecke der Bewohner	Active Directory Domain Services (AD DS)
12	LibreOffice auf allen PCs verfügbar	Active Directory Domain Services (AD DS)
13	Zentrale Speicherung und Sicherung der Daten (Altersheim und Praxis)	File Services
14	Zugriffskonzept zum Schutz vertraulicher Daten	Active Directory Domain Services (AD DS) und File Services
15	Menüplan im Intranet editieren und publizieren (HTML)	Web Server (IIS)

Tabelle 1-5 Server-Rollen

2 Basis-Installation Server

2.1 Systemanforderungen

Ziel: Prüfen, ob der virtuelle Server SRV001 die Mindestanforderungen von Windows Server 2025 Standard erfüllt (Prozessor, RAM, Speicher, Netzwerkadapter). Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Server SRC001 zu SON-INF-SRV-01 umbenennt.
Quelle: Hardwareanforderungen für Windows Server | Microsoft Learn

1. Win + R -> msinfo32 -> Enter.
2. Unter System Summary die Felder Processor sowie Installed Physical Memory (RAM) ablesen.

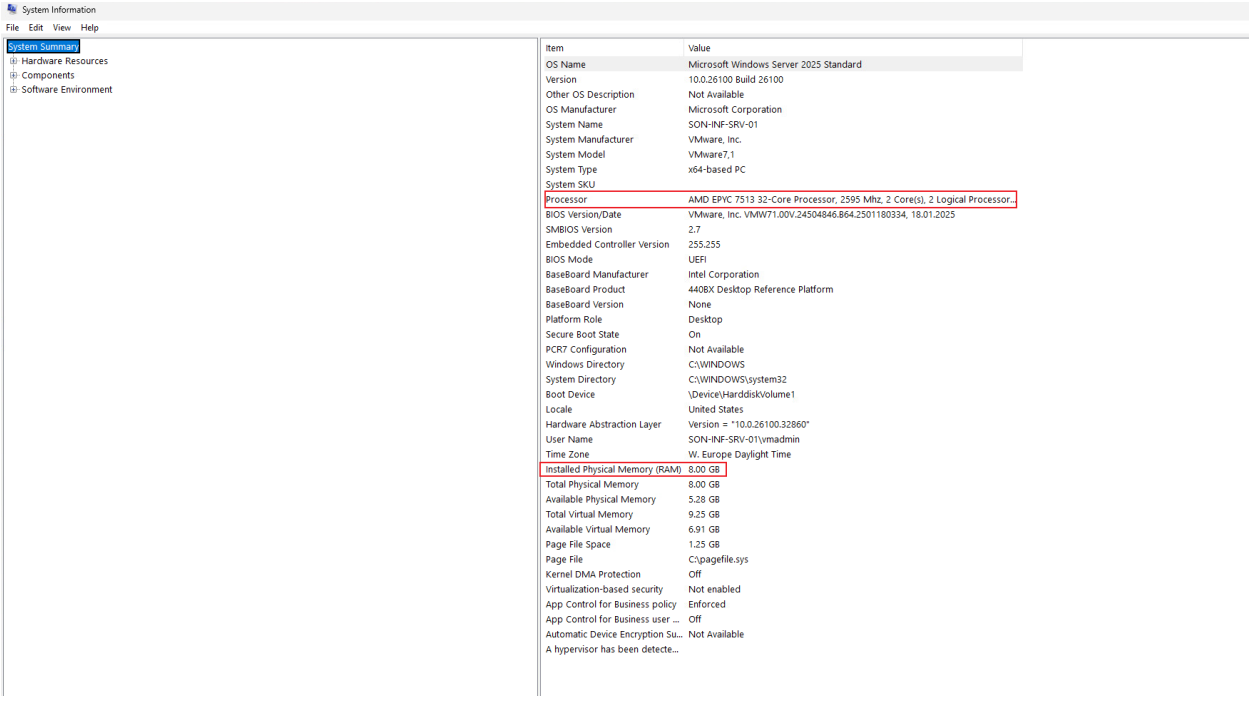


Abbildung 2-1 Systemübersicht

3. Win + R -> diskmgmt.msc -> Enter.
4. Grösse von Disk 0 (Systemdatenträger) prüfen

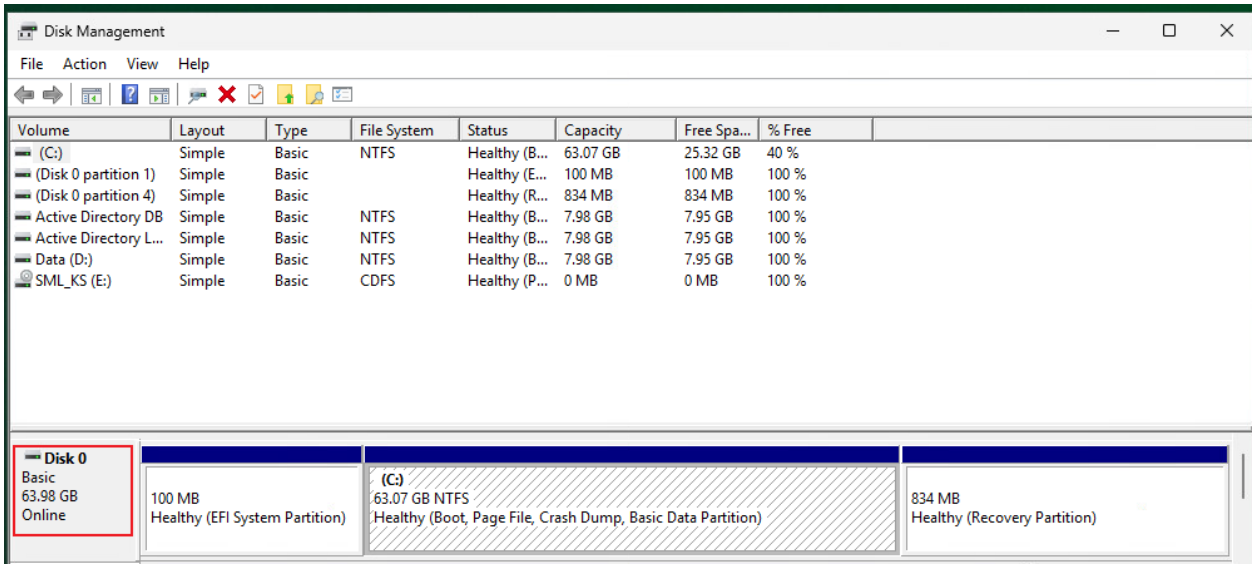


Abbildung 2-2 Datenträgerverwaltung

5. Win + R -> ncpa.cpl -> Enter -> Adapter eth0 doppelklicken
6. Verbindungsgeschwindigkeit des Netzwerkadapters ablesen.

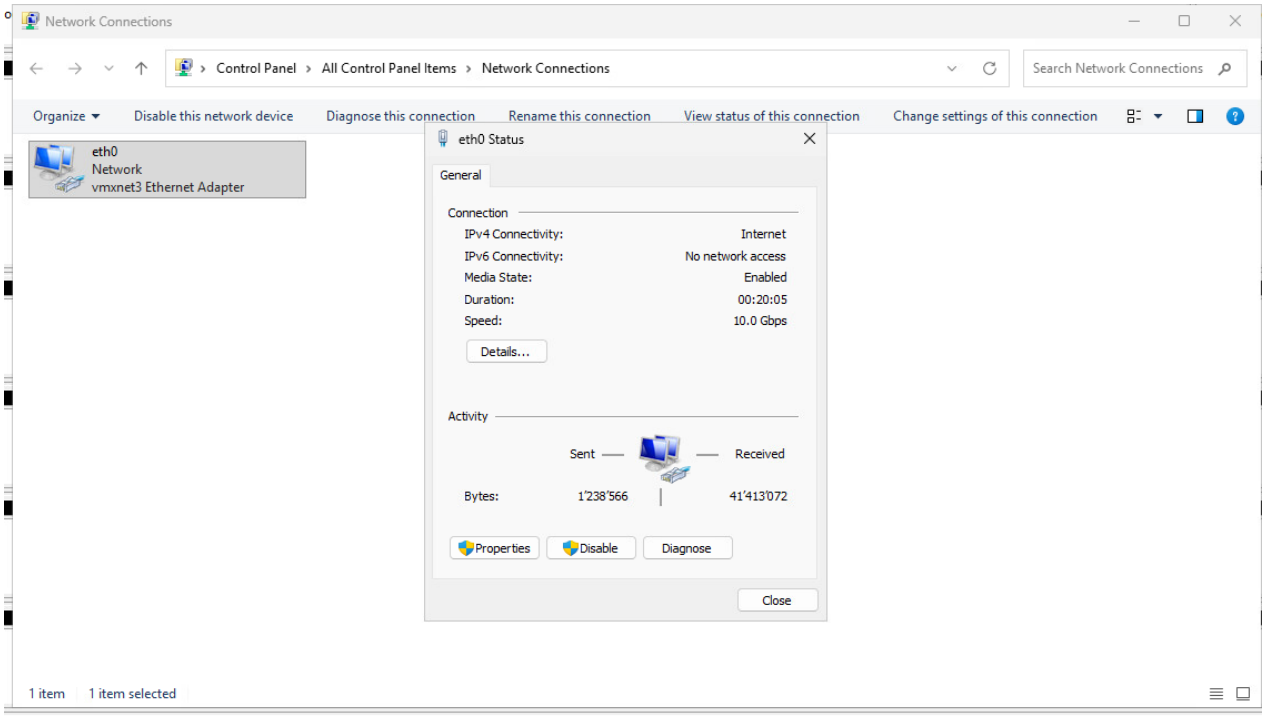


Abbildung 2-3 Verbindungsstatus Netzwerkadapter eth0

2.1.1 Tabelle Hardware Requirements

Spezifikation	Minimum	Virtueller Server	Erreicht
Prozessor	1.4 GHz, x64	AMD EPYC 7513, 2595 MHz, x64	Ja
RAM	2 GB	8 GB	Ja
Speicher (System)	32 GB	64 GB	Ja
Netzwerkadapter	≥ 1 Gbit/s	10.0 Gbit/s	Ja

Tabelle 2-1 Hardware Requirements

Der Vergleich zeigt, dass der virtuelle Server alle Mindestanforderungen von Windows Server 2025 Standard erfüllt oder übertrifft. Die Basis-Installation kann fortgesetzt werden.

2.2 Internet-Zugang einrichten

Ziel: Der Server erhält eine funktionsfähige, statische IPv4-Konfiguration und damit Zugang zum Internet. Ausserdem wird sichergestellt, dass der administrative Benutzer vmadmin existiert und Mitglied der lokalen Gruppe Administratoren ist

Voraussetzungen Netzwerkadapter

Setting	Konfiguration
IP-Adresse	192.168.110.10
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.110.1
DNS-Server	192.168.110.1

Tabelle 2-2 Voraussetzungen Netzwerkadapter

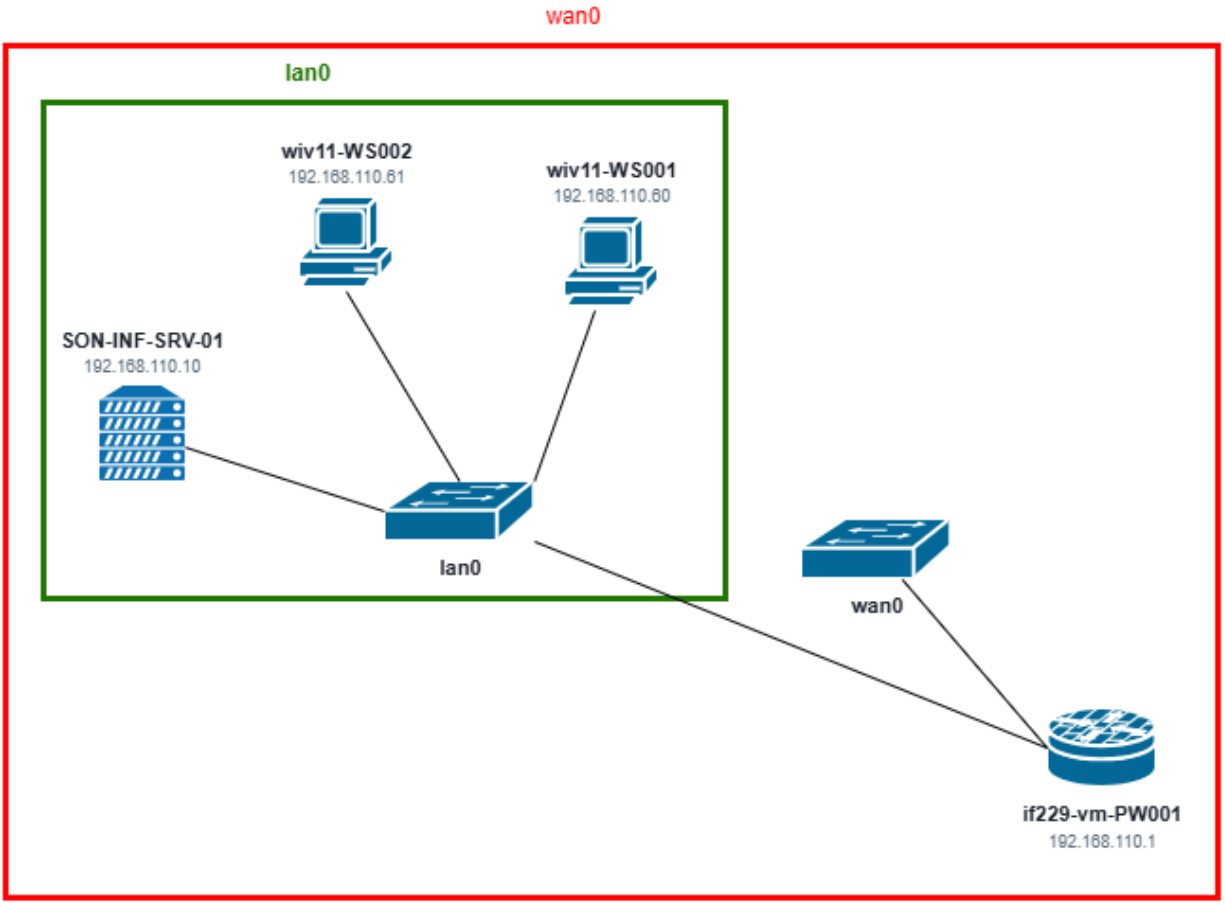


Abbildung 2-4 Internet-Anschlusssituation des virtuellen Servers

2.2.1 Netzwerkadapter konfigurieren

1. Windows + R -> ncpa.cpl öffnen -> Rechtsklick auf Adapter eth0 -> Properties.
2. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) auswählen -> Properties.
3. IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway sowie primären/alternativen DNS-Server gemäss Vorgabe prüfen/eintragen.
4. Verbindungsstatus des Adapters prüfen (IPv4 Connectivity = „Internet").

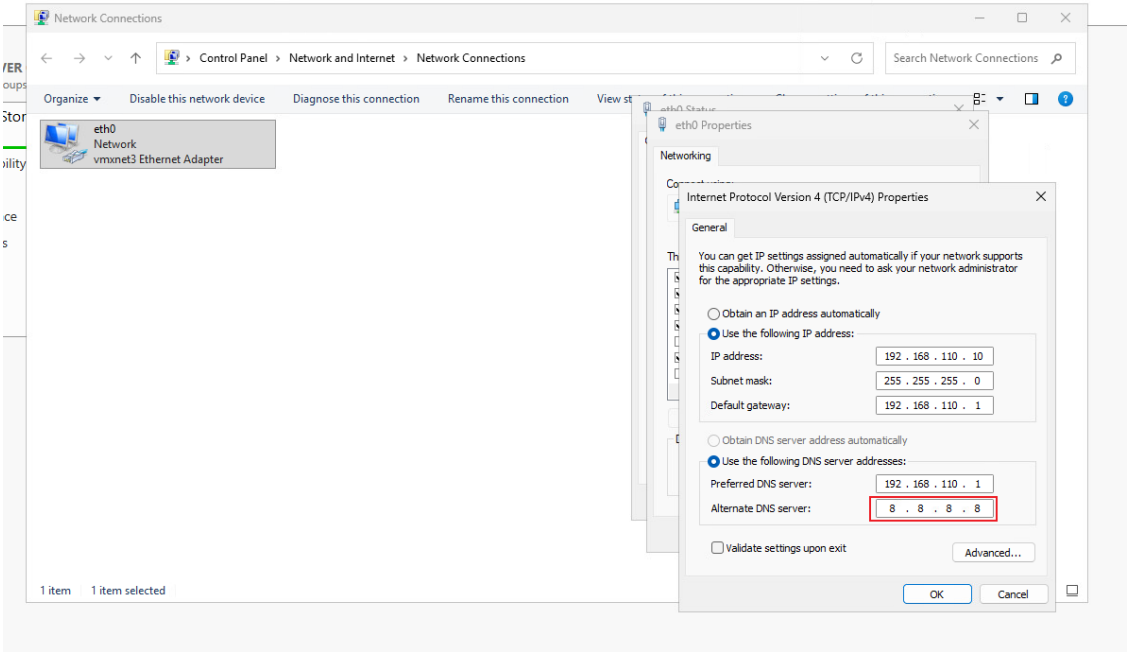


Abbildung 2-5 TCP/IPv4-Eigenschaften

2.2.2 User Setup

1. Computer Management öffnen -> Local Users and Groups -> Users.
2. Rechtsklick auf „Administrator" -> Properties -> Häkchen bei „Account is disabled" entfernen -> OK.
3. Rechtsklick auf „Administrator" -> Set Password... -> Passwort vergeben.

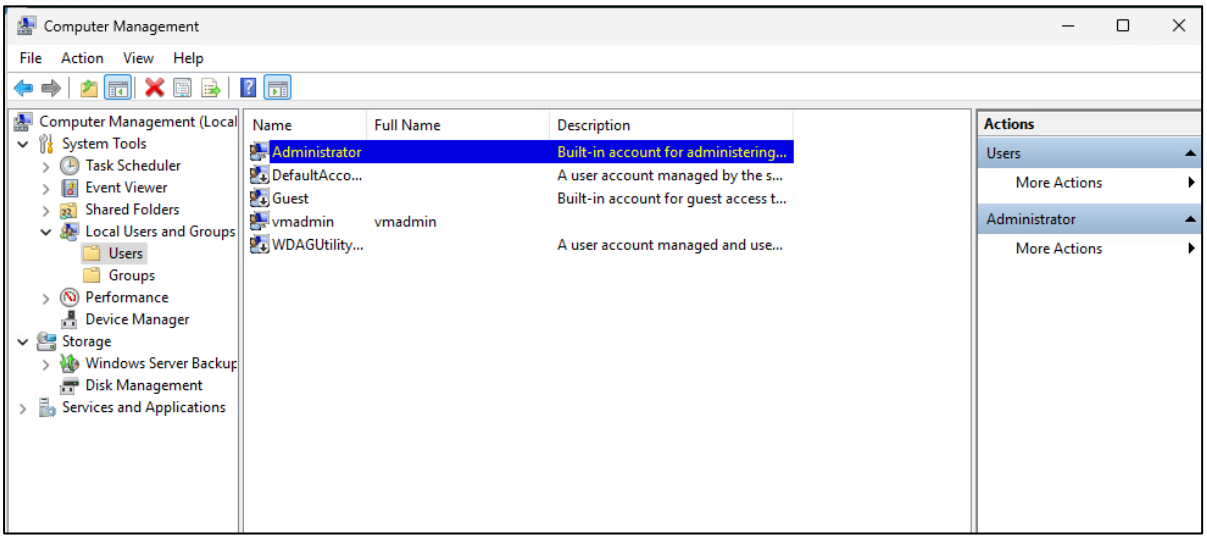


Abbildung 2-6 Lokale Benutzer & Gruppen

4. Bei vmadmin unter „Member Of" die Mitgliedschaft in Administrators kontrollieren.

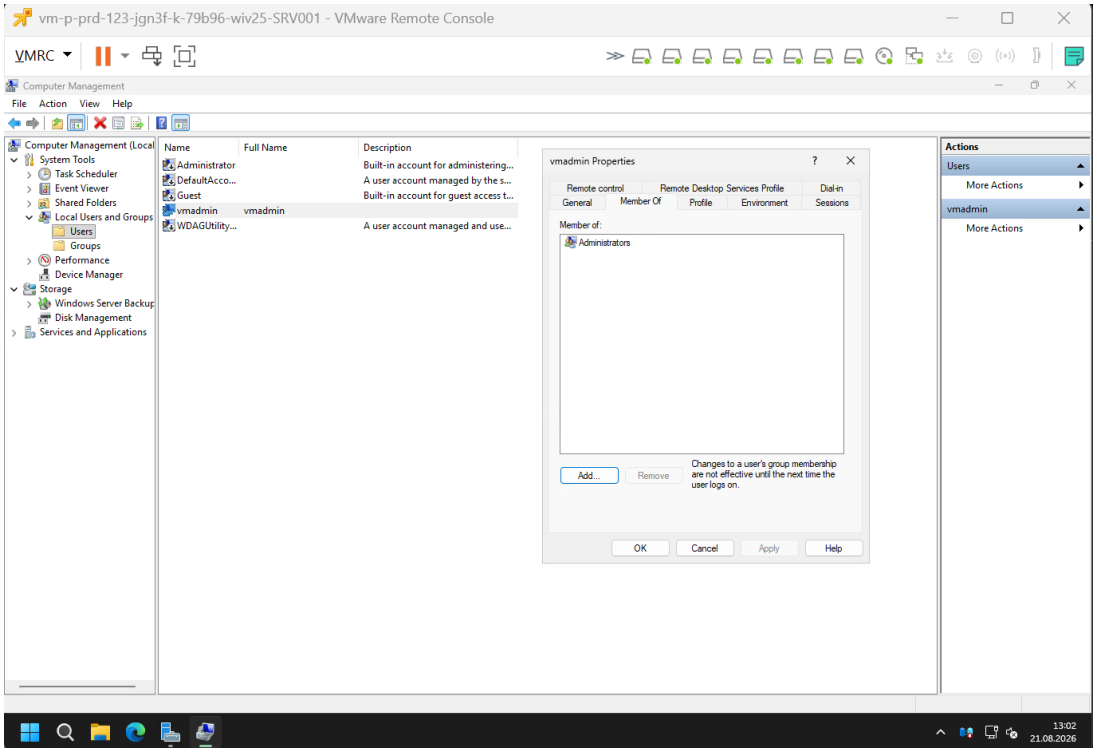


Abbildung 2-7 Gruppenmitgliedschaft

2.3 Sicherheitsmassnahmen (Härten)

Ziel: Server ist auf aktuellem Patchstand, verfügt über ein Administratorkonto mit passender UAC-Stufe und einen aktiven Virenschutz.

Kategorie	Beschreibung
Updates	Es standen 4 Updates zur Installation bereit
Adminkonto & UAC	Adminkonto ist bereits vorhanden mit „vmadmin". UAC ist auf Stufe 3 von 4 „Notify me only when apps try to make changes to my computer (default)".
Virenschutz	Windows Defender reicht für den Umfang dieses Projekts und ist bereits aktiviert (Real-time protection: On).

Tabelle 2-3 Übersicht der Sicherheitsmassnahmen

2.3.1 Updates installieren

1. Win + I öffnen (Settings).
2. Im linken Menü Windows Update anklicken.
3. Auf „Check for updates" klicken.
4. Alle verfügbaren Updates installieren (Install all) und Server/Client bei Bedarf neu starten.

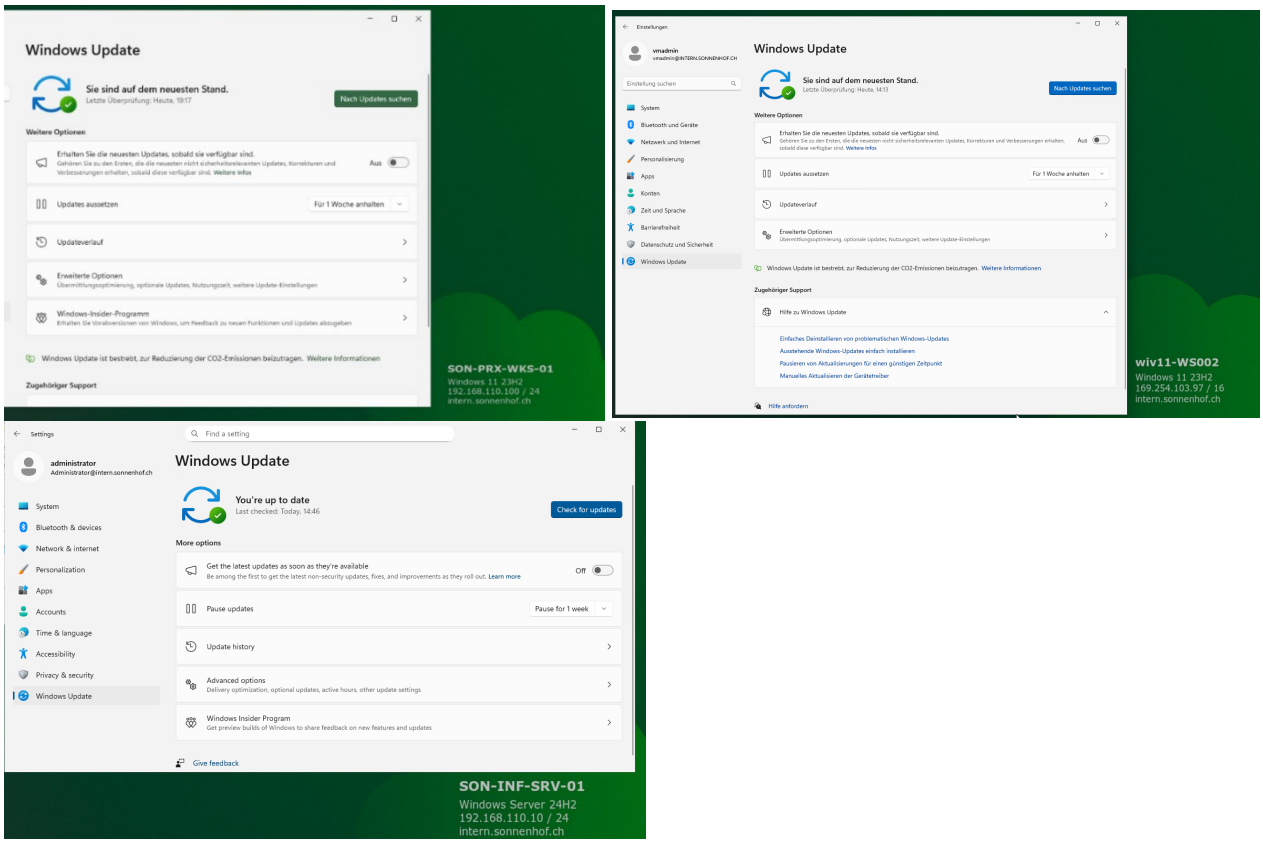


Abbildung 2-8 Updates gemacht auf Server und Clients

2.3.2 UAC-Stufe kontrollieren

1. Start -> Suchfeld -> „Change User Account Control settings" eingeben und öffnen
2. Aktuelle Stufe ablesen (Standard: Stufe 3 von 4 „Notify me only when apps try to make changes to my computer (default)").

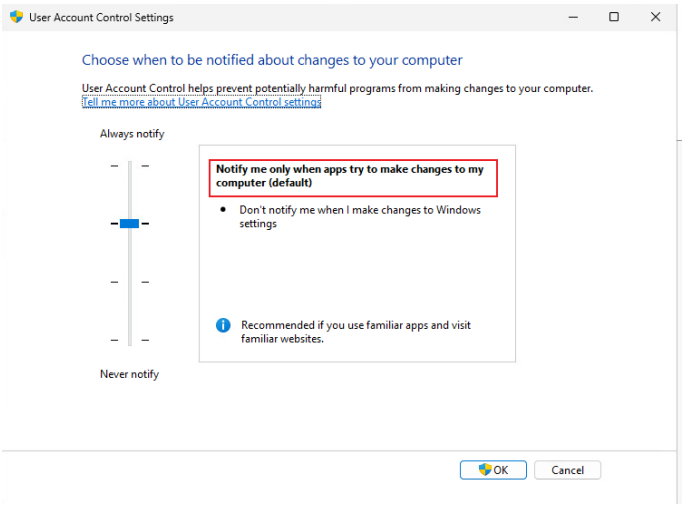


Abbildung 2-9 UAC Stufe

2.3.3 Virenschutz prüfen

1. Start -> „Windows Security" öffnen
2. Kachel „Virus & threat protection" anklicken.
3. Unter „Virus & threat protection updates" auf „Check for updates" klicken, damit Microsoft Defender aktuelle Definitionen erhält.
4. Kontrollieren, dass Real-time protection aktiviert (On) ist.

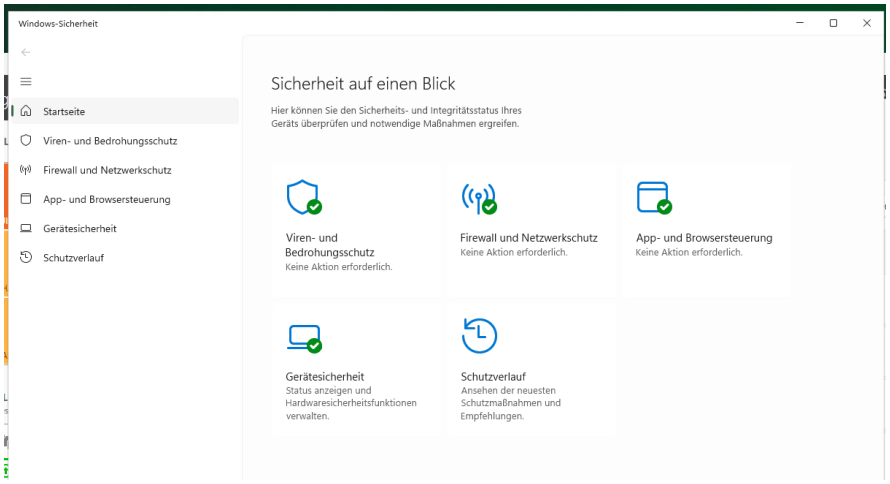


Abbildung 2-10 Virenschutz prüfen

2.3.4 Internet Explorer Enhanced Security Configuration deaktivieren

Ziel: Uneingeschränkter Internetzugriff über den Internet Explorer für die Ersteinrichtung des Servers.

1. Server-Manager öffnen.
2. Im Menü Local Server anklicken.
3. Bei der Eigenschaft «IE Enhanced Security Configuration» (Wert: On) klicken.
4. Im Dialog sowohl für Administrators als auch für Users die Option Off wählen.
5. Mit OK bestätigen.

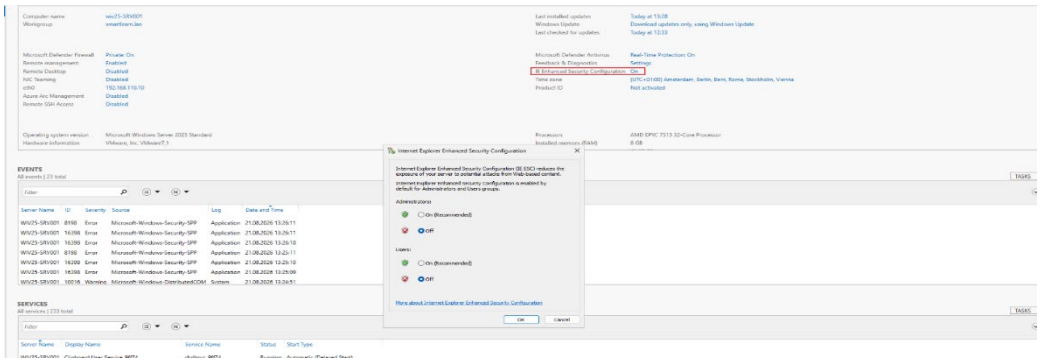


Abbildung 2-11 Deaktivierung der IE Enhanced Security Configuration

Nach dem Bestätigen zeigte die Eigenschaft im Server-Manager neu den Wert Off. Beim nächsten Öffnen des Internet Explorers erschien keine Sicherheitswarnung mehr, was den uneingeschränkten Internetzugriff bestätigte.

2.3.5 Windows auf Server und Client aktivieren

Im Server-Manager steht bei SON-INF-SRV-01 «Product ID: Not activated». Eine Aktivierung von Server und Client konnten wir nicht durchführen, weil uns in der Lernumgebung kein Product Key zur Verfügung steht. So würde die Aktivierung in einer produktiven Umgebung erfolgen:

1. Start → Einstellungen → System → Aktivierung öffnen.
2. «Product Key ändern» wählen und den Schlüssel eingeben.
3. «Aktivieren» klicken, bis der Status «Aktiv» erscheint.
4. Die Schritte 1–3 auf dem Client (SON-PRX-WKS-01) wiederholen.

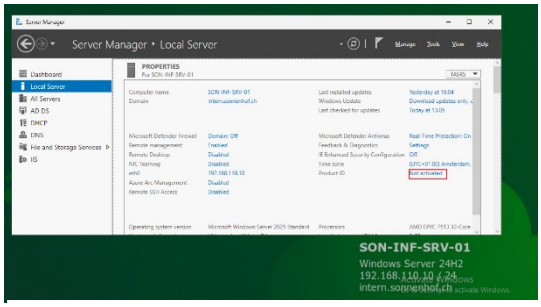


Abbildung 2-12 Aktivierung auf Server

2.4 Hostnamen einrichten

Ziel: Der Server erhält den im Namenskonzept definierten Hostnamen SON-INF-SRV-01 (siehe Kapitel 1.3.1)

1. Server Manager öffnen -> Local Server.
2. Auf den aktuellen Computernamen (Link) klicken.
3. Im Dialog System Properties auf Change klicken.
4. Neuen Namen gemäss Namenskonzept eintragen -> OK.

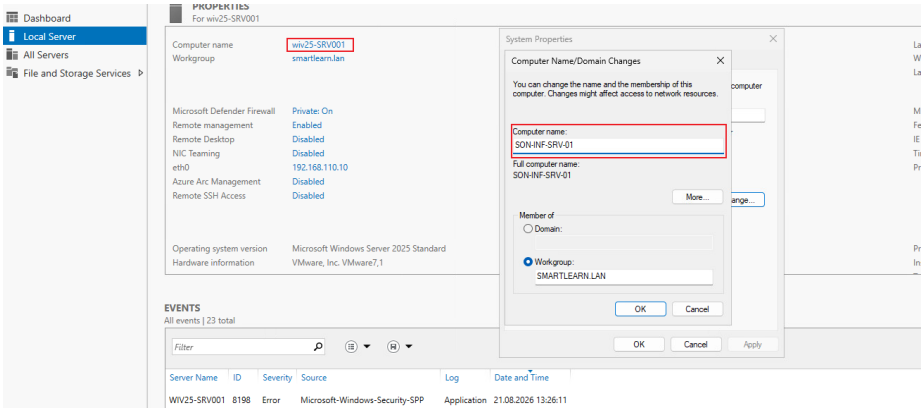


Abbildung 2-13 Umbenennung des Servers

5. Restart now bestätigen.
6. Kontrolle nach Neustart im Server Manager unter Local Server: Computer name zeigt SON-INF-SRV-01.

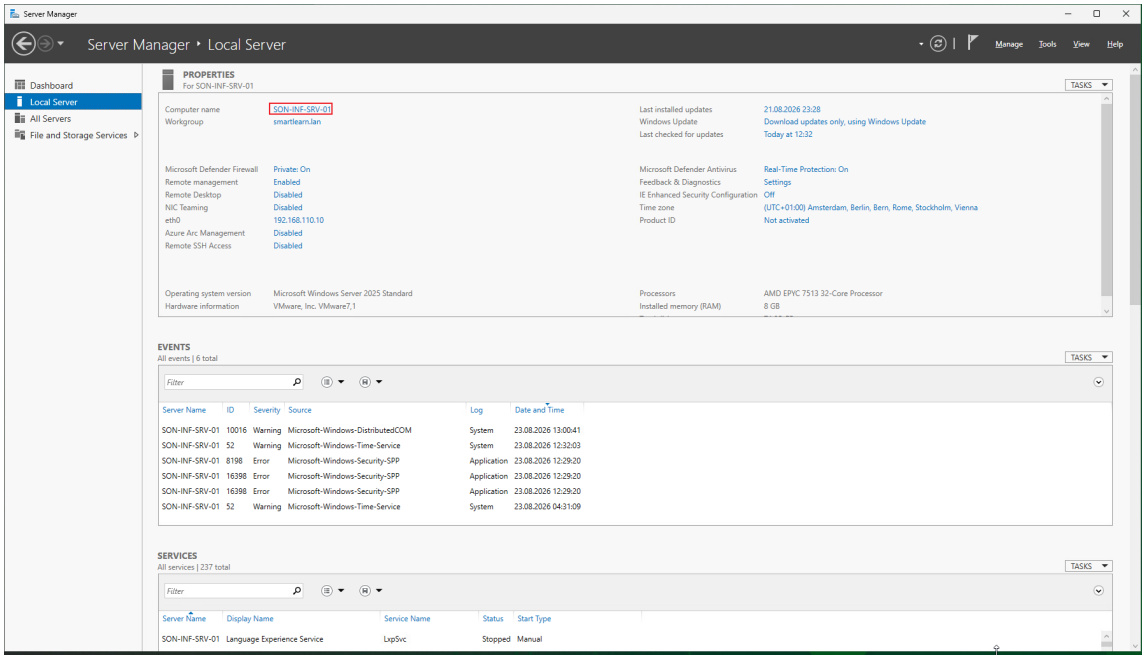


Abbildung 2-14 Server Manager

2.5 Datenträger einrichten

Ziel: Die drei zusätzlichen Datenträger des virtuellen Servers werden für die spätere Nutzung durch Active Directory (Datenbank, Logs) sowie als allgemeiner Datenspeicher eingerichtet.

Voraussetzung Disks:

Disk	Eigenschaften
Disk 1	NTFS, eingehängt unter dem Verzeichnis **C:\directory**, Bezeichnung: **Active Directory DB**
Disk 2	NTFS, eingehängt unter dem Verzeichnis **C:\log**, Bezeichnung: **Active Directory Logs**
Disk 3	NTFS, Laufwerksbuchstabe **D:**, Bezeichnung: **Data** Das DVD-Laufwerk wurde vorgängig auf den Laufwerksbuchstaben E: gesetzt

Tabelle 2-4 Übersicht Datenträger

1. Disk Management (diskmgmt.msc) öffnen.
2. Rechtsklick auf die neue Disk -> Online.

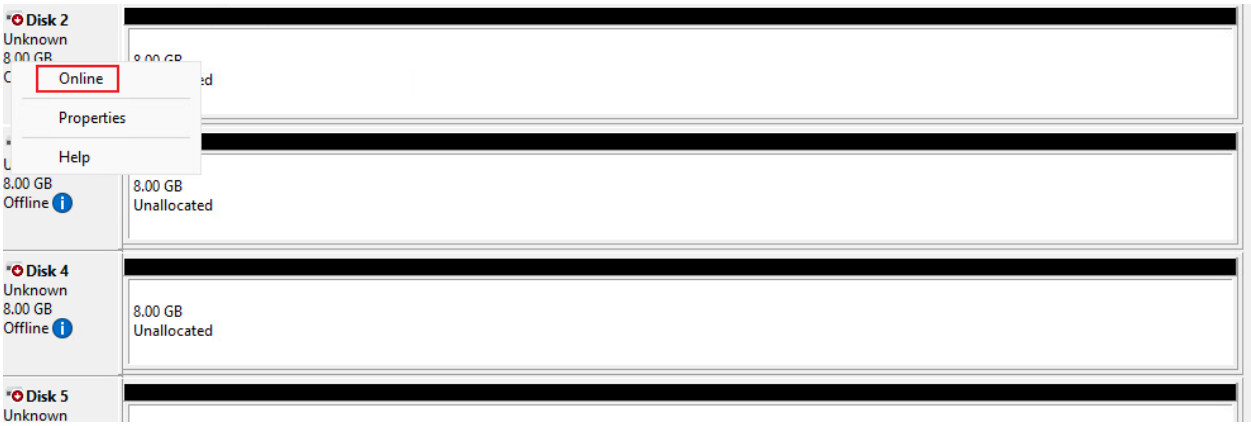


Abbildung 2-15 Datenträger online setzen

3. Rechtsklick -> Initialize Disk -> Partition style GPT wählen -> OK.



Abbildung 2-16 Datenträger initialisieren

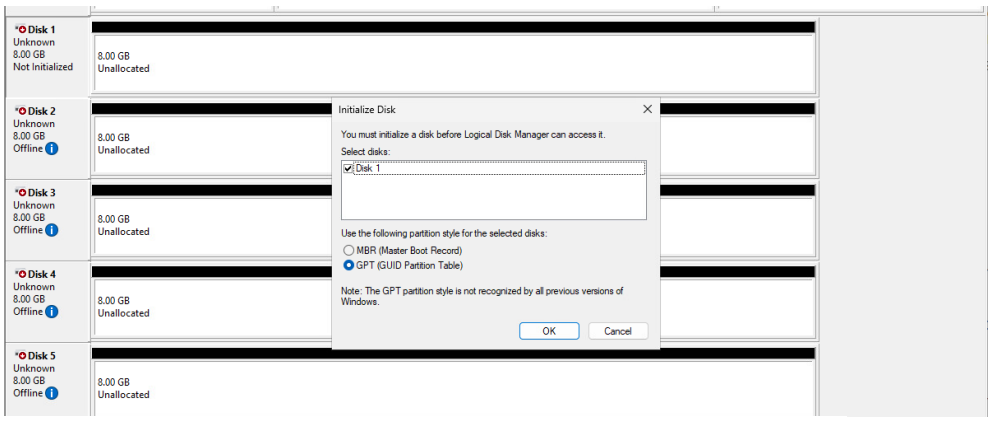


Abbildung 2-17 Datenträger initialisieren 2

4. Rechtsklick auf den unallocated space -> New Simple Volume... -> Assistent durchgehen.
5. Bei „Assign Drive Letter or Path" die Option „Mount in the following empty NTFS folder" (Pfad eintragen) bzw. bei Disk 3 einen Laufwerksbuchstaben (D:) wählen.

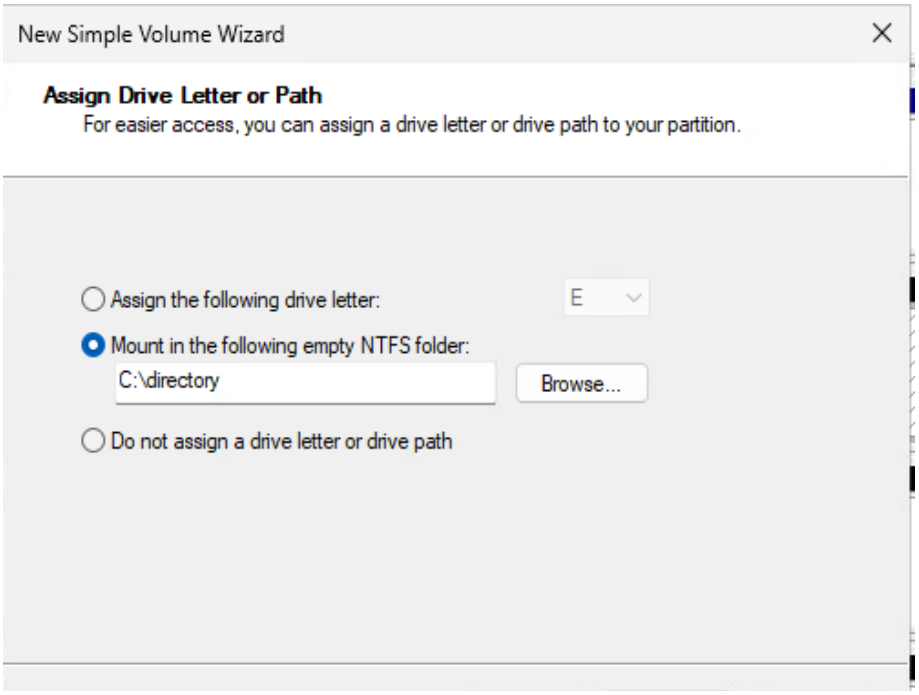


Abbildung 2-18 Zuweisung von Laufwerkspfad

6. Volume mit File system NTFS formatieren, Volume label gemäss Vorgabe vergeben -> Finish.

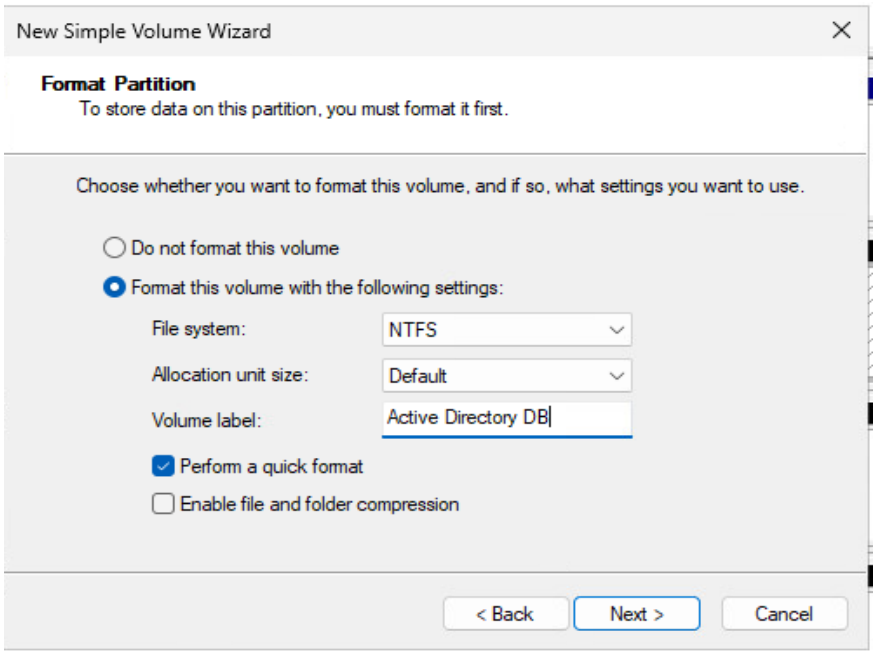


Abbildung 2-19 Formatierung des Volumes

7. Schritte 1-6 für die zweite und dritte Disk mit abweichendem Pfad/Buchstabe wiederholen.

Formatierte Datenträger:

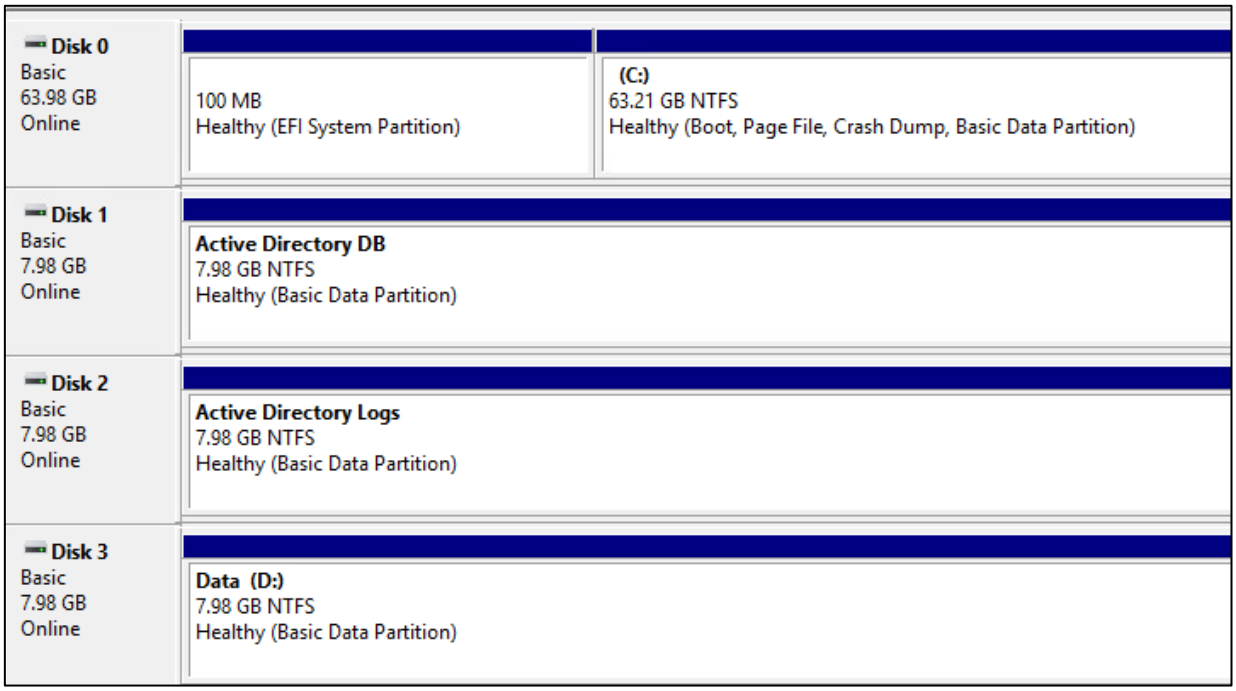


Abbildung 2-20 Übersicht der Datenträger

2.6 Weitere Software Installieren

Es wurde Brave, 7-zip, Adobe Acrobat via .exe-Paket installiert.

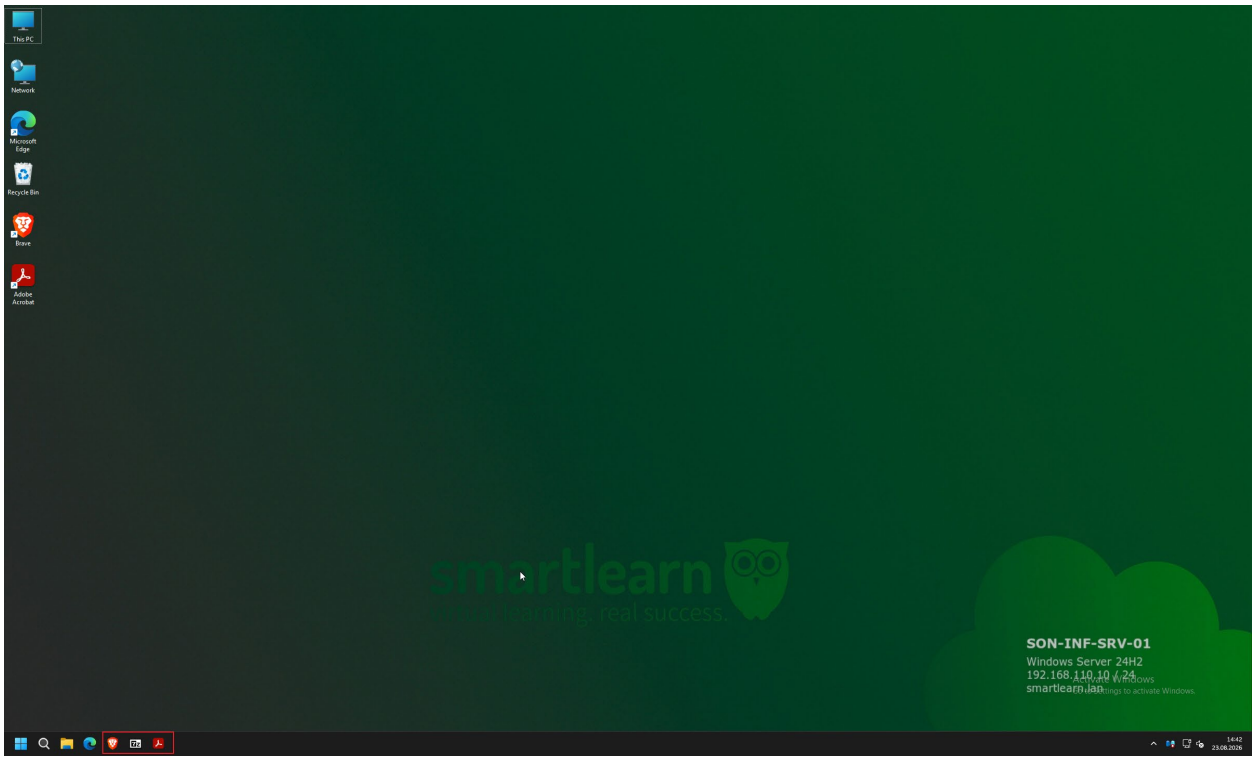


Abbildung 2-21 Installierte Software

3 DHCP-Dienst

3.1 Funktion des DHCP-Dienstes

Ziel: Den Ablauf der dynamischen IP-Adressvergabe (DORA-Prozess), die zentralen Konfigurationsparameter sowie Vor- und Nachteile des DHCP-Dienstes einer Fachperson gegenüber erklären können.

Welcher Ablauf wird zwischen einem Client-Computer und dem Server befolgt, damit der Client- Computer am Schluss zu seiner IP-Adresse kommt?

Schritt	Beschreibung
Discover	Der Client besitzt noch keine IP-Adresse und sendet einen Broadcast (DHCPDISCOVER) ins Netzwerk, um verfügbare DHCP-Server zu finden.
Offer	Jeder erreichbare DHCP-Server antwortet mit einem Angebot (DHCPOFFER), das eine freie IP-Adresse sowie weitere Konfigurationsparameter enthält.
Request	Der Client wählt eines der Angebote aus und fordert dieses per Broadcast an (DHCPREQUEST), damit auch die übrigen Server erfahren, dass ihr Angebot nicht angenommen wurde.
Acknowledge	Der ausgewählte Server bestätigt die Zuteilung (DHCPACK), reserviert die Adresse für die Dauer der Lease, und der Client übernimmt die Konfiguration.

Tabelle 3-1 Ablauf der dynamischen IP-Adressvergabe

Welches sind die vier wichtigsten Konfigurationsparameter für den DHCP-Dienst auf dem Server?

Parameter	Beschreibung
IP-Adressbereich (Scope)	Der Pool an IP-Adressen, den der Server an Clients vergeben darf.
Subnetzmaske	Legt die Trennung zwischen Netzwerk- und Host-Anteil der Adresse fest.
Standardgateway	Die Adresse des Routers für Pakete in andere Netzwerke.
DNS-Server	Die Adresse des Servers zur Namensauflösung im Netzwerk.

Tabelle 3-2 Konfigurationsparameter des DHCP-Dienstes

Welche Vor-, beziehungsweise Nachteile, bietet die dynamische Verwaltung von IP-Adressen auf einem Server?

Vorteile	Nachteile
Kein manueller Konfigurationsaufwand pro Client Adressvergabe erfolgt automatisch.	Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des DHCP-Servers bei Ausfall erhalten neue oder erneuernde Clients keine Konfiguration mehr.
Effiziente Nutzung des Adressraums, da abgelaufene Leases automatisch wieder freigegeben werden.	Sicherheitsrisiko durch nicht autorisierte DHCP-Server im Netz (Rogue-DHCP), die Clients fehlerhaft konfigurieren können.
Zentrale, einheitliche Verwaltung der Netzwerkparameter (z. B. Änderung des DNS-Servers nur an einer Stelle nötig).	Bei zu kleinem Adressbereich oder zu langer Lease-Dauer können alle Adressen belegt sein, sodass neue Clients keine Adresse mehr erhalten.
Geringeres Fehlerrisiko, da keine manuellen Tippfehler bei der IP-Konfiguration entstehen.	Geräte mit dauerhaftem Bedarf an fester Erreichbarkeit (z. B. Server, Netzwerkdrucker) benötigen weiterhin eine manuelle oder reservierte Konfiguration.

Tabelle 3-3 Vor- und Nachteile der dynamischen IP-Verwaltung

Welche Vergaben von IP-Adressen sind mit DHCP möglich?

Ein DHCP-Server kann innerhalb desselben Scopes mehrere Vergabearten kombinieren.

Vergabeart	Beschreibung	Beispiel Sonnenhof
Dynamische Vergabe	Der Client erhält eine freie Adresse aus dem Scope für eine begrenzte Lease-Dauer. Danach muss er sie erneuern, sonst wird sie wieder freigegeben.	Alle Arbeitsplatz-PCs erhalten eine Adresse aus 192.168.110.100–.200 mit 14 Tagen Lease.
Automatische (permanente) Zuweisung	Der Client erhält beim ersten Kontakt eine beliebige freie Adresse aus dem Scope, aber mit unbegrenzter Lease («Unlimited»). Die Adresse bleibt ihm dauerhaft zugeordnet, ohne dass sie vorher festgelegt wurde.	Im Sonnenhof nicht verwendet, weil Adressen von ausgemusterten PCs sonst nie mehr frei würden.
Reservierung	Der DHCP-Server vergibt einer bestimmten MAC-Adresse immer dieselbe IP-Adresse. Die Konfiguration bleibt trotzdem zentral auf dem Server.	Möglich für die Netzwerkdrucker, falls diese keine feste IP unterstützen.
Manuelle/statische Vergabe	Die Adresse wird direkt am Gerät eingetragen. Der DHCP-Server ist nicht beteiligt.	Server SON-INF-SRV-01 (.10) und Firew

3.2 Adressierungskonzept festlegen

Ziel: Für das im Lernnetz vorgegebene Subnetz 192.168.110.0/24 ein vollständiges, erweiterbares Adressierungskonzept mit klar getrennten statischen und dynamischen Bereichen festlegen, das als Grundlage für die DHCP-Scope-Konfiguration dient.

IP-Adresse / Bereich	Gerätetyp / Funktion	Zuweisungsart
192.168.110.1	Firewall SON-INF-FRW-01 / Internet-Router (Standard-Gateway)	Statisch
192.168.110.2 - 192.168.110.9	Reserviert für künftige Netzwerkinfrastruktur	Statisch
192.168.110.10	Windows Server 2025 SON-INF-SRV-01 (AD, DNS, DHCP, File, Print, IIS)	Statisch
192.168.110.11 - 192.168.110.20	Reserviert für künftige Server-Erweiterungen	Statisch
192.168.110.21	Netzwerkdrucker SON-ATH-PRT-01 (Laserdrucker Gang Altersheim)	Statisch
192.168.110.22	Netzwerkdrucker SON-PRX-PRT-01 (Arztpraxis)	Statisch
192.168.110.23 - 192.168.110.99	Reserviert für künftige Drucker & Sondergeräte	Statisch
192.168.110.100 - 192.168.110.200	Arbeitsplatz-PCs Altersheim & Arztpraxis	Dynamisch (DHCP-Scope)

Tabelle 3-4 IP-Adressen

3.3 DHCP-Rolle installieren und konfigurieren

Ziel: Die DHCP-Server-Rolle auf dem virtuellen Server installieren und einen IPv4-Scope gemäss dem in 3.2 festgelegten Adressierungskonzept konfigurieren, inklusive der Optionen für Standard-Gateway und DNS-Server.

3.3.1 DHCP Rolle installieren

1. Öffne den Server Manager
2. Im Server Manager Roles and Features wählen

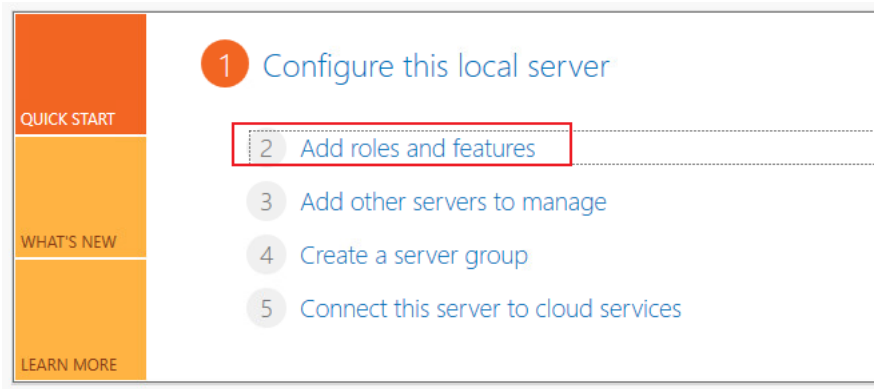


Abbildung 3-1 Server-Rollen und Features

3. Wähle Role-based or feature-based installation

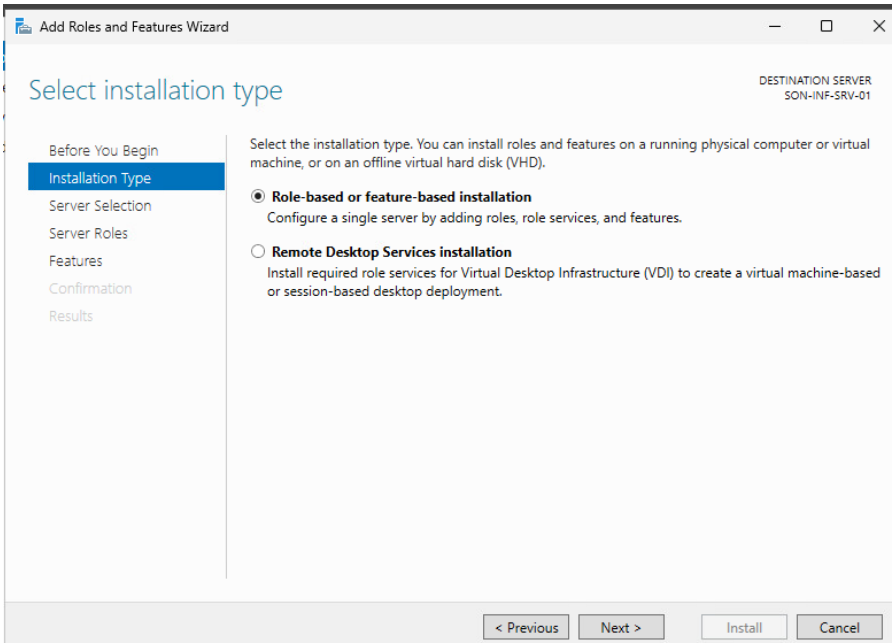


Abbildung 3-2 Installationstyp auswählen

4. Wähle den richtigen Server

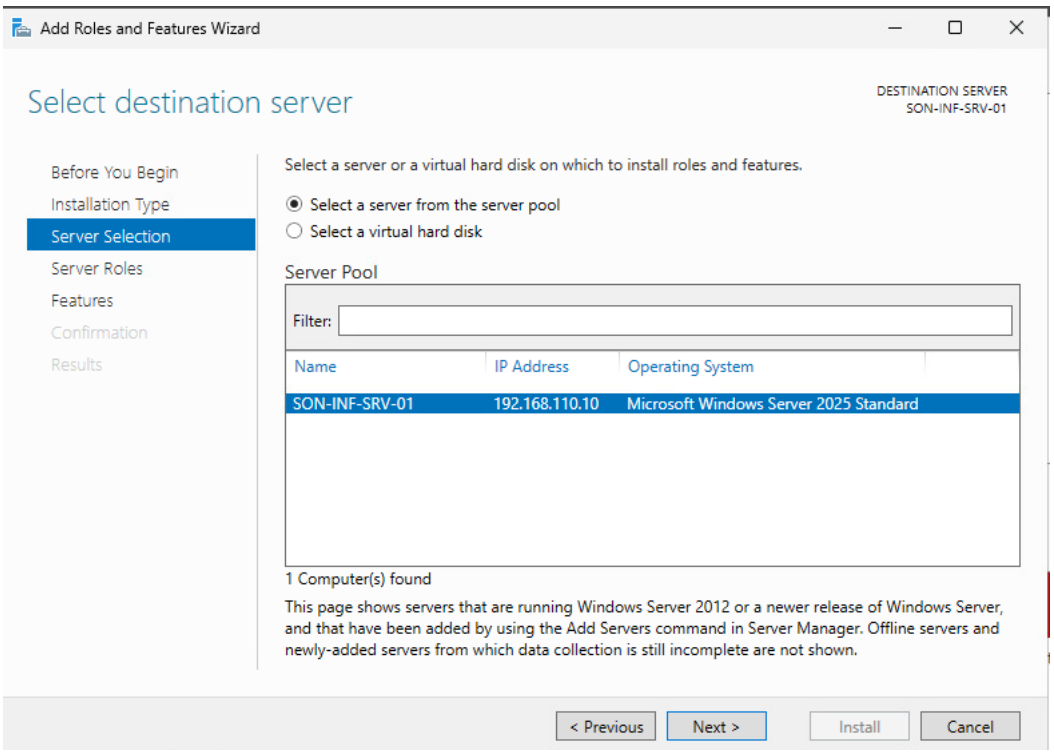


Abbildung 3-3 Zielserver auswählen

5. Sever-Rolle DHCP Server wählen und Add Features

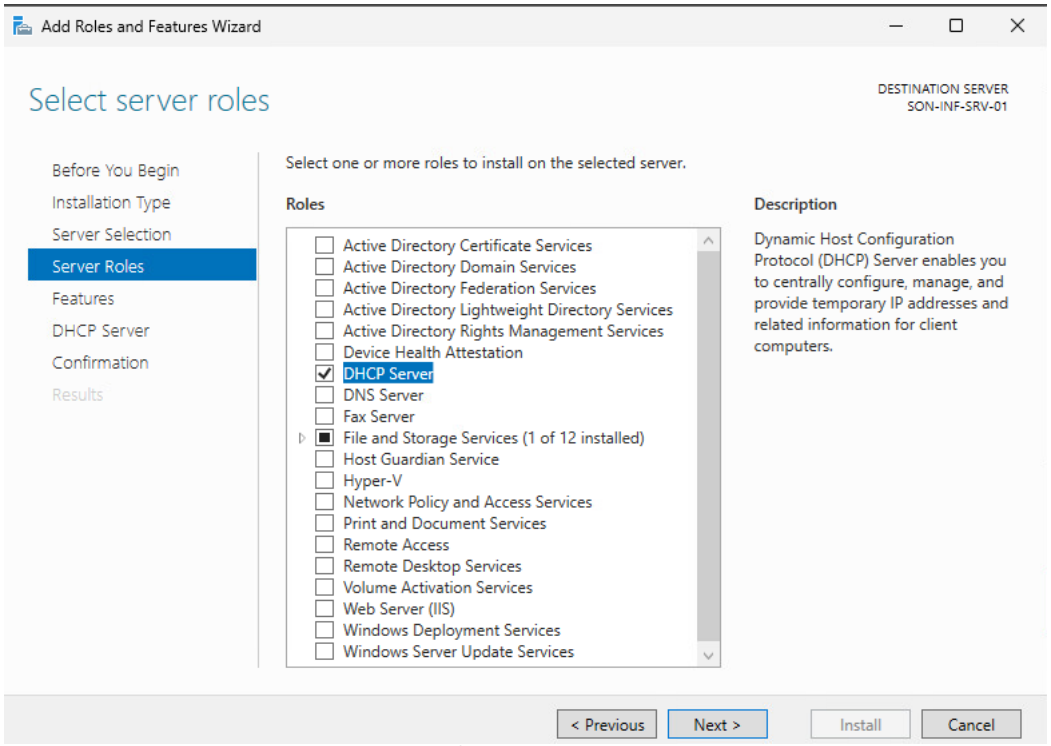


Abbildung 3-4 Serverrolle DHCP-Server hinzufügen

6. Install

7. DHCP konfigurieren

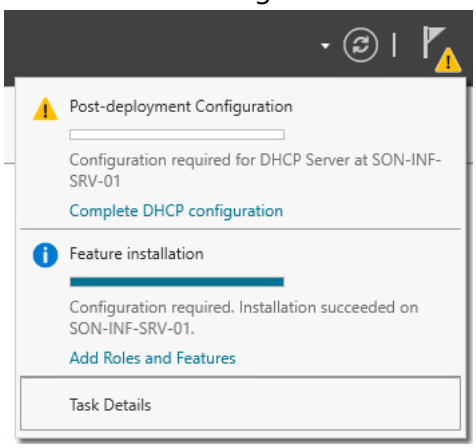


Abbildung 3-5 DHCP-Server konfigurieren

3.3.2 DHCP Rolle konfigurieren

1. Gehe auf Tools und wähle DHCP

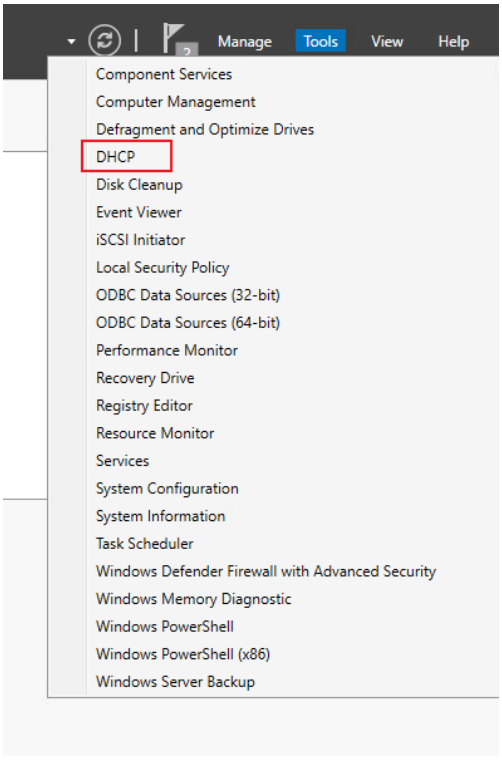


Abbildung 3-6 DHCP-Konsole über Tools öffnen

2. Rechtsklick auf IPv4

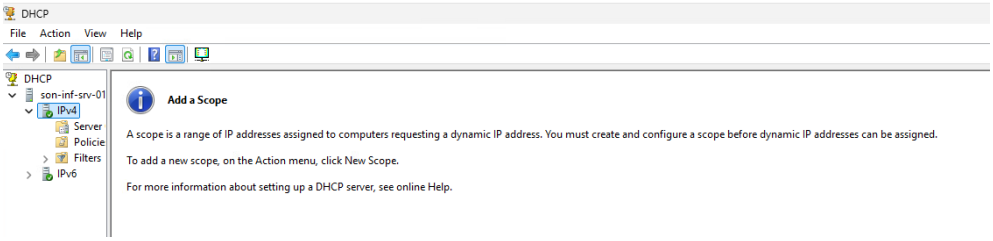


Abbildung 3-7 Kontextmenü IPv4

3. Wähle New Scope

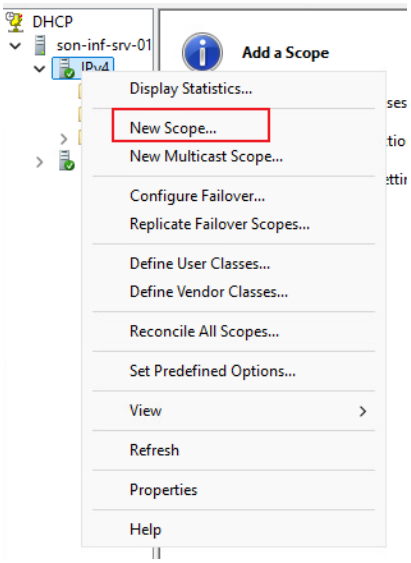


Abbildung 3-8 New Scope

4. Gib den gewünschten Namen und Beschreibung ein

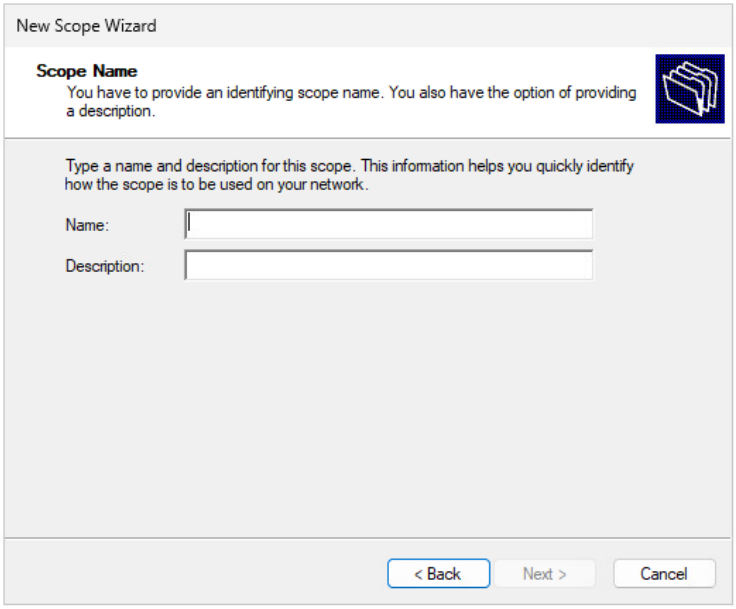


Abbildung 3-9 Scope benennen

5. Gib die gewünschte IP Range ein.

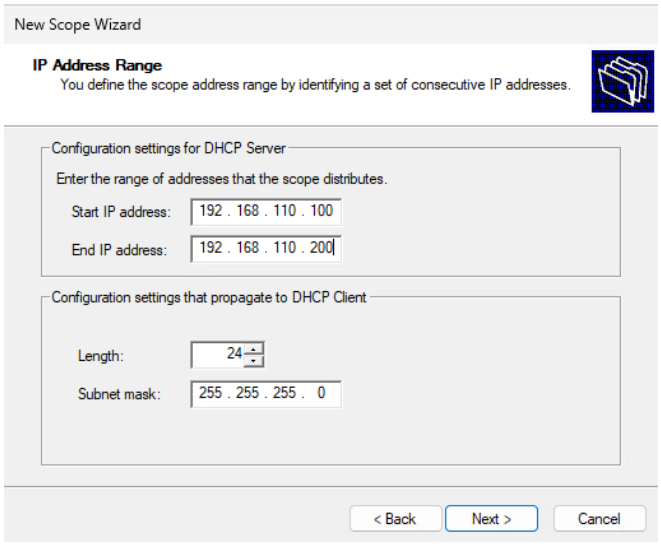


Abbildung 3-10 IP Range wählen

6. Wähle die gewünschte Lease Duration

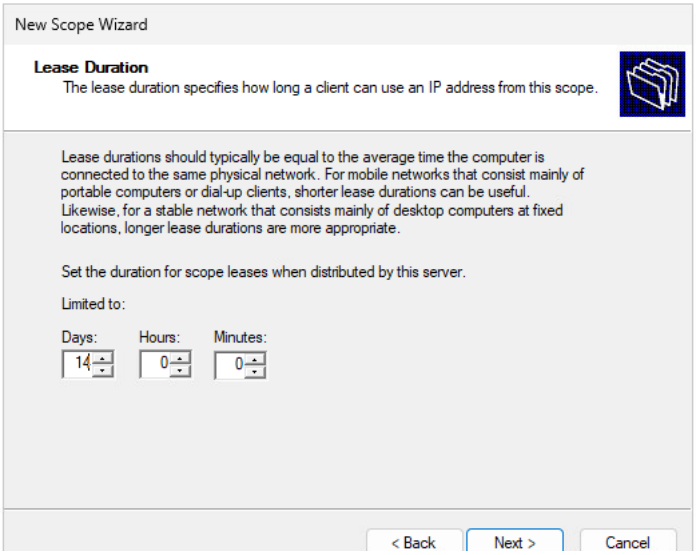


Abbildung 3-11 Lease Duration

7. Wähle «Yes I want to activate the scope now»
8. Setze das Standard Gateway

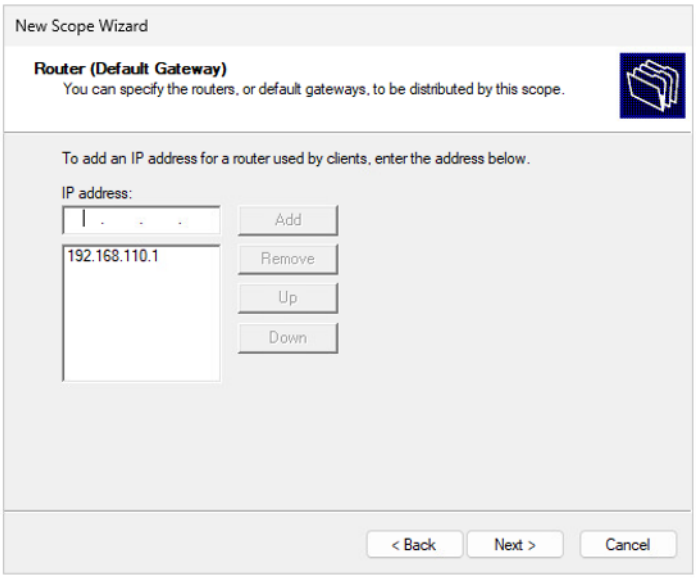


Abbildung 3-12 Standard-Gateway

9. Unter „Domain Name and DNS Servers" die DNS-Server-Adressen 192.168.110.1 und 8.8.8.8 je einzeln eingeben und mit „Add" bestätigen.

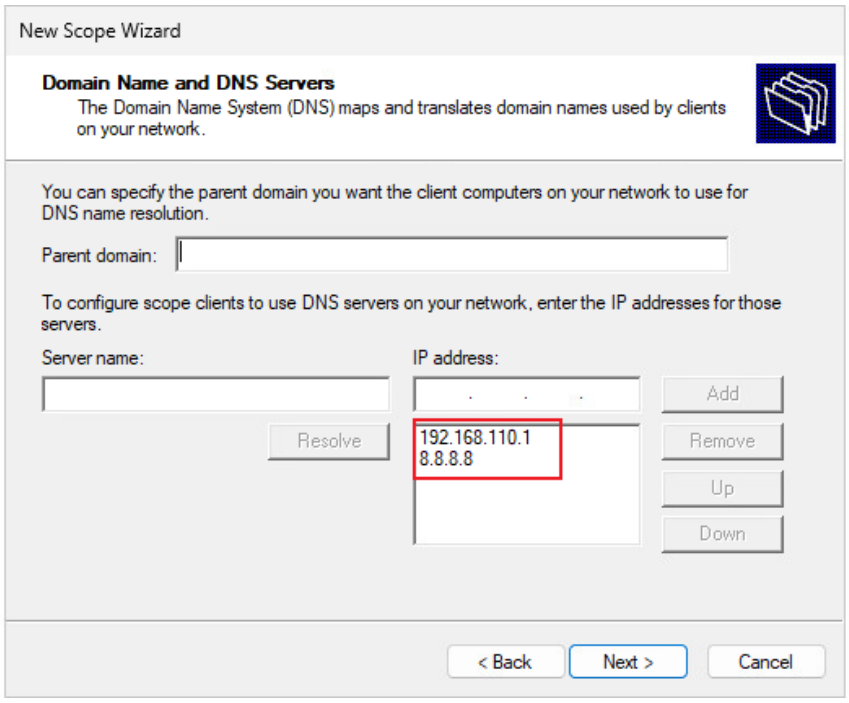


Abbildung 3-13DNS-Adressen

10. Next (WINS-Server-Seite überspringen, da im Netzwerk nicht vorhanden) -> Finish

3.4 Client-Computer konfigurieren und DHCP testen

1. Öffne die Systemsteuerung und gehe auf Netzwerk und Internet

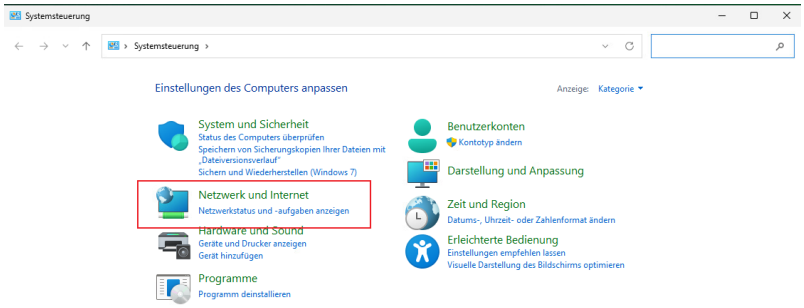


Abbildung 3-14 Netzwerk & Internet öffnen

2. Gehe auf Netzwerk- und Freigabecenter

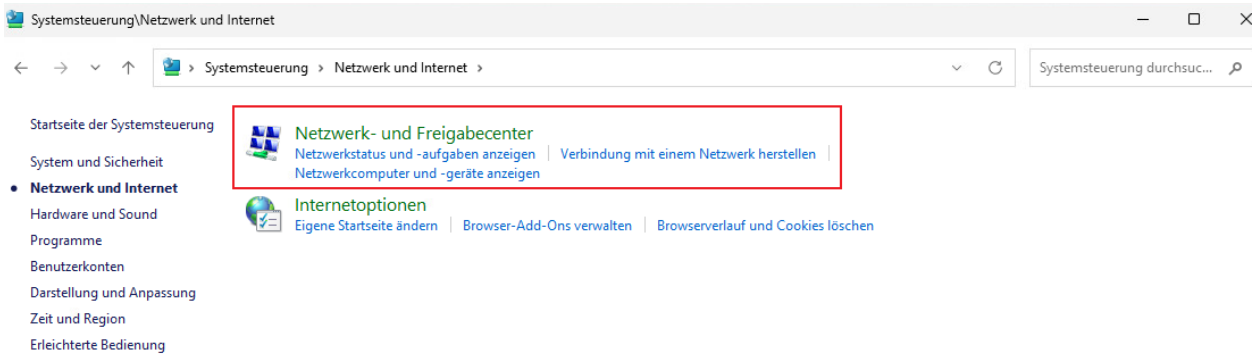


Abbildung 3-15 Netzwerk & Freigabecenter

3. Adaptereinstellungen eth0 Eigenschaften Internetprotokoll dann IP auf dynamisch setzen und DNS auf automatisch setzen

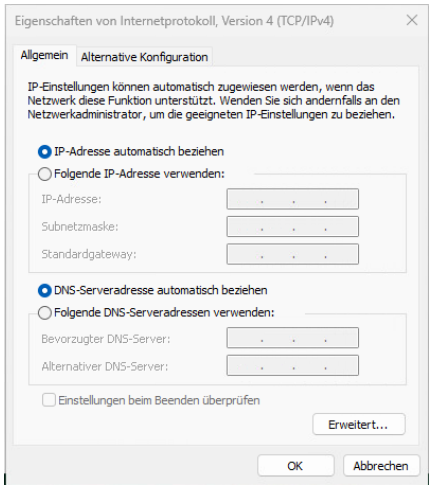


Abbildung 3-16 Adaptereinstellungen eth0

4. Ipconfig testen ob es funktioniert hat

```
Ethernet-Adapter eth0:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-50-56-00-24-0A
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.110.101(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 28. August 2026 10:29:55
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 11. September 2026 10:29:54
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.110.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.110.10
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.110.1
                                       8.8.8.8
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
```

Abbildung 3-17 Ipconfig

3.5 DHCP-Protokoll mit Wireshark analysieren

1. Wireshark installieren
2. Wireshark starten
3. CMD öffnen ipconfig /release und ipconfig /renew eingeben dann nach dhcp suchen

```
C:\Users\vmadmin>ipconfig /release
```

Abbildung 3-19 Ipconfig /release

```
C:\Users\vmadmin>ipconfig /renew
```

Abbildung 3-18 Ipconfig /renew

dhcp

lo.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
2143	173.131555300	192.168.110.100	192.168.110.10	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xef9a78ee
2171	191.172518900	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction ID 0x4982deb4
2172	191.173126100	192.168.110.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x4982deb4
2173	191.173730000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	368	DHCP Request - Transaction ID 0x4982deb4
2174	191.177669900	192.168.110.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x4982deb4

Abbildung 3-20 DHCP Suchen

4 DNS

4.1 Subdomains und Zonen bestimmen

Für den sonnenhofinternen Gebrauch wird das Label **intern** gewählt, was den FQDN **intern.sonnenhof.ch** ergibt. Dieses Label ist selbsterklärend, kollisionsfrei mit den öffentlichen Diensten (Webseite, E-Mail) und entspricht der Empfehlung, für Active Directory eine eigene, administrativ getrennte Subdomain zu verwenden.

Die Abbildung 4-1 zeigt die resultierende Domain-Hierarchie. Die bestehende, öffentlich registrierte Domain sonnenhof.ch bleibt unverändert beim externen Provider gehostet und verwaltet Webseite und E-Mail des Sonnenhofs. Die gestrichelte Linie markiert den Zonenübergang: Ab hier beginnt mit intern.sonnenhof.ch eine eigene, primäre DNS-Zone, welche vollständig vom internen Server **SON-INF-SRV-01** verwaltet wird und die Grundlage für den späteren Verzeichnisdienst (AD DS) bildet.

Zusätzlich zur dargestellten Forward-Lookupzone verwaltet SON-INF-SRV-01 auch die zugehörige Reverse-Lookupzone 110.168.192.in-addr.arpa für die Rückwärtsauflösung (IP -> Name). Diese Zone ist nicht Teil der sonnenhof.ch-Hierarchie, da sie im globalen DNS-Baum unter der Top-Level-Domain arpa liegt, und wird deshalb separat aufgeführt.

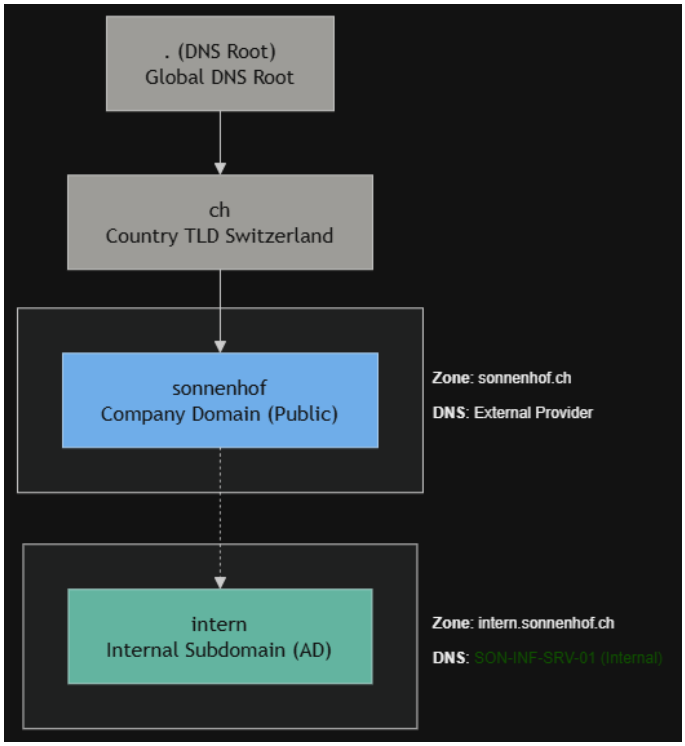


Abbildung 4-1 DNS-Zonenarchitektur Sonnenhof

4.2 Ablauf der DNS-Namensauflösung

4.2.1 Rekursive und iterative Namensauflösung

Bei einer DNS-Abfrage werden zwei Arten der Namensauflösung unterschieden:

- Bei der **rekursiven Namensauflösung** stellt der Client eine einzige Anfrage an seinen konfigurierten (lokalen) DNS-Server und überlässt diesem die komplette Auflösung. Kann der Server den Namen nicht selbst auflösen, fragt er im Auftrag des Clients so lange bei weiteren DNS-Servern nach, bis er eine endgültige Antwort (IP-Adresse oder Fehlermeldung) erhält, und liefert diese dann an den Client zurück.
- Bei der **iterativen Namensauflösung** verweist ein angefragter DNS-Server, der die Antwort nicht selbst kennt, den Anfragenden lediglich auf den nächstzuständigen Server, statt die Anfrage selbst weiterzuleiten. Der Anfragende muss die nächste Anfrage dann selbst an diesen Server stellen.

In der Praxis fragt der Client seinen lokalen DNS-Server üblicherweise rekursiv an, während dieser Server selbst iterative Anfragen an die übrigen Server der DNS-Hierarchie (Root-, TLD- und autoritative Server) stellt.

4.2.2 Ablauf einer DNS-Abfrage ohne Cache-Eintrag

Ist der angefragte Eintrag im Cache des lokalen DNS-Servers nicht vorhanden, läuft eine DNS-Abfrage in folgenden Schritten ab:

1. Der Client sendet eine rekursive Anfrage an seinen konfigurierten DNS-Server (z. B. SON-INF-SRV-01).
2. Der lokale DNS-Server prüft seinen Cache. Ist kein passender Eintrag vorhanden, fragt er iterativ bei einem Root-Server nach.
3. Der Root-Server kennt die Zieladresse nicht, verweist aber auf den zuständigen Nameserver der Top-Level-Domain (TLD, z. B. .ch).
4. Der lokale DNS-Server fragt beim TLD-Server nach und erhält die Adresse des autoritativen Nameservers für die gesuchte Domain.
5. Der lokale DNS-Server fragt beim autoritativen Nameserver nach und erhält die gesuchte IP-Adresse bzw. den gesuchten Ressourceneintrag.
6. Der lokale DNS-Server speichert das Ergebnis für die Dauer der Time-to-Live (TTL) in seinem Cache und sendet die Antwort an den Client zurück.
7. Wird derselbe Name innerhalb der TTL erneut angefragt, liefert der lokale DNS-Server die Antwort direkt aus dem Cache, ohne die Schritte 2-5 zu wiederholen.

4.3 DNS-Rolle installieren

Ziel: Die DNS-Server-Rolle auf SON-INF-SRV-01 installieren, damit anschliessend die Zonen für intern.sonnenhof.ch konfiguriert werden können.

4.3.1 Voraussetzungen

Parameter	Wert
Server-Name	SON-INF-SRV-01
Zukünftiges Domänen-DNS-Suffix	intern.sonnenhof.ch
Anmeldung	vmadmin

Tabelle 4-1 Voraussetzungen DNS

4.3.2 DNS-Suffix im Netzwerkadapter hinterlegen

Bevor die Rolle installiert wird, muss das zukünftige Domänen-DNS-Suffix im Netzwerkadapter eingetragen werden, damit der Server später korrekt in der Zone registriert werden kann.

1. Windows + R -> ncpa.cpl -> Enter -> Rechtsklick auf Adapter eth0 -> Eigenschaften.
2. Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) auswählen -> Eigenschaften -> Erweitert.
3. Reiter DNS öffnen -> bei „DNS-Suffix für diese Verbindung anhängen" den Wert intern.sonnenhof.ch eintragen -> OK.

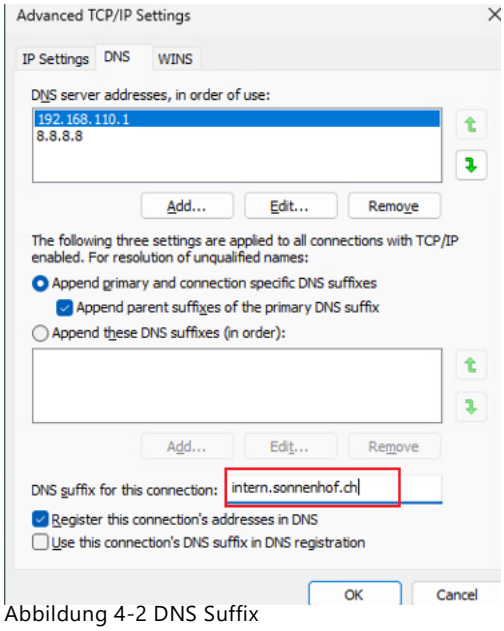


Abbildung 4-2 DNS Suffix

4.3.3 DNS-Rolle installieren

1. Server-Manager öffnen.
2. Im Server-Manager Rollen und Features hinzufügen wählen.
3. Rollenbasierte oder featurebasierte Installation wählen -> richtigen Server (SON-INF-SRV-01) auswählen.
4. Serverrolle DNS-Server auswählen und die vorgeschlagenen Verwaltungstools mit „Features hinzufügen" bestätigen

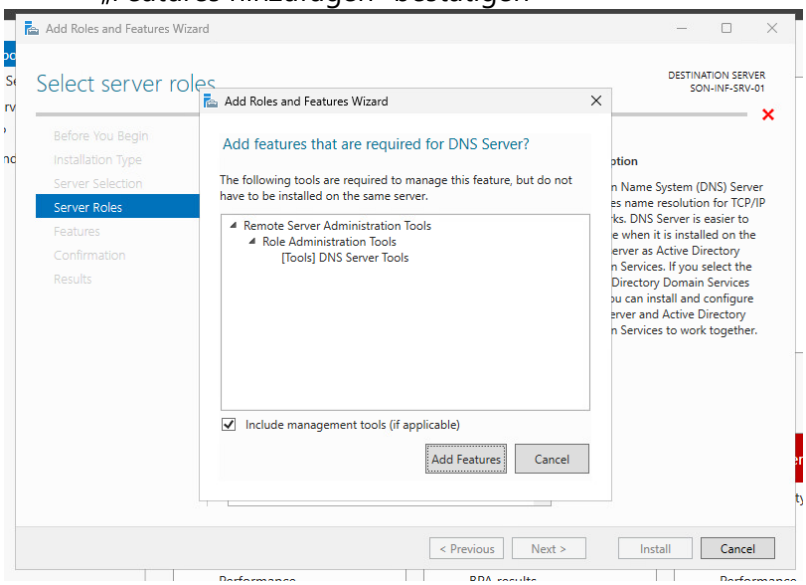


Abbildung 4-3 Features für DNS-Server

5. Installation starten.
6. Nach Abschluss der Installation: Bestätigung „Installation erfolgreich" im Server-Manager.

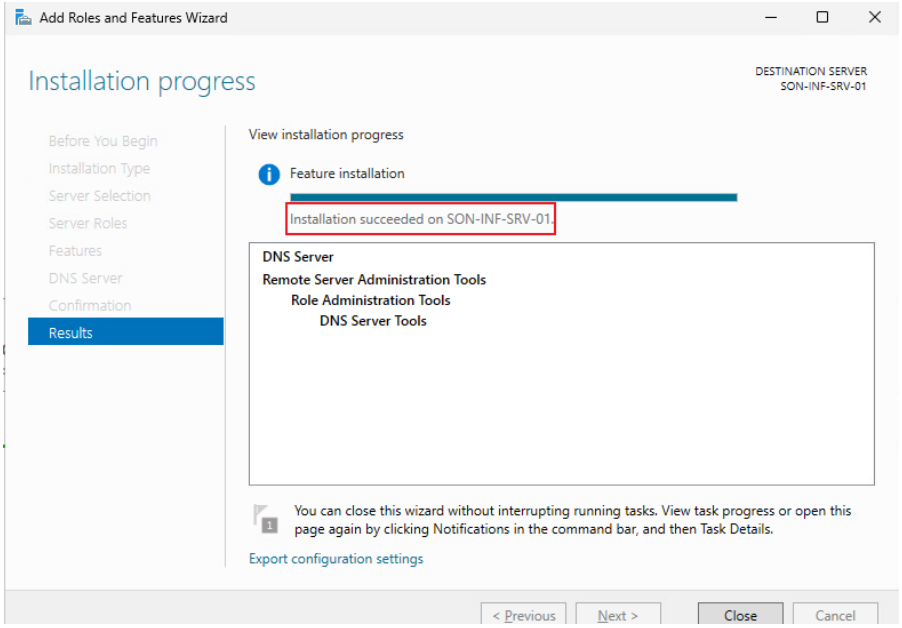


Abbildung 4-4 Installation DNS-Rolle abgeschlossen

4.3.4 DNS-Rolle konfigurieren

1. Server-Manager -> Tools -> DNS anklicken.

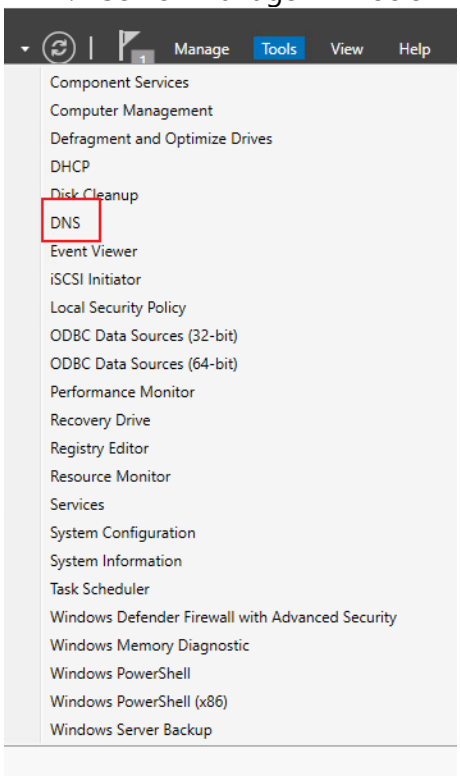


Abbildung 4-5 DNS über Tools-Menü

2. Rechtsklick auf den Servernamen SON-INF-SRV-01 -> „Configure a DNS Server..." wählen.

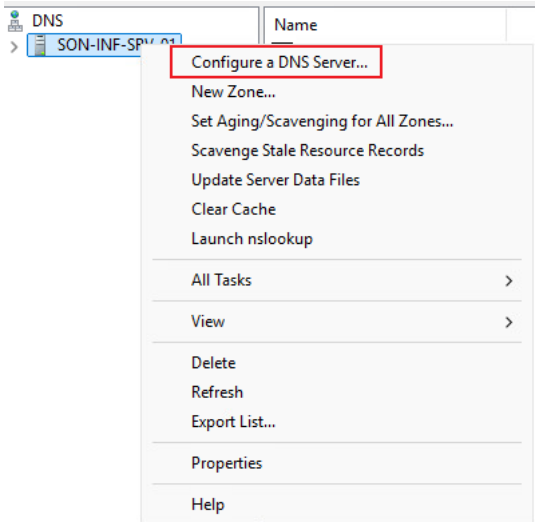


Abbildung 4-6 Configure a DNS-Server

3. Begrüssungsbildschirm -> Next

4. Select Configuration Action -> Option „Create forward and reverse lookup zones (recommended for small networks)" wählen -> Next

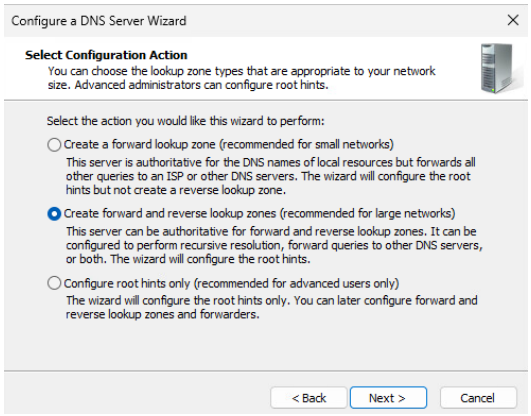


Abbildung 4-7 Configuration Action auswählen

5. Forward Lookup Zone -> „Yes, create a forward lookup zone now" -> Next

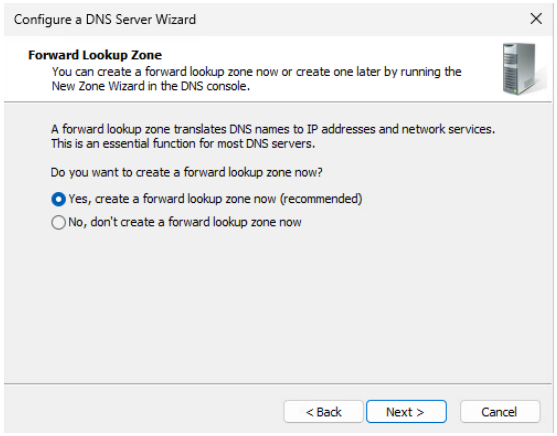


Abbildung 4-8 Forward Lookup Zone erstellen

6. Zonentyp -> „Primary zone" -> Next

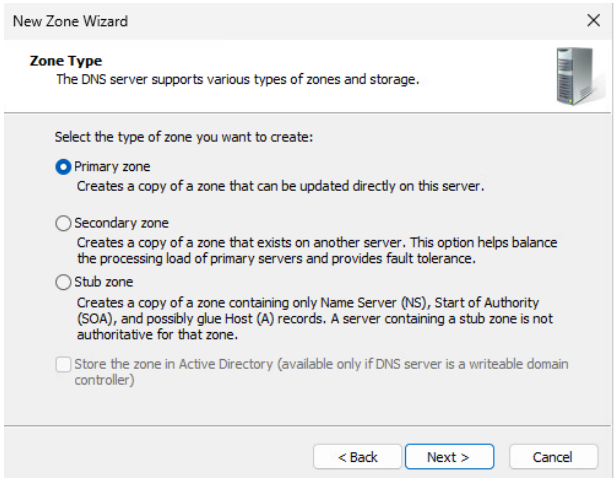


Abbildung 4-9 Zonentyp «Primary zone» wählen

7. Zone Name -> intern.sonnenhof.ch eintragen -> Next

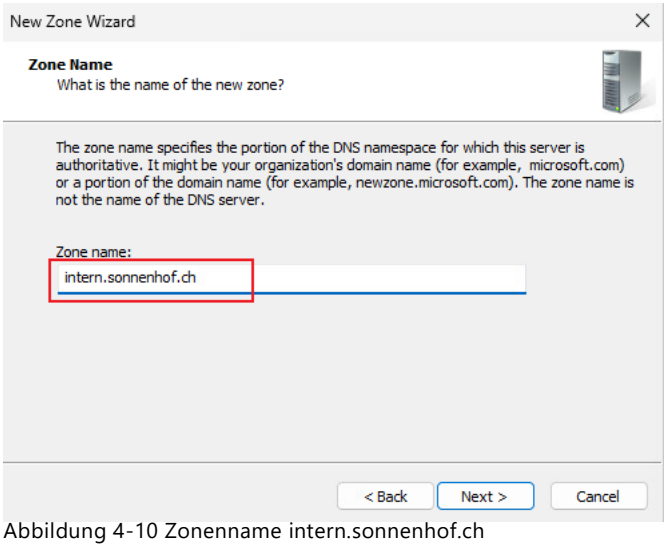


Abbildung 4-10 Zonenname intern.sonnenhof.ch

8. Zone File -> „Create a new file with this file name" (Standardname übernehmen) -> Next

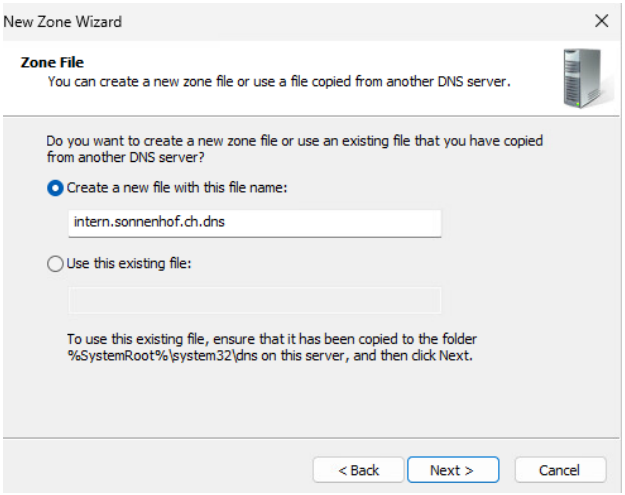


Abbildung 4-11 Zonendatei erstellen

9. Dynamic Update -> „Allow both nonsecure and secure dynamic updates" wählen -> Next

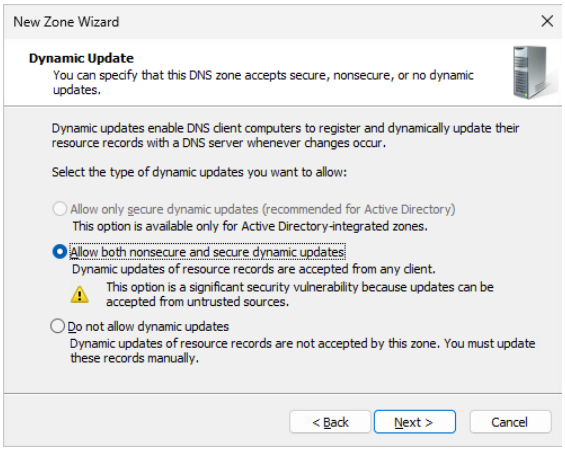


Abbildung 4-12 Dynamic Update konfigurieren

Wichtig: Für die Forward-Lookupzone wird „Nicht sichere und sichere dynamische Updates zulassen" gewählt. Dies ist nötig, da der spätere AD-DS-Assistent automatisch Einträge in dieser Zone anlegen muss, noch bevor der Server sich als Domänenmitglied sicher authentisieren kann. Nach der AD-DS-Installation wird die Einstellung aus Sicherheitsgründen auf „Nur sichere dynamische Updates zulassen" geändert.

10. Reverse Lookup Zone -> „Yes, create a reverse lookup zone now" -> Next

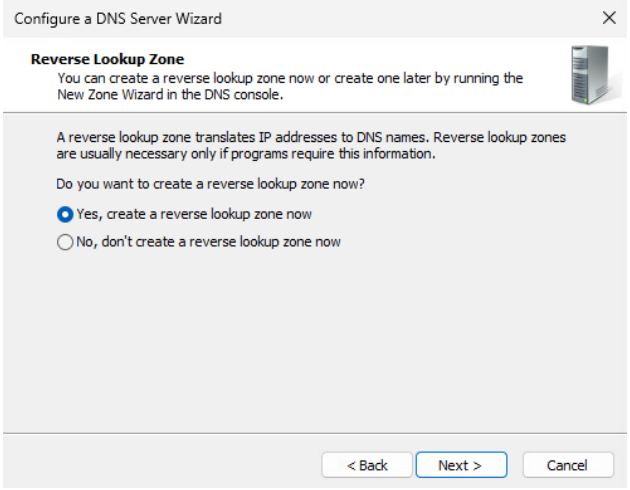


Abbildung 4-13 Reverse Lookup Zone erstellen

11. Zonentyp -> „Primary zone" -> Next
12. Reverse Lookup Zone Name -> „IPv4 Reverse Lookup Zone" auswählen (ist bereits vorausgewählt) -> Next

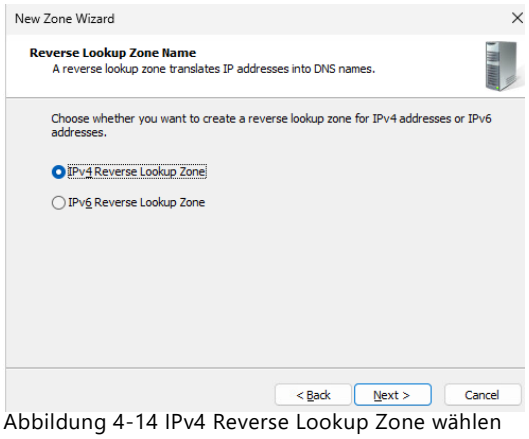


Abbildung 4-14 IPv4 Reverse Lookup Zone wählen

13. Network ID -> 192.168.110 eingeben (Zonenname wird automatisch zu 110.168.192.in-addr.arpa) -> Next

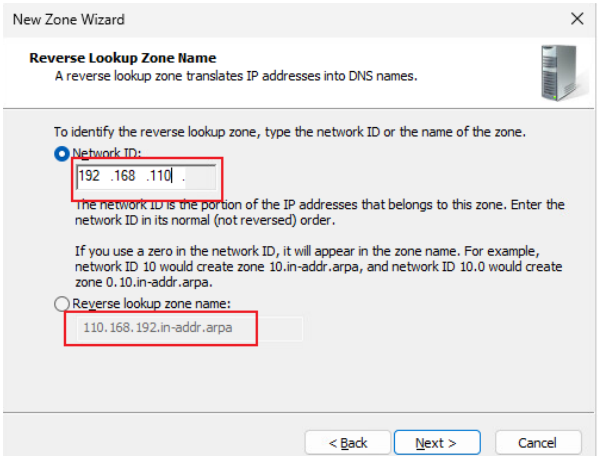


Abbildung 4-15 Network ID der Reverse-Lookup-Zone

14. Zone File -> „Create a new file with this file name" ist bereits ausgewählt, Dateiname 110.168.192.in-addr.arpa.dns wird automatisch vorgeschlagen -> einfach auf Next klicken.
15. Dynamic Update -> wieder „Allow both nonsecure and secure dynamic updates" -> Next
16. IP-Adressen einzeln eintragen und mit Enter/Add bestätigen: 192.168.110.10 und 8.8.8.8

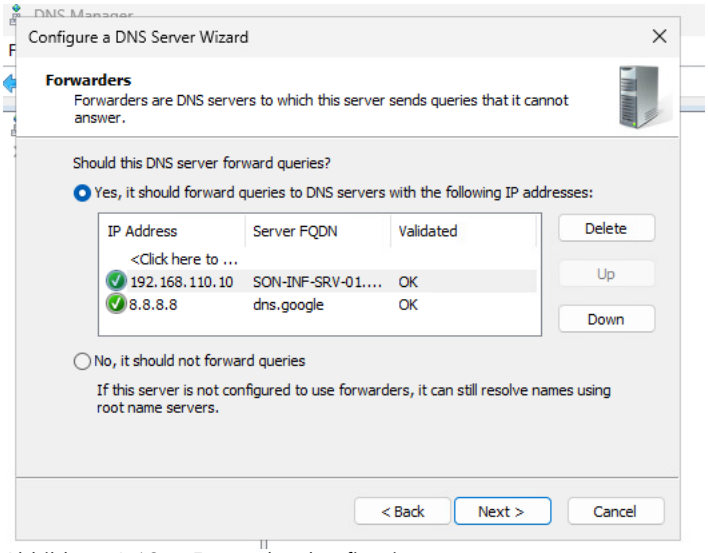


Abbildung 4-16 Forwarders konfigurieren

17. Zusammenfassung prüfen -> Finish

Auf der Seite *Forwarders* des Assistenten (siehe Abbildung 4-16) wird festgelegt, an welche externen DNS-Server SON-INF-SRV-01 Anfragen weiterleitet, die er nicht selbst auflösen kann. Eingetragen wurde der öffentliche Resolver 8.8.8.8 (dns.google). Der zusätzlich eingetragene Datensatz 192.168.110.10 entspricht der eigenen Server-IP und wurde als fehlerhafter Eintrag identifiziert und entfernt, da ein Server sinnvollerweise nicht sich selbst als Forwarder verwendet.

```
Remove-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.110.10
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8
Get-DnsServerForwarder
```

18. Im DNS-Manager -> Forward-Lookupzone intern.sonnenhof.ch öffnen -> Rechtsklick -> „New Host (A or AAAA)..."

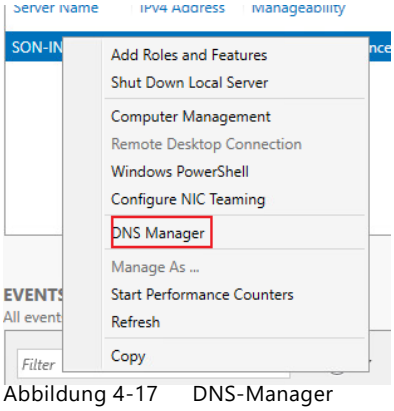


Abbildung 4-17 DNS-Manager

19. Name: SON-INF-SRV-01, IP-Adresse: 192.168.110.10, Häkchen bei „Create associated pointer (PTR) record" setzen -> Add Host

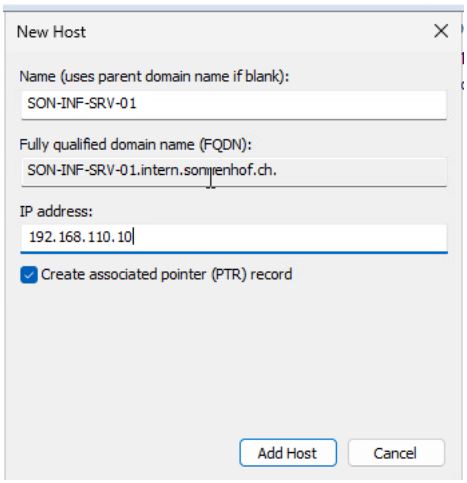


Abbildung 4-18 Neuer Host SON-INF-SRV-01

20. Test ipconfig/all

```
C:\Users\administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : SON-INF-SRV-01
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : intern.sonnenhof.ch
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : intern.sonnenhof.ch

Ethernet adapter eth0:

   Connection-specific DNS Suffix  . : intern.sonnenhof.ch
   Description . . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-00-24-32
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.110.10(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.110.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.110.10
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\administrator>
```

Abbildung 4-19 Ipconfig /all

21. Test nslookup SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch

```
PS C:\Users\vmadmin> nslookup SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
Server:  SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
Address:  192.168.110.10

Name:    SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
Address:  192.168.110.10
```

Abbildung 4-20 Nslookup-Testergebnis 1

22. Test nslookup 192.168.110.10

```
PS C:\Users\vmadmin> nslookup 192.168.110.10
Server:  SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
Address:  192.168.110.10

Name:    SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
Address:  192.168.110.10

PS C:\Users\vmadmin>
```

Abbildung 4-21 Nslookup-Testergebnis 2

Die Verifikation mittels nslookup bestätigt die korrekte Funktion des DNS-Dienstes: Sowohl die Forward-Auflösung (SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch -> 192.168.110.10) als auch die Reverse-Auflösung (192.168.110.10 -> SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch) liefern das korrekte Ergebnis. Damit sind die Forward-Lookupzone, die Reverse-Lookupzone sowie der A-Record inklusive PTR-Eintrag erfolgreich eingerichtet.

4.3.5 DHCP konfigurieren

1. DHCP-Konsole -> IPv4 -> Scope -> Scope Options
2. Rechtsklick auf „006 DNS Servers" -> Properties (oder Konfigurieren) -> alten Eintrag 192.168.110.1 entfernen, 192.168.110.10 hinzufügen -> OK
3. DHCP-Manager: Rechtsklick auf IPv4 (im Baum, oberhalb des Scopes) -> Properties ->

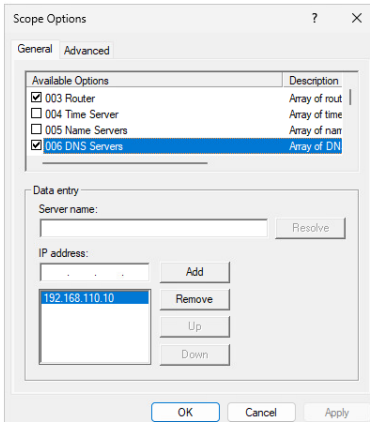


Abbildung 4-22 DHCP Scope Options

Reiter Advanced öffnen -> Credentials anklicken

4. Credentials eintragen(User,Password,Domain)

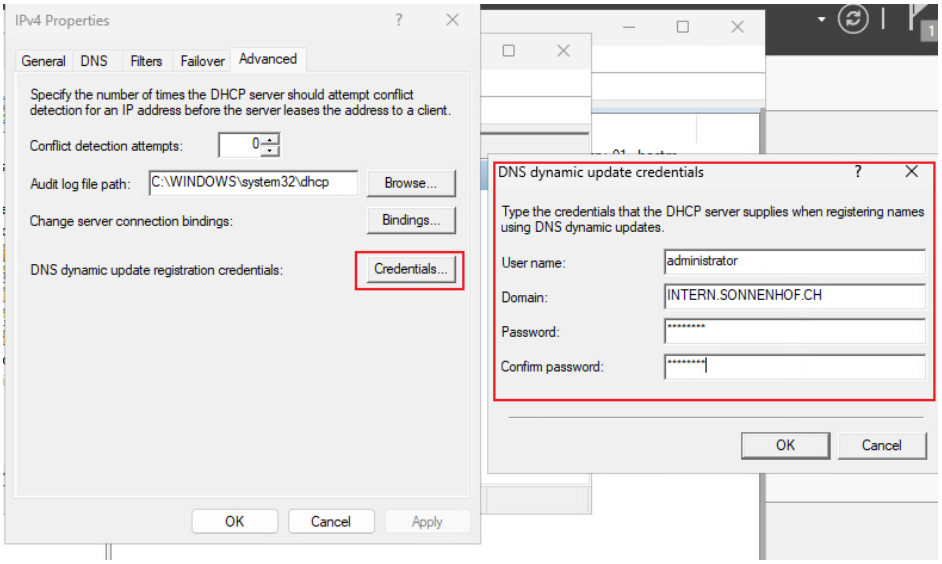


Abbildung 4-23 DNS Dynamic Update Credentials

4.3.6 Client DNS aktualisieren

1. Windows + R -> ncpa.cpl -> Enter -> Rechtsklick auf Adapter eth0 -> Eigenschaften.
2. Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) auswählen -> Eigenschaften -> Erweitert.

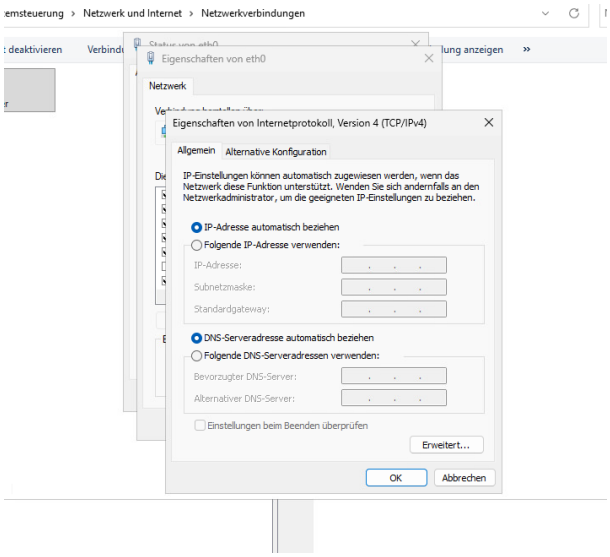


Abbildung 4-24 TCP/IPv4-Eigenschaften DNS automatisch beziehen

3. DNS auf «DNS-Serveradresse automatisch beziehen»
4. Ipconfig /renew -> und dann mit ipconfig /all kontrollieren

Nachweis: Siehe Abb. 9-1 (Testfall T1): Client erhält DNS 192.168.110.10

4.4 Namensauflösung mit der Hosts-Datei

4.4.1 Speicherort der hosts-Datei

Auf einem Windows-Rechner liegt die hosts-Datei im Verzeichnis «C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts». Es handelt sich um eine reine Textdatei ohne Dateiendung, die pro Zeile eine Zuordnung von einer IP-Adresse zu einem oder mehreren Hostnamen enthält. Da sie sich im geschützten Systemverzeichnis befindet, sind zum Bearbeiten Administratorrechte erforderlich.

4.4.2 Nachteile der Namensauflösung mit der hosts-Datei

- **Kein zentrales Management:** Jede Änderung muss manuell auf jedem einzelnen Client vorgenommen werden. In einem Netzwerk wie beim Sonnenhof mit mehreren Arbeitsplatz-PCs wäre dies bei jeder Anpassung mit erheblichem administrativem Aufwand verbunden.
- **Fehleranfälligkeit:** Da die Pflege manuell erfolgt, steigt das Risiko von Tippfehlern, veralteten oder inkonsistenten Einträgen zwischen verschiedenen Rechnern.
- **Keine Skalierbarkeit:** Das Verfahren funktioniert nur für sehr kleine, überschaubare Netzwerke. Bei grösseren Namensräumen mit vielen Hosts wird die Datei unübersichtlich und schwer wartbar.
- **Keine Hierarchie und keine Delegation:** Im Gegensatz zu DNS mit seiner Baumstruktur und der Möglichkeit, Zonen an verschiedene Server zu delegieren, kennt die hosts-Datei keine Struktur für Subdomains oder verteilte Zuständigkeiten.
- **Keine dynamischen Updates:** Ändert sich eine IP-Adresse (z. B. durch DHCP), wird dies nicht automatisch in der hosts-Datei nachgeführt, wie dies bei DNS mit dynamischen Updates möglich ist.

4.4.3 Gefahren der hosts-Datei

- **DNS-/Hosts-Hijacking:** Schadsoftware oder Angreifer mit administrativem Zugriff können gezielt Einträge einfügen, die z. B. den Domainnamen einer Bank oder eines bekannten Dienstes auf eine gefälschte (Phishing-)IP-Adresse umleiten. Für den Benutzer ist dies im Browser meist nicht erkennbar, da die URL unverändert bleibt.
- **Blockieren von Sicherheitsupdates:** Malware manipuliert die hosts-Datei häufig so, dass Domains von Antiviren-Herstellern oder Windows-Update-Servern auf eine ungültige Adresse umgeleitet werden, wodurch Sicherheitsupdates oder Signatur-Updates verhindert werden.

5 Active Directory

5.1 Gesamtstruktur

Ziel: Domänen-/OU-Struktur für Altersheim und Praxis skizzieren.

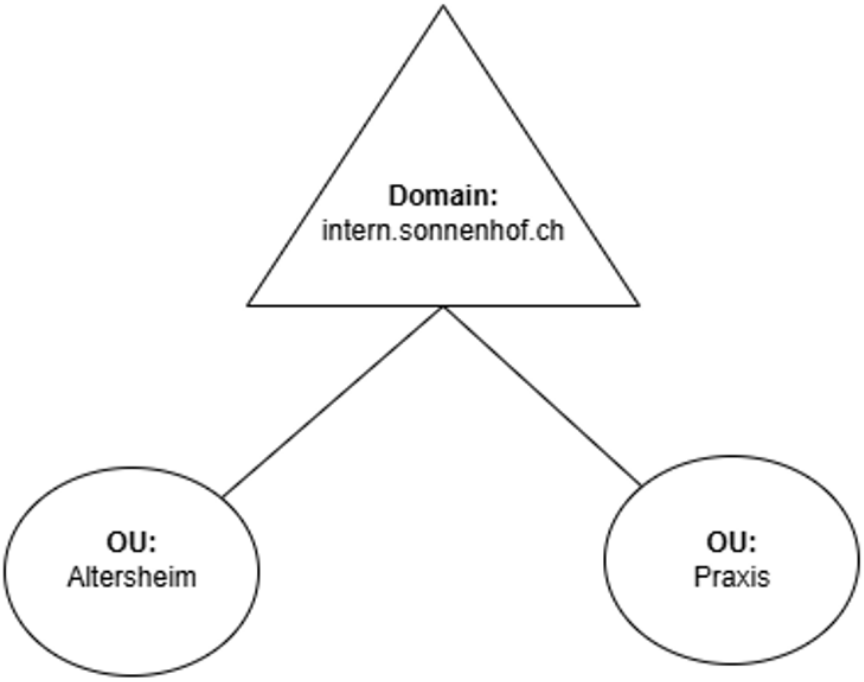


Abbildung 5-1 Domänen- und OU-Struktur Sonnenhof

5.2 ADDS-Rolle installieren und konfigurieren

Ziel

Der Server SON-INF-SRV-01 wird zum ersten Domain Controller einer neuen Gesamtstruktur mit Root-Domäne intern.sonnenhof.ch heraufgestuft.

Voraussetzungen

- Statische IP auf dem Server gesetzt (aus Kapitel 3/4), z. B. 192.168.110.10
- Server ist selbst als eigener DNS-Client eingetragen (bevorzugter DNS-Server = eigene IP)
- Datenträger aus Kapitel 2.5 (Abb. 2-18): C:\directory und C:\log (aus Kapitel 2.5)

5.2.1 Rolle Installieren

1. Server-Manager öffnen -> Manage -> Add Roles and Features

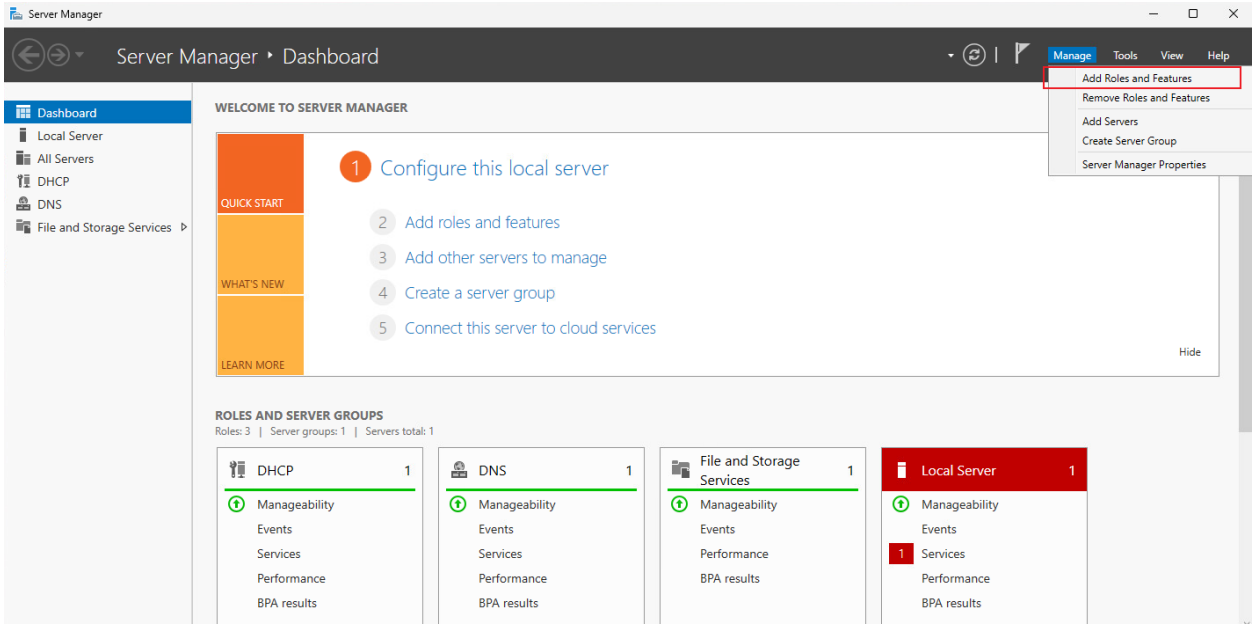


Abbildung 5-2 Server-Manager: Add Roles and Features

2. Installationstyp: Role-based or feature-based installation -> Next

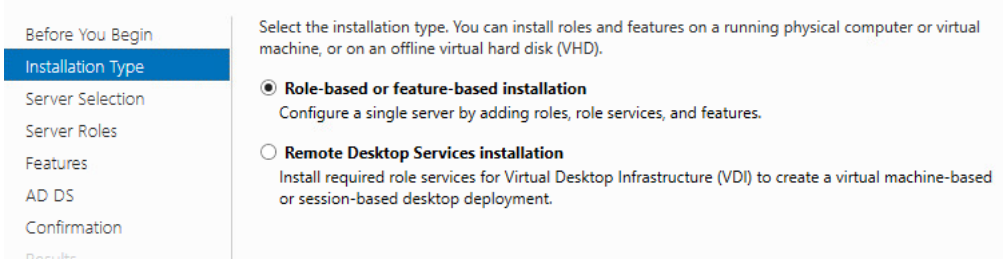


Abbildung 5-3 Installationstyp auswählen

3. Zielserver auswählen -> Next

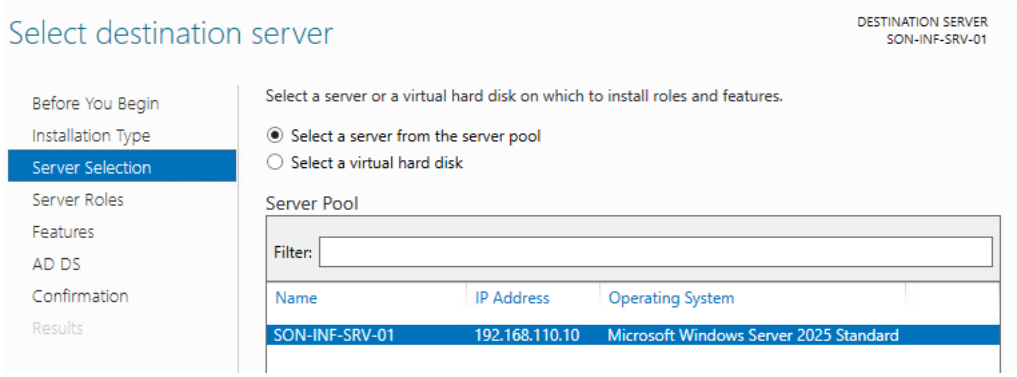


Abbildung 5-4 Zielserver auswählen

4. Rolle Active Directory Domain Services anhaken -> im Popup Add Features bestätigen

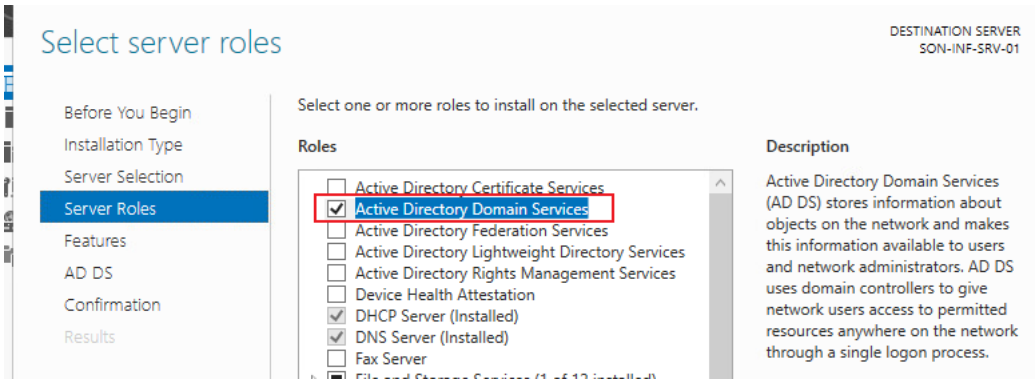


Abbildung 5-5 Serverrolle Active Directory Domain Services auswählen

5. Features-Seite: nichts zusätzlich wählen -> Next -> Next (Info-Seite AD DS) -> Install
6. Nach Abschluss: nicht schliessen, sondern auf das gelbe Ausrufezeichen-Symbol klicken -> Promote this server to a domain controller

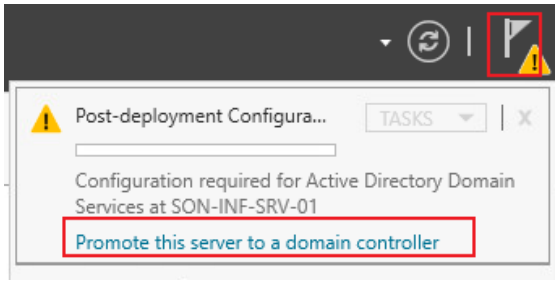


Abbildung 5-6 Promote this server to a domain controller

5.2.2 Zum Domain Controller heraufstufen

1. Deployment Configuration: Option Add a new forest wählen -> Root domain name:

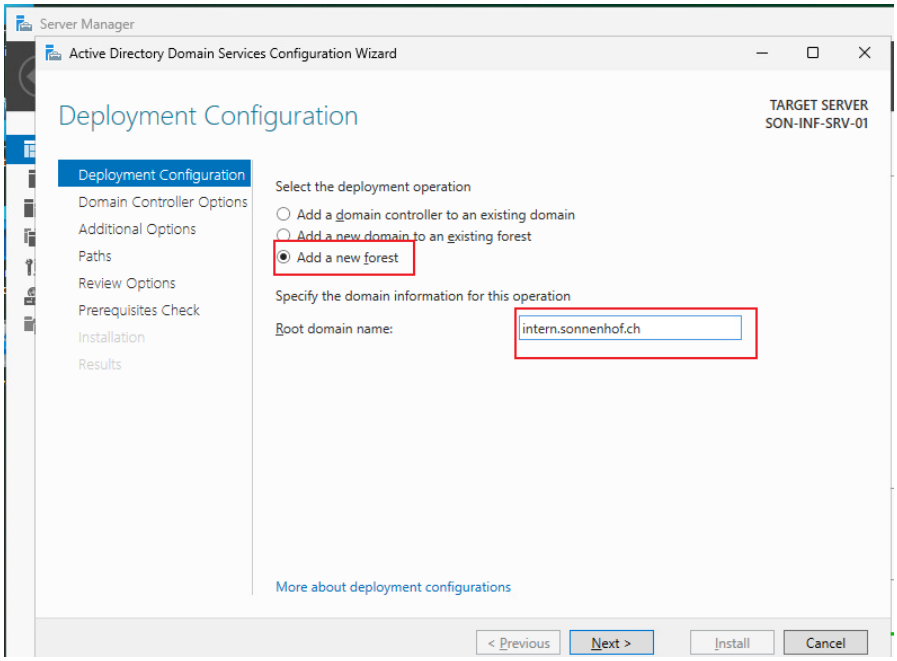


Abbildung 5-7 Add a new forest

2. Domain Controller Options:

- Forest/Domain functional level: höchste verfügbare Stufe wählen (keine Altlast-DCs vorhanden)
- DNS Server + Global Catalog: beide angehakt lassen, RODC nicht
- DSRM-Passwort zweimal eintragen

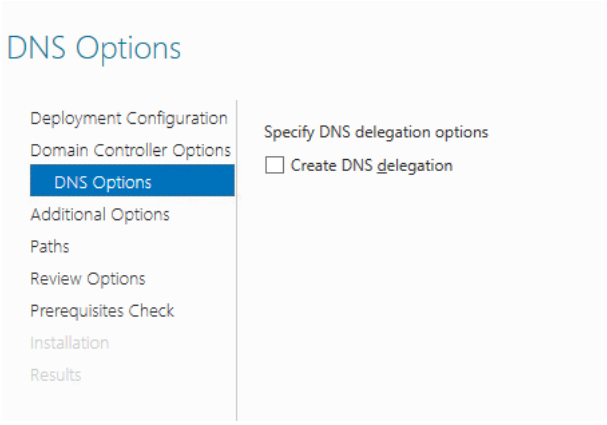


Abbildung 5-8 Warnung fehlende Delegation

3. DNS Options: Warnung wegen fehlender Delegation ignorieren (normal, da neue isolierte Zone) -> Next
4. Additional Options: NetBIOS-Namen prüfen (INTERN) -> Next
5. Paths: Database folder C:\directory, Log files folder C:\log, SYSVOL Standard belassen Next

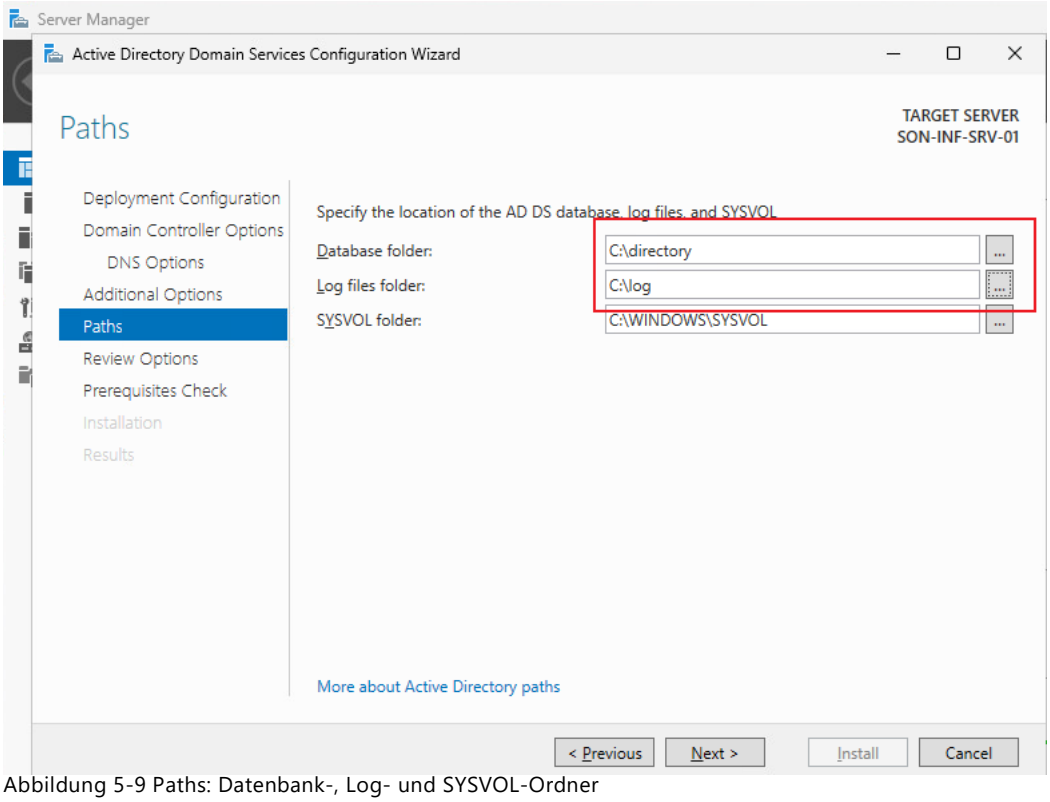


Abbildung 5-9 Paths: Datenbank-, Log- und SYSVOL-Ordner

6. Review Options kontrollieren -> Prerequisites Check abwarten (Warnungen zu Passwortrichtlinien/DNS-Delegation sind hier normal und unkritisch) -> Install

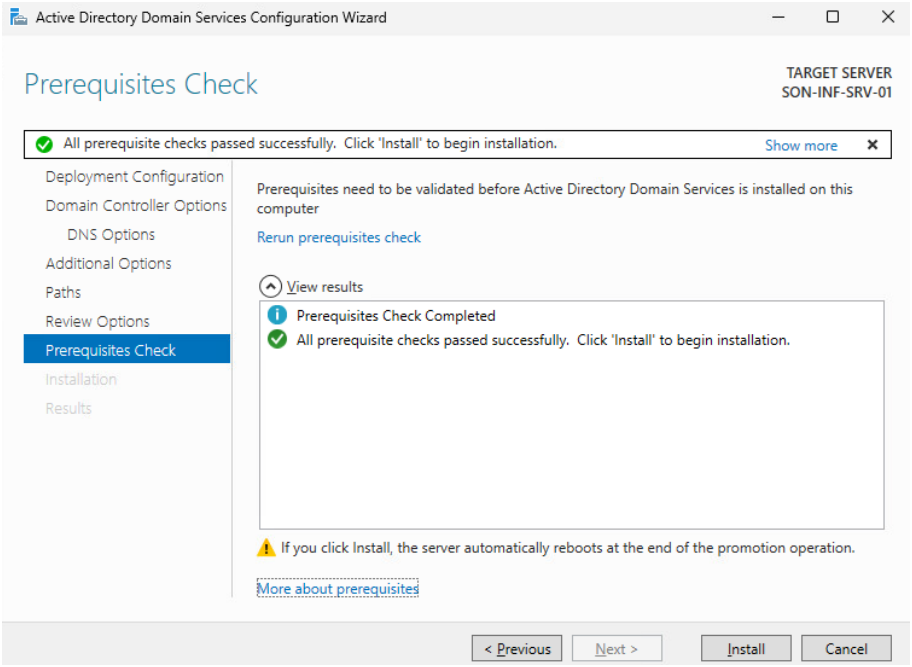


Abbildung 5-10 Automatischer Neustart nach Heraufstufung

7. Server startet automatisch neu.

5.2.3 DHCP im AD autorisieren

Der in Kapitel 3.3 eingerichtete DHCP-Server muss nach der Domäneneinrichtung autorisiert werden.

1. Nach dem Neustart als Domänen-Administrator (administrator pw: «Initialpasswort») anmelden -> Server-Manager -> Tools -> DHCP
2. Rechtsklick auf den Servernamen -> Authorize

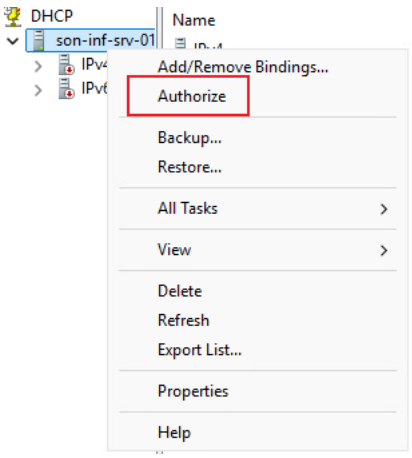


Abbildung 5-12 Servername autorisieren

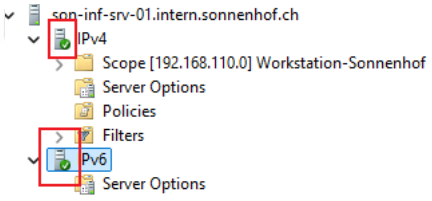


Abbildung 5-11 DHCP-Server erfolgreich autorisiert

5.2.4 DNS-Integration prüfen

1. Tools -> DNS -> Forward Lookup Zones -> intern.sonnenhof.ch aufklappen
2. Rechtsklick auf intern.sonnenhof.ch -> Properties -> Reiter General -> Feld Type muss Active Directory-Integrated zeigen (Forward and reverse machen)

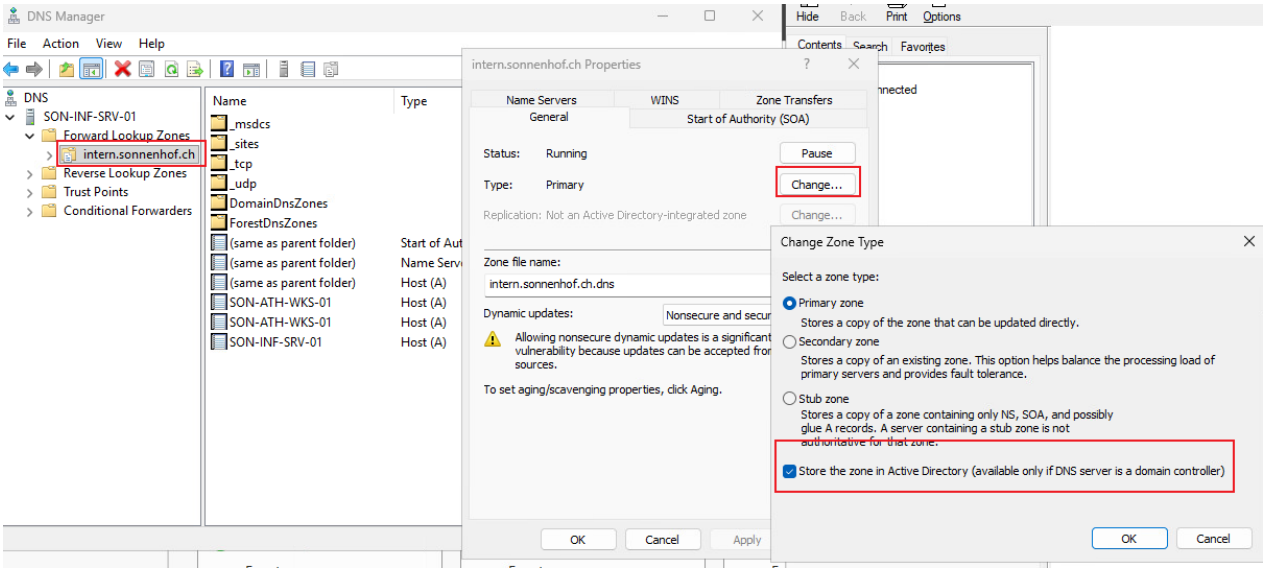


Abbildung 5-14 Reverse-Lookupzone als Active Directory-integriert und mit sicheren Updates

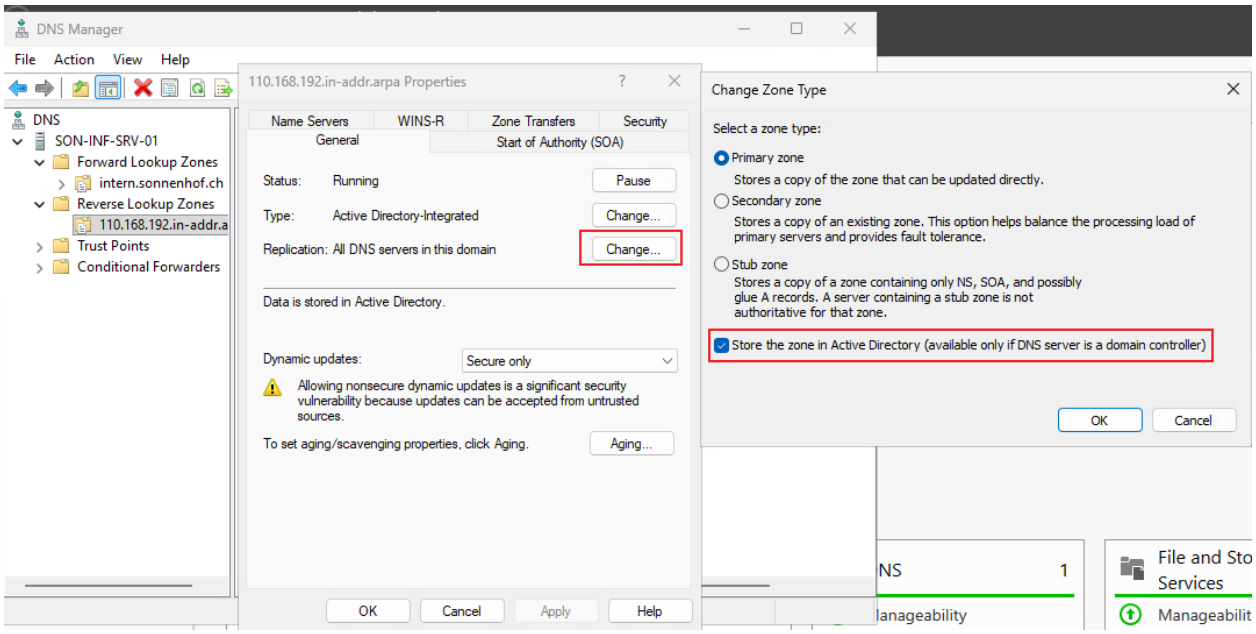


Abbildung 5-13 Zoneneigenschaften öffnen

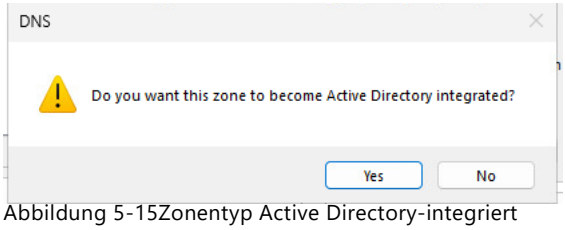


Abbildung 5-15Zonentyp Active Directory-integriert

5.2.5 Client in die Domäne aufnehmen

1. Auf dem Client: This PC -> Properties -> Advanced system settings -> Computer Name -> Change -> Option Domain, intern.sonnenhof.ch eintragen -> OK

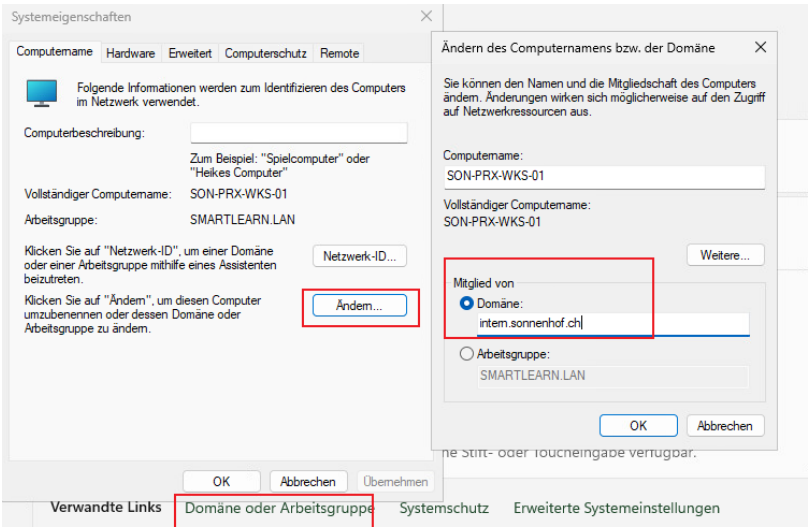


Abbildung 5-16 Computer Name Changes: Domänenbeitritt

2. Anschliessend auf dem Server Updates auf secure wechseln. (Forward and reverse)

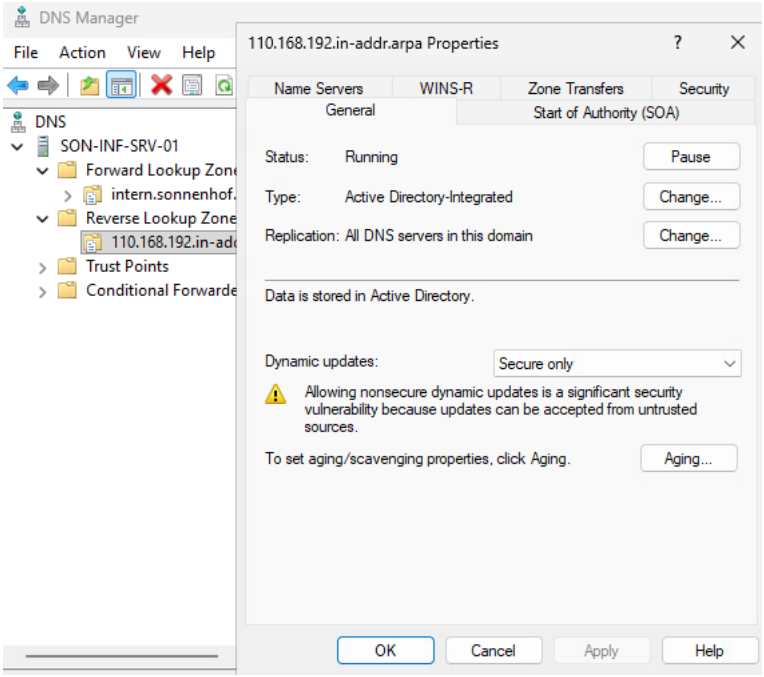


Abbildung 5-17 DNS-Einträge auf secure umgestellt

5.3 Organisationseinheiten (OUs) erstellen

Ziel

Die beiden OUs Altersheim und Praxis unterhalb der Domäne intern.sonnenhof.ch per PowerShell einrichten.

Voraussetzungen

- Server ist Domain Controller (5.2 abgeschlossen)
- Anmeldung als Domänen-Administrator
- PowerShell-Modul ActiveDirectory ist auf einem DC automatisch vorhanden (kein separater Import nötig, wird beim ersten Cmdlet-Aufruf automatisch geladen)

5.3.1 Schritt-für-Schritt (PowerShell)

1. PowerShell als Administrator öffnen (auf dem Server).
2. Beide OUs anlegen:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Altersheim" -Path
"DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Praxis"    -Path
"DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch"
```

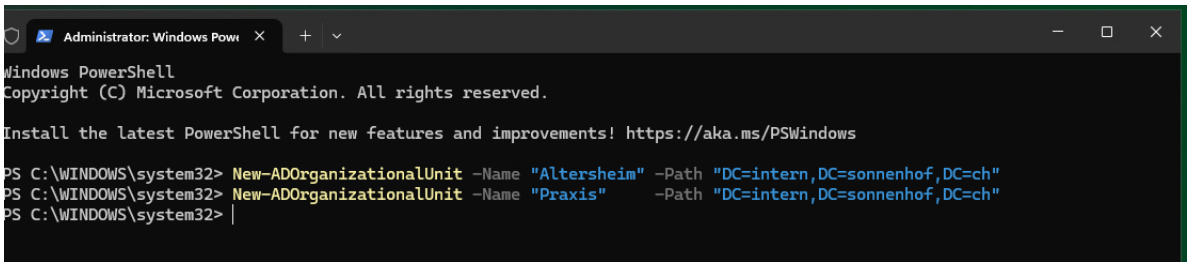


Abbildung 5-18 PowerShell OUs Altersheim und Praxis erstellen

3. Kontrolle der OUs mit PowerShell
4. Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

Name              DistinguishedName
----              -----------------
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Altersheim        OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Praxis            OU=Praxis,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Abbildung 5-19 Kontrolle der OUs mit Get-ADOrganizationalUnit

5.3.2 OU übers GUI erstellen

1. Auf dem Domänencontroller Server-Manager öffnen.
2. Im Menü Tools die Konsole Active Directory Users and Computers (ADUC) auswählen.
3. In der linken Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf die Domäne intern.sonnenhof.ch klicken.
4. Im Kontextmenü New -> Organizational Unit wählen.
5. Im Dialogfenster den Namen der OU eingeben.
6. Die Option Protect container from accidental deletion ist standardmässig aktiviert.
7. Mit OK bestätigen. Die neue OU erscheint nun unterhalb der Domäne im Baum.

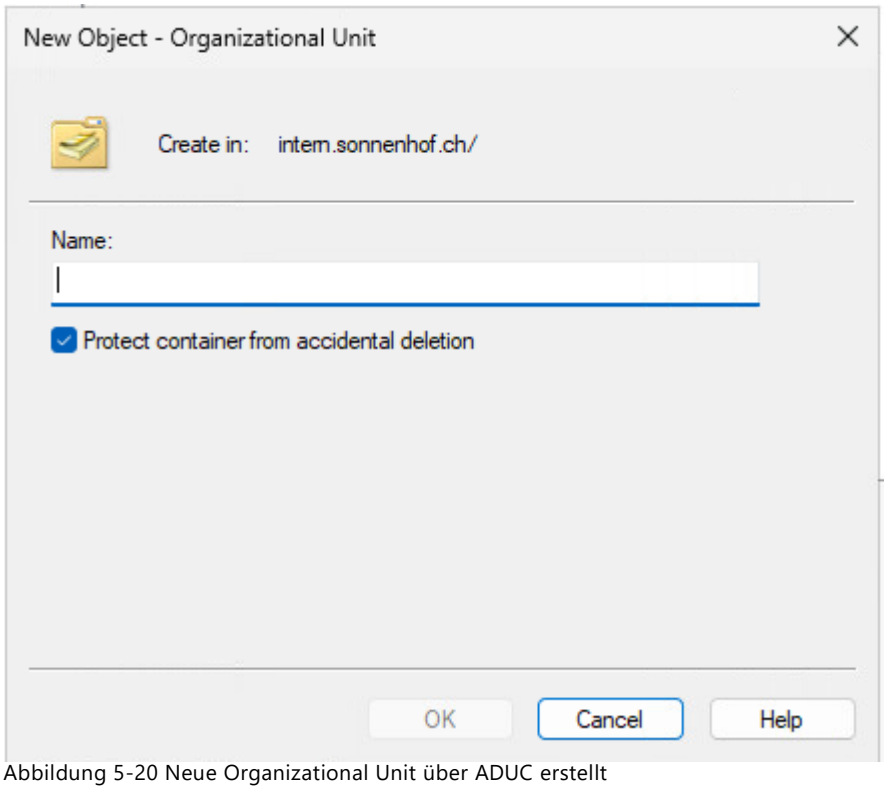


Abbildung 5-20 Neue Organizational Unit über ADUC erstellt

5.4 Users für Altersheim und Praxis erfassen

Ziel

Für alle Mitarbeitenden des Altersheims sowie der Arztpraxis Dr. Knorr je ein persönliches Benutzerkonto in der jeweils passenden OU (Altersheim bzw. Praxis) anlegen, damit sich jede Person mit einem eigenen, zentral verwalteten Konto an der Domäne intern.sonnenhof.ch anmelden kann.

Voraussetzungen

- Beide OUs Altersheim und Praxis sind bereits erstellt (Kapitel 5.3 abgeschlossen)
- Anmeldung als Domänen-Administrator
- Liste der zu erfassenden Personen liegt vor, inkl. Vor- und Nachname sowie Zuordnung zu Altersheim oder Praxis (für den PowerShell-Weg als benutzer.csv im Downloads-Ordner)
- Vorgabe für ein sicheres Initial-Passwort sowie für den Benutzeranmeldenamen ist festgelegt

5.4.1 GUI

1. Active Directory Users and Computers über Server-Manager -> Tools öffnen.
2. In der linken Baumstruktur zur gewünschten OU navigieren, z. B. intern.sonnenhof.ch -> Altersheim.
3. Rechtsklick auf die OU -> New -> User.
4. Im ersten Dialogfenster folgende Felder ausfüllen:
    - First name
    - Last name
    - Full name
    - User logon name
    - User logon name

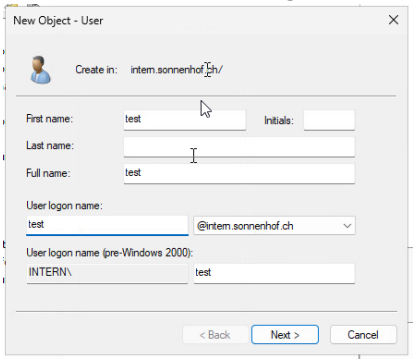


Abbildung 5-21 Benutzeranmeldename festlegen

5. Mit Next fortfahren.
6. Ein sicheres Initial-Passwort vergeben, das Passwort in das Feld Confirm password wiederholen.

7. Folgende Optionen setzen:

Password never expires: nicht aktivieren Passwörter sollen gemäss Sicherheitsrichtlinie. regelmässig ablaufen.

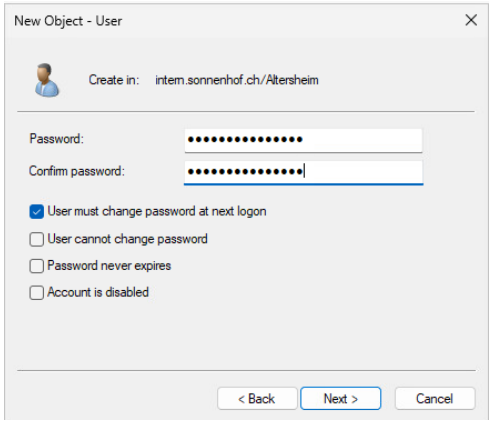


Abbildung 5-22 Option «Password never expires» deaktiviert

8. Mit Next und anschliessend Finish den Assistenten abschliessen.
9. Testanmeldung

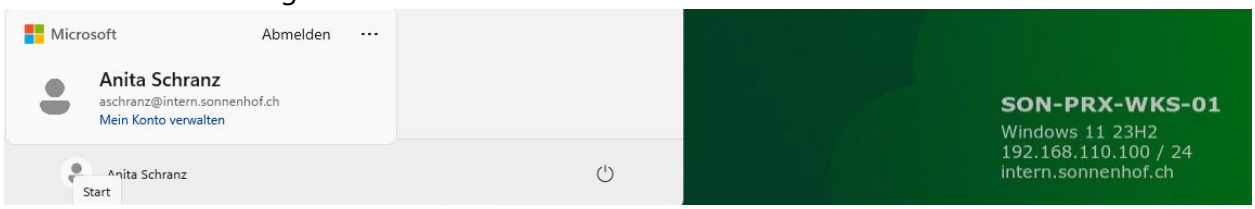


Abbildung 5-23 Testanmeldung erfolgreich (1)

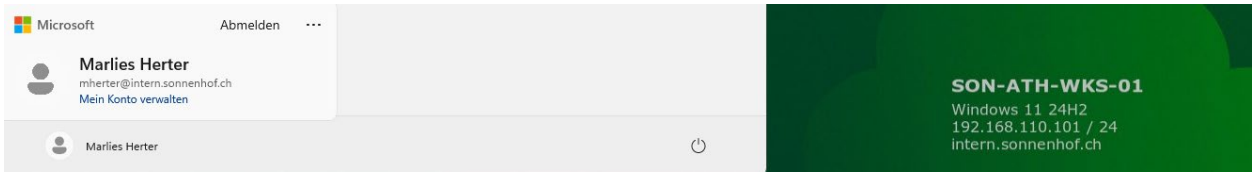


Abbildung 5-24 Testanmeldung erfolgreich (2)

5.4.2 PowerShell

1. benutzer.csv in Downloads Ordner laden
2. PowerShell als Admin ausführen und Skript ausführen:

```
$csvPath = "$env:USERPROFILE\Downloads\benutzer.csv"

$users = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ";" -Encoding UTF8

foreach ($u in $users) {
  if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($u.SamAccountName)) { continue }

  New-ADUser -Name $u.Name `
   -GivenName $u.GivenName `
   -Surname $u.Surname `
   -DisplayName $u.DisplayName `
   -SamAccountName $u.SamAccountName `
   -UserPrincipalName "$($u.SamAccountName)@intern.sonnenhof.ch" `
   -Path $u.Path `
   -AccountPassword (ConvertTo-SecureString " Initialpasswort" -AsPlainText -Force) `
   -PasswordNeverExpires $false `
   -ChangePasswordAtLogon $true `
   -Enabled $true
}
```

3. Überprüfen mit PS

```
Get-ADUser -Filter * -Properties DistinguishedName | Select-Object Name,
SamAccountName, Enabled, DistinguishedName
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser -Filter * -Properties DistinguishedName | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
, DistinguishedName

Name             SamAccountName Enabled DistinguishedName
----             -------------- ------- -----------------
Administrator    Administrator     True CN=Administrator,CN=Users,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Guest            Guest            False CN=Guest,CN=Users,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
vmadmin          vmadmin           True CN=vmadmin,CN=Users,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
krbtgt           krbtgt           False CN=krbtgt,CN=Users,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Marlies Herter   mherter           True CN=Marlies Herter,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Jasmin Krüger    jkrueger          True CN=Jasmin Krüger,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Kurt Jordi       kjordi            True CN=Kurt Jordi,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Timur Maron      tmaron            True CN=Timur Maron,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Paulo Gucci      pgucci            True CN=Paulo Gucci,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Eleonore Saltori esaltori          True CN=Eleonore Saltori,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Kevin Dürst      kduerst           True CN=Kevin Dürst,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Daniela Borer    dborer            True CN=Daniela Borer,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Birgit Korn      bkorn             True CN=Birgit Korn,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Maya Sommer      msommer           True CN=Maya Sommer,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Selma Inyang     sinyang           True CN=Selma Inyang,OU=Altersheim,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Vera Knorr       vknorr            True CN=Vera Knorr,OU=Praxis,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Anita Schranz    aschranz          True CN=Anita Schranz,OU=Praxis,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
Linda Balsiger   lbalsiger         True CN=Linda Balsiger,OU=Praxis,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
```

Abbildung 5-25 Kontrolle der importierten Benutzer per PowerShell

5.4.3 Regeln für starke Passwörter

Für alle Benutzerkonten im Altersheim und in der Arztpraxis gelten folgende Mindestanforderungen an das Passwort:

- **Mindestlänge:** 12 Zeichen, da kurze Passwörter mit heutiger Rechenleistung in kurzer Zeit per Brute-Force geknackt werden können.
- **Komplexität:** Kombination aus Gross- und Kleinbuchstaben, mindestens einer Zahl und einem Sonderzeichen.
- **Keine leicht erratbaren Inhalte:** Keine Namen von Angehörigen, Geburtsdaten, Firmennamen oder Wörter aus dem Wörterbuch.
- **Regelmässiger Ablauf statt „Password never expires":** Passwörter laufen nach einer festgelegten Frist ab und müssen erneuert werden genau deshalb wurde die Option „Password never expires" bei der Benutzererstellung in 5.4 bewusst nicht aktiviert.

Drei weitere Best Practices für den sicheren Umgang mit Benutzerkonten

1. **Prinzip der geringsten Rechte (Least Privilege):** Jede Person erhält nur die Berechtigungen, die für ihre Aufgabe nötig sind. Mitarbeitende der Arztpraxis erhalten keinen Zugriff auf Altersheim-Daten und umgekehrt die technische Trennung erfolgt über die OU-Struktur und das Berechtigungskonzept
2. **Kontosperrung bei Fehlversuchen (Account Lockout Policy):** Nach mehreren falschen Anmeldeversuchen (z. B. 5) wird das Konto automatisch für eine bestimmte Zeit gesperrt, um automatisierte Passwort-Rateversuche zu verhindern. Umgesetzt in Kapitel 7.5: Sperrung nach 5 Fehlversuchen für 15 Minuten.
3. **Konten bei Austritt deaktivieren statt sofort löschen:** Verlässt eine Person das Altersheim oder die Praxis, wird ihr Konto zunächst deaktiviert statt gelöscht. So bleiben zugehörige Daten (z. B. Postfach, Dateizugriffe) für eine Übergangsfrist erhalten, bevor das Konto nach definierter Frist endgültig entfernt wird.

5.5 Im Verzeichnis gespeicherte Objekte suchen/prüfen

Ziel

Verstehen, wo Client- und Benutzerobjekte im Verzeichnis abgelegt sind, und deren Distinguished Name (DN) sowohl über die GUI (ADSI-Editor) als auch per PowerShell bestimmen können.

Voraussetzungen

- Mindestens ein Client ist der Domäne beigetreten (5.2)
- Benutzerkonten sind angelegt und korrigiert (5.4)

5.5.1 Schritt für Schritt (GUI) Active Directory Users and Computers

1. Server-Manager -> Tools -> Active Directory Users and Computers
2. Container Computers aufklappen -> beigetretener Client ist hier sichtbar

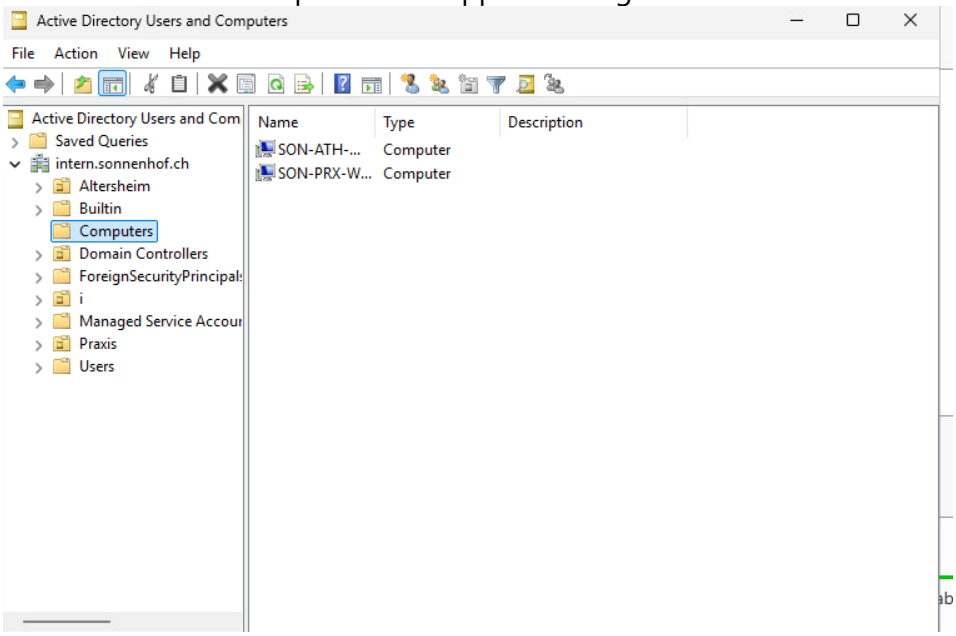


Abbildung 5-26 Container Computers beigetretener Client sichtbar

3. OU Altersheim bzw. Praxis aufklappen -> Die erstellten Benutzer der OUs sind sichtbar (11 Altersheim & 3 Praxis)

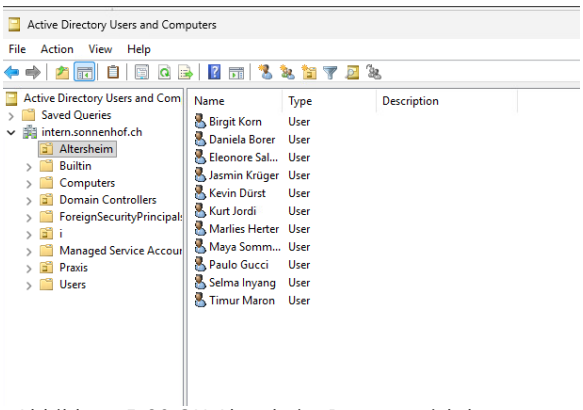


Abbildung 5-28 OU Altersheim Benutzer sichtbar

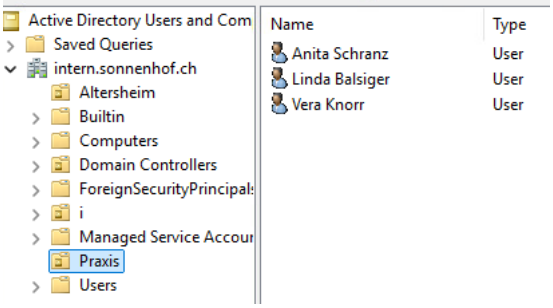


Abbildung 5-27 OU Praxis Benutzer sichtbar

5.5.2 Schritt für Schritt (GUI) ADSI-Editor

1. Server-Manager -> Tools -> ADSI Edit
2. Rechtsklick auf ADSI Edit (Wurzel) -> Connect to... -> Standardeinstellungen (Default naming context) übernehmen -> OK

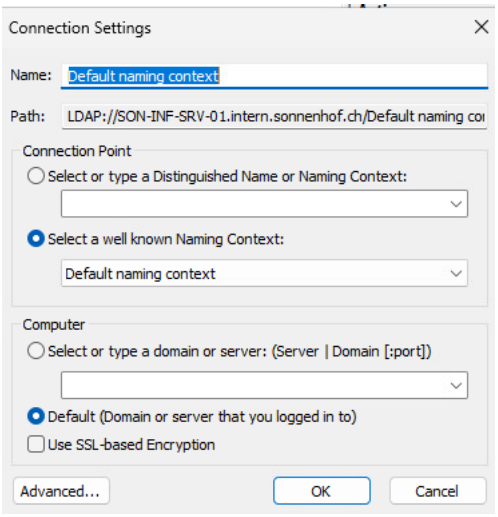


Abbildung 5-29 ADSI Edit Connection Settings

3. Im Baum bis zum Client-Objekt navigieren (CN=Computers -> Client) -> Rechtsklick -> Properties -> im Attribut-Editor nach distinguishedName suchen

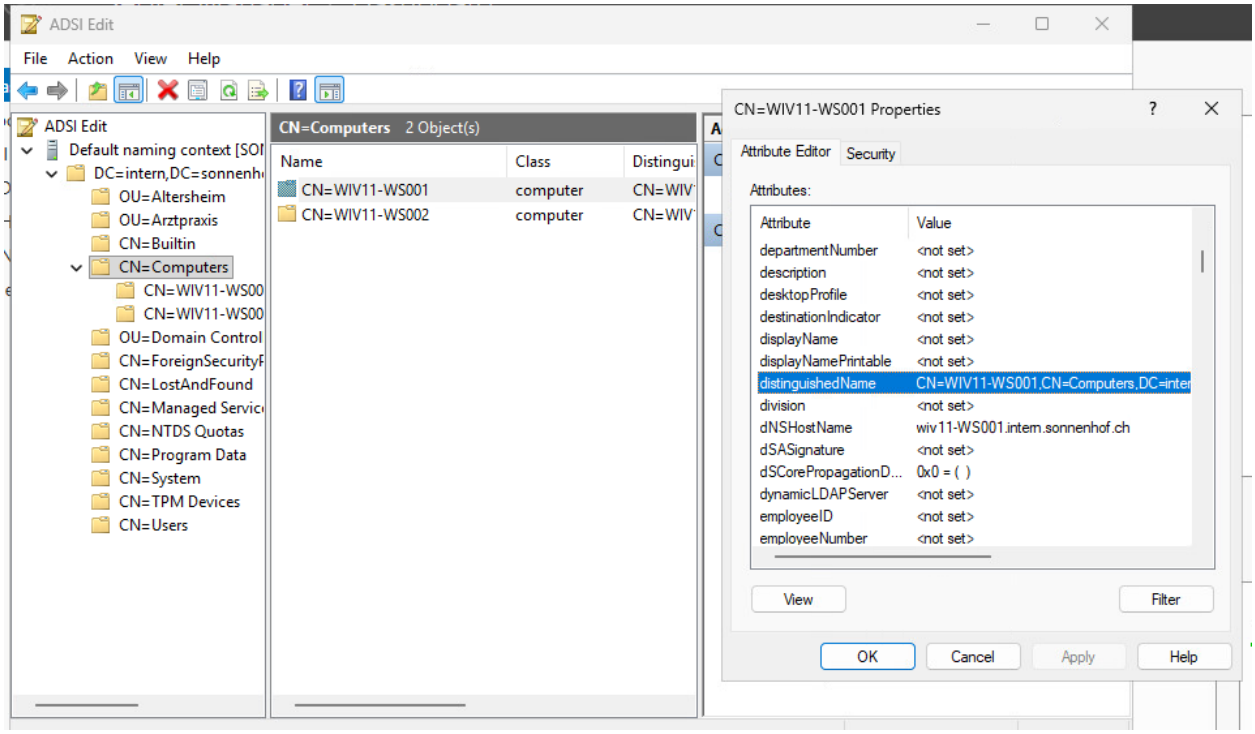


Abbildung 5-30 Attribut-Editor distinguishedName

4. Gleiches Vorgehen für einen Altersheim-Benutzer (über die OU navigieren)

6 Berechtigungen und Freigaben

6.1 Berechtigungskonzept erarbeiten

Ziel:

Ermittlung der effektiven NTFS-Berechtigungen für die Benutzer vmchef und vmuser auf den Objekten Parent, Test und Text.txt anhand der dargestellten Berechtigungsstruktur und Gruppenmitgliedschaften.

Grundlagen Regeln zur Ermittlung effektiver NTFS-Berechtigungen:

- Rechte aus mehreren Gruppen werden zusammengezählt das weitreichendste Recht gilt. Sie werden vom Ordner an die Unterordner und Dateien weitergegeben, solange das nicht unterbrochen wird.
- Ein Deny-Recht gewinnt immer auch gegen ein direkt gesetztes Erlaubnis-Recht und auch wenn es von oben übernommen wurde.

Gruppenzugehörigkeiten (Ausgangslage):

- vmuser ist Mitglied der Gruppe Domain Users.
- vmchef ist Mitglied der Gruppen ACL_Test_M und Domain Users.

Ergebnistabelle:

Benutzer	Berechtigungen auf Parent	Berechtigungen auf Test	Berechtigungen auf Text.txt
vmchef	Lesen und Ausführen	Ändern	Ändern
vmuser	Lesen und Ausführen	Lesen und Ausführen	Kein Zugriff (verweigert)

Tabelle 6-1NTFS-Berechtigungen vmchef/vmuser

Begründung / Herleitung:

vmchef:

- Parent: nur über Domain Users -> Lesen und Ausführen.
- Test: zusätzlich direktes Recht über ACL_Test_M (Ändern); zusammen mit Domain Users ergibt das Ändern.
- Text.txt: Das Deny gilt nur für vmuser, nicht für vmchef -> weiterhin Ändern.

vmuser*:*

- Parent: nur über Domain Users -> Lesen und Ausführen.
- Test: nicht Mitglied von ACL_Test_M -> nur Lesen und Ausführen (von Domain Users).
- Text.txt: Deny direkt auf der Datei gewinnt gegen alles andere -> kein Zugriff.

6.2 Sicherheitsgruppen

Ziel: Verständnis der drei AD-Gruppentypen (domänenlokal, global, universell) hinsichtlich Sichtbarkeit und möglicher Mitgliedschaften

Ergebnistabelle:

Gruppenart	Verwendbar / sichtbar in	Mögliche Mitglieder
Domänenlokale Gruppe	Nur innerhalb der eigenen Domäne (Berechtigungen können nur auf Ressourcen in der eigenen Domäne vergeben werden)	Benutzer, globale Gruppen und universelle Gruppen aus beliebigen Domänen der Gesamtstruktur; zusätzlich andere domänenlokale Gruppen aus der eigenen Domäne
Globale Gruppe	In allen Domänen der Gesamtstruktur (Berechtigungen können auf Ressourcen in jeder Domäne der Gesamtstruktur vergeben werden)	Nur Benutzer und andere globale Gruppen aus der eigenen Domäne
Universelle Gruppe	In allen Domänen der Gesamtstruktur (im Global Catalog gespeichert)	Benutzer, globale Gruppen und andere universelle Gruppen aus beliebigen Domänen der Gesamtstruktur

Tabelle 6-2 AD-Gruppentypen im Vergleich

Kurzfazit für die Praxis (Bezug zu AGDLP):
Diese Eigenschaften begründen, warum die AGDLP-Regel sinnvoll ist: Benutzer werden in globalen Gruppen zusammengefasst (da diese domänenübergreifend einsetzbar, aber nur mit lokalen Mitgliedern befüllbar sind), und die eigentliche Berechtigungsvergabe erfolgt über domänenlokale Gruppen (da diese beliebige Mitglieder aus der gesamten Struktur aufnehmen können, aber nur lokal auf Ressourcen wirken).

Buchstabe	Bedeutung	Was passiert
A	Accounts	Einzelne Benutzerkonten (z. B. mherter)
G	Global Groups	Benutzer werden nach **Rolle** in einer globalen Gruppe zusammengefasst (z. B. G-Pflege)
DL	Domain Local Groups	Die globale Gruppe wird Mitglied einer **domänenlokalen** Gruppe, die pro **Ressource** steht (z. B. ACL_Pflege_M)
P	Permissions	Die domänenlokale Gruppe bekommt die tatsächliche **NTFS-Berechtigung** auf dem Ordner

Tabelle 6-3 AGDLP Erklärung

6.3 Globale Gruppen für das Fallbeispiel einrichten

Ziel:

Erstellung von fünf globalen Sicherheitsgruppen gemäss Organigramm und eindeutige Zuordnung der bestehenden Benutzerkonten als Mitglieder (jeder Benutzer genau eine Gruppe).

Zuordnung Gruppe, Rolle, Personen (Grundlage):

Gruppe	Rolle	Mitglieder
G-Leitung	Heimleitung	Marlies Herter
G-Admin	Administration	Jasmin Krüger
G-Hausdienst	Hausdienst	Kurt Jordi, Timur Maron
G-Pflege	Pflege	Daniela Borer, Birgit Korn, Maya Sommer, Selma Inyang
G-Kueche	Küche	Paulo Gucci, Eleonore Saltori, Kevin Dürst

Tabelle 6-4 Globale Gruppen und Mitglieder

Voraussetzungen:

- Benutzerkonten für alle oben genannten Personen sind bereits in AD DS angelegt (siehe Kapitel 5.4).
- Die Anmeldenamen (SamAccountName) folgen dem Schema erster Buchstabe des Vornamens + Nachname (z. B. Marlies Herter -> mherter). Alle betroffenen Benutzerkonten sind bereits in der Domäne intern.sonnenhof.ch vorhanden.
- Die globalen Gruppen werden im Standardcontainer CN=Users,DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch erstellt. Alternativ kann dafür eine eigene OU verwendet werden, dann ändert sich der Pfad entsprechend.

6.3.1 Schritt-für-Schritt (GUI):

1. Server-Manager -> Tools -> Active Directory-Benutzer und -Computer öffnen.
2. Zielordner (OU) mit Rechtsklick -> Neu -> Gruppe.
3. Gruppenname eingeben (z. B. G-Leitung), Gruppenbereich Global, Gruppentyp Sicherheit wählen -> OK.
4. Für alle fünf Gruppen wiederholen.
5. Jede Gruppe per Doppelklick öffnen -> Reiter Mitglieder -> Hinzufügen -> passende Benutzer eintippen -> OK.

6.3.2 Schritt für Schritt (PowerShell):

Die folgenden Befehle legen die fünf globalen Sicherheitsgruppen an und weisen jedem Benutzer seine gemäss Organigramm zugeordnete Gruppe zu.

```
# Globale Sicherheitsgruppen erstellen
New-ADGroup -Name "G-Leitung"   -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "G-Admin"    -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "G-Hausdienst" -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "G-Pflege"   -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "G-Kueche"   -GroupScope Global -GroupCategory Security

# Benutzer als Mitglieder zuweisen
Add-ADGroupMember -Identity "G-Leitung"  -Members "mherter"
Add-ADGroupMember -Identity "G-Admin"   -Members "jkrueger"
Add-ADGroupMember -Identity "G-Hausdienst" -Members "kjordi","tmaron"
Add-ADGroupMember -Identity "G-Pflege"   -Members
"dborer","bkorn","msommer","sinyang"
Add-ADGroupMember -Identity "G-Kueche"   -Members
"pgucci","esaltori","kduerst"
```

Kontrolle der Gruppenmitgliedschaften

Die Schleife gibt für jede der fünf Gruppen die zugeordneten Mitglieder aus und ermöglicht so einen schnellen visuellen Abgleich mit der Soll-Zuordnung.

```
foreach ($g in "G-Leitung","G-Admin","G-Hausdienst","G-Pflege","G-Kueche") {
  Write-Host "`n=== $g ===" -ForegroundColor Cyan
  Get-ADGroupMember -Identity $g | Select-Object Name, SamAccountName |
Format-Table -AutoSize
}
```

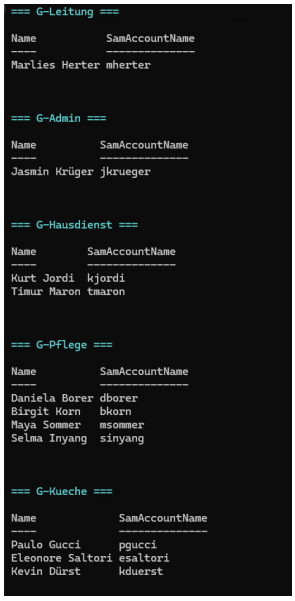


Abbildung 6-1 Kontrolle der Gruppenmitgliedschaften

6.4 Zugriffs- und Berechtigungskonzept erstellen

Ziel:

Entwurf eines vollständigen Berechtigungskonzepts nach dem AGDLP-Prinzip für das Altersheim (ohne Praxis), bestehend aus drei Tabellen: den domänenlokalen Gruppen mit ihren NTFS-Rechten, der Zuordnung der globalen Gruppen zu den domänenlokalen Gruppen sowie der bereits in Aufgabe 6.3 erstellten Zuordnung der Benutzer zu den globalen Gruppen.

Anforderungen (Grundlage):

- Für jeden der vier Altersheim-Ordner (Bewohner, Buchhaltung_Altersheim, Inventar, Pflege) existiert eine differenzierte Zugriffsregelung nach Rolle.
- Rollen mit erweiterten Aufgaben erhalten Änderungsrechte (Modify), andere Rollen ggf. nur Leserechte (Read), einzelne Rollen keinen Zugriff.
- Die in Aufgabe 6.3 erstellten globalen Gruppen werden als Mitglieder der neuen domänenlokalen Gruppen verwendet, es werden keine Benutzer direkt in die domänenlokalen Gruppen aufgenommen.

Domänenlokale Gruppen und Berechtigungen:

Domänenlokale Gruppe	Rechte auf Ordner
ACL_Bewohner_M	ändern u. lesen (Bewohner)
ACL_Bewohner_R	nur lesen (Bewohner)
ACL_Buchhaltung_Altersheim_M	ändern u. lesen (Buchhaltung_Altersheim)
ACL_Inventar_M	ändern u. lesen (Inventar)
ACL_Inventar_R	nur lesen (Inventar)
ACL_Pflege_M	ändern u. lesen (Pflege)
ACL_Pflege_R	nur lesen (Pflege)

Tabelle 6-5 Domänenlokale Gruppen und NTFS-Rechte

Globale Gruppen -> Domänenlokale Gruppen (Matrix):

domänenl. Gr. \ globale Gr.	G-Leitung	G-Admin	G-Hausdienst	G-Pflege	G-Küche
ACL_Bewohner_M	X	X			
ACL_Bewohner_R			X	X	X
ACL_Buchhaltung_Altersheim_M		X			
ACL_Inventar_M			X		
ACL_Inventar_R	X	X			
ACL_Pflege_M				X	
ACL_Pflege_R	X	X	X		X

Tabelle 6-6 Zuordnung globale zu domänenlokale Gruppen

Benutzer -> Globale Gruppen (Matrix):

Benutzer \ globale Gr.	G-Leitung	G-Admin	G-Hausdienst	G-Pflege	G-Kueche
mherter	X				
jkrueger		X			
kjordi			X		
tmaron			X		
dborer				X	
bkorn				X	
msommer				X	
sinyang				X	
pgucci					X
esaltori					X
kduerst					X

Tabelle 6-7 Zuordnung Benutzer zu globalen Gruppen

Erläuterung / Begründung:
Die Struktur folgt dem AGDLP-Prinzip: Benutzer -> genau eine globale Gruppe (Tabelle 6-7) -> globale Gruppe Mitglied der passenden domänenlokalen Gruppe(n) (Tabelle 6-6) -> domänenlokale Gruppe erhält die NTFS-Rechte auf dem Ordner (Tabelle 6-5). Ändert sich eine Berechtigung, passt man nur Tabelle 6-6 an; ändert sich eine Rolle, nur Tabelle 6-7, die NTFS-Rechte selbst bleiben unberührt.

Buchhaltung_Altersheim hat bewusst keine Read-Gruppe: Ausser der Administration soll niemand Zugriff haben, ohne ACL-Eintrag automatisch kein Zugriff.

6.5 Berechtigungskonzept auf Server implementieren

Ziel:

Technische Umsetzung des in Aufgabe 6.4 entworfenen Berechtigungskonzepts: Erstellung der domänenlokalen Gruppen, Verschachtelung der globalen Gruppen gemäss AGDLP, Anlegen der Ordnerstruktur sowie Setzen und Verifizieren der NTFS-Berechtigungen.

Voraussetzungen:

- Die fünf globalen Gruppen aus Aufgabe 6.3 sind bereits erstellt und befüllt.
- Die Ordnerstruktur wird gemäss Vorgabe direkt unter D:\Altersheim\ (Bewohner, Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim, Verwaltung\Inventar, Verwaltung\Pflege) und D:\Praxis\ (Buchhaltung_Praxis, Labor, Patienten) angelegt.
- Ausführung als Domänen-Administrator auf dem Server mit installiertem AD DS-Modul.

6.5.1 Schritt für Schritt (PowerShell) Domänenlokale Gruppen erstellen und befüllen

1. Sieben domänenlokale Gruppen gemäss Tabelle 6-5 (Aufgabe 6.4) erstellen.
2. Globale Gruppen gemäss Tabelle 6-6 als Mitglieder zuweisen.

```
# Domänenlokale Gruppen erstellen
New-ADGroup -Name "ACL_Bewohner_M"        -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
New-ADGroup -Name "ACL_Bewohner_R"        -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
New-ADGroup -Name "ACL_Buchhaltung_Altersheim_M" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "ACL_Inventar_M"        -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
New-ADGroup -Name "ACL_Inventar_R"        -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
New-ADGroup -Name "ACL_Pflege_M"         -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
New-ADGroup -Name "ACL_Pflege_R"         -GroupScope DomainLocal -GroupCategory
Security
# Globale Gruppen gemäss Tabelle 2 in die domänenlokalen Gruppen aufnehmen
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Bewohner_M"        -Members "G-Leitung","G-Admin"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Bewohner_R"        -Members "G-Hausdienst","G-
Pflege","G-Kueche"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Buchhaltung_Altersheim_M" -Members "G-Admin"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Inventar_M"        -Members "G-Hausdienst"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Inventar_R"        -Members "G-Leitung","G-Admin"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Pflege_M"         -Members "G-Pflege"
Add-ADGroupMember -Identity "ACL_Pflege_R"         -Members "G-Leitung","G-
Admin","G-Hausdienst","G-Kueche"
```

6.5.2 Schritt für Schritt (PowerShell) Ordnerstruktur erstellen

Die folgenden Befehle legen die Ordnerstruktur für Altersheim und Praxis an: vier ACL-relevante Ordner unter D:\Altersheim\ sowie drei Ordner unter D:\Praxis\.

```
New-Item -Path "D:\Altersheim\Bewohner" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "D:\Altersheim\Verwaltung" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim" -ItemType
Directory -Force
New-Item -Path "D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar" -ItemType Directory -
Force
New-Item -Path "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "D:\Praxis\Buchhaltung_Praxis" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "D:\Praxis\Labor" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "D:\Praxis\Patienten" -ItemType Directory -Force
```

Verifikation der Ordnerstruktur

Der Befehl listet rekursiv alle Unterordner von D:\Altersheim und D:\Praxis auf und bestätigt anhand von Name und Erstellungszeitpunkt, dass alle acht Ordner erfolgreich angelegt wurden.

```
Get-ChildItem -Path "D:\Altersheim" -Recurse -Directory | Select-Object
Name, FullName, CreationTime
Get-ChildItem -Path "D:\Praxis" -Directory | Select-Object Name, FullName,
CreationTime
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path "D:\Altersheim" -Recurse -Directory | Select-Object Name, FullName, CreationTime
>> Get-ChildItem -Path "D:\Praxis" -Directory | Select-Object Name, FullName, CreationTime
>>

Name                 FullName                                       CreationTime
----                 --------                                       ------------
Bewohner             D:\Altersheim\Bewohner                         19.09.2026 10:13:07
Verwaltung           D:\Altersheim\Verwaltung                       19.09.2026 10:13:07
Buchhaltung_Altersheim D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim 19.09.2026 10:13:07
Inventar             D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar              19.09.2026 10:13:07
Pflege               D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege                19.09.2026 10:13:07
Buchhaltung_Praxis   D:\Praxis\Buchhaltung_Praxis                   19.09.2026 10:13:07
Labor                D:\Praxis\Labor                                19.09.2026 10:13:07
Patienten            D:\Praxis\Patienten                            19.09.2026 10:13:07


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Abbildung 6-2 Verifikation der Ordnerstruktur

6.5.3 Schritt für Schritt (PowerShell) NTFS-Berechtigungen setzen

1. Vererbung unterbrechen (/inheritance:r), damit nur die definierten ACL-Gruppen Zugriff erhalten.
2. Rechte gemäss Tabelle 1 (Aufgabe 6.4) vergeben.

```
# Vererbung unterbrechen und bisherige geerbte Einträge entfernen
icacls "D:\Altersheim\Bewohner"                  /inheritance:r
icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim"     /inheritance:r
icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar"            /inheritance:r
icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege"             /inheritance:r

# Berechtigungen setzen (M = Modify, RX = Read & Execute)
icacls "D:\Altersheim\Bewohner"             /grant
"INTERN\ACL_Bewohner_M:(OI)(CI)M"
icacls "D:\Altersheim\Bewohner"             /grant
"INTERN\ACL_Bewohner_R:(OI)(CI)RX"

icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim" /grant
"INTERN\ACL_Buchhaltung_Altersheim_M:(OI)(CI)M"

icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar"        /grant
"INTERN\ACL_Inventar_M:(OI)(CI)M"
icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar"        /grant
"INTERN\ACL_Inventar_R:(OI)(CI)RX"

icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege"         /grant
"INTERN\ACL_Pflege_M:(OI)(CI)M"
icacls "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege"         /grant
"INTERN\ACL_Pflege_R:(OI)(CI)RX"
```

Verifikation der NTFS-Berechtigungen

Der folgende Befehl gibt für alle vier Ordner die gesetzte Zugriffssteuerungsliste (ACL) aus und dient dem Abgleich mit dem geplanten Konzept aus Tabelle 1.

```
$Ordner = @(
  "D:\Altersheim\Bewohner",
  "D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim",
  "D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar",
  "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege"
)
foreach ($Pfad in $Ordner) {
  Write-Host "`n=== $Pfad ===" -ForegroundColor Cyan
  icacls $Pfad
}
```

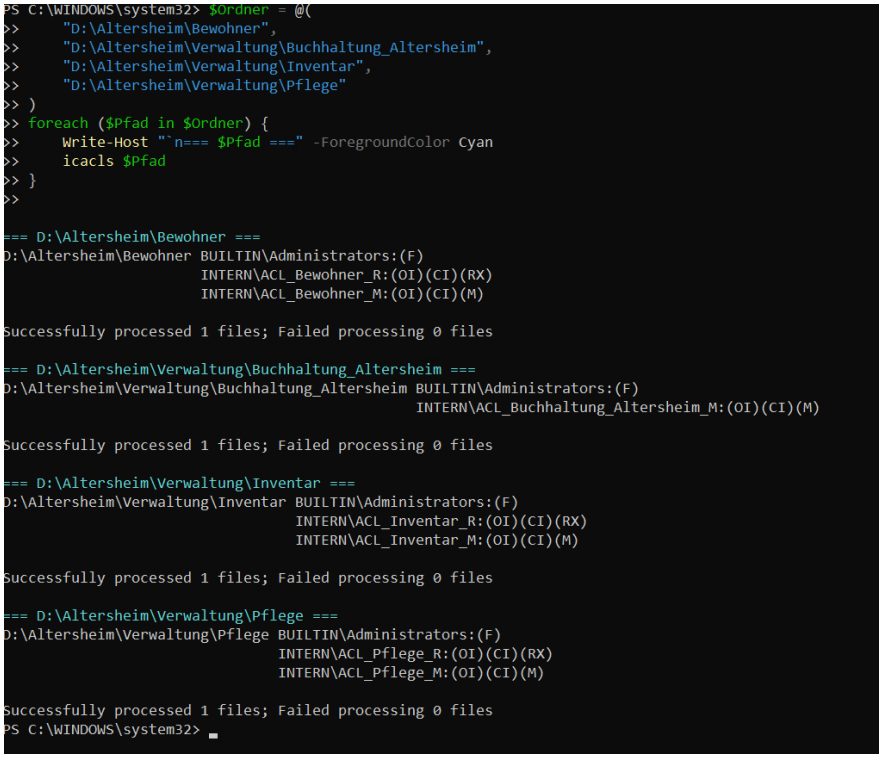


Abbildung 6-3 Verifikation der NTFS-Berechtigungen

6.5.4 Vollständiger Befehl für den Ordner Bewohner:

```
icacls "D:\Altersheim\Bewohner"
```

6.5.5 Bedeutung der Abkürzungen im Resultat:

Kürzel	Bedeutung
OI (Object Inherit)	Vererbung an Dateien innerhalb des Ordners
CI (Container Inherit)	Vererbung an Unterordner innerhalb des Ordners
F	Full Control (Vollzugriff)
M	Modify (Ändern)
RX	Read & Execute (Lesen und Ausführen)

Tabelle 6-8 Bedeutung der icacls-Abkürzungen

Erkenntnisse: BUILTIN\Administrators besitzt Vollzugriff (F) auf das Objekt selbst. INTERN\ACL_Bewohner_R besitzt Read & Execute, INTERN\ACL_Bewohner_M besitzt Modify, beide vererbt an Dateien (OI) und Unterordner (CI). Das Ergebnis bestätigt die korrekte und vollständige Umsetzung des in Tabelle 6-5 geplanten Berechtigungskonzepts.

6.6 Freigabeberechtigungen vs. NTFS-Berechtigungen

Ziel:

Verständnis des Zusammenspiels zwischen Freigabeberechtigungen (Share Permissions) und NTFS-Berechtigungen beim Netzwerkzugriff auf freigegebene Ordner.

6.6.1 Frage 1: Welches sind die Unterschiede zwischen den beiden Systemen?

Merkmal	Freigabeberechtigungen	NTFS-Berechtigungen
Wirkungsbereich	Nur beim Zugriff über das Netzwerk (z. B. \\Server\Freigabe)	Immer, sowohl lokal am Server als auch über das Netzwerk
Granularität	Gelten für den gesamten freigegebenen Ordner als Ganzes	Können für jede Datei und jeden Unterordner individuell gesetzt werden
Dateisystem-Abhängigkeit	Unabhängig vom Dateisystem (funktioniert auch auf FAT32)	Setzt das NTFS-Dateisystem voraus
Speicherort der Einstellung	Auf der Freigabe-Ebene (Reiter „Freigabe" bzw. „Erweiterte Freigabe")	Direkt auf dem Objekt (Reiter „Sicherheit")
Differenzierungsgrad	Grob (nur drei Stufen)	Fein abgestuft (u. a. Vollzugriff, Ändern, Lesen & Ausführen, Auflisten, Lesen, Schreiben sowie spezielle Berechtigungen)

Tabelle 6-9 Freigabeberechtigungen vs. NTFS-Berechtigungen

6.6.2 Frage 2: Welche Freigabeberechtigungen gibt es und was bedeuten diese?

Freigabeberechtigung	Bedeutung
Lesen (Read)	Dateien und Unterordner können angezeigt, geöffnet und ausgeführt werden. Kein Schreib- oder Änderungszugriff.
Ändern (Change)	Zusätzlich zu Lesen: Dateien und Ordner können erstellt, geändert und gelöscht werden.
Vollzugriff (Full Control)	Zusätzlich zu Ändern: NTFS-Berechtigungen können über die Freigabe hinweg verändert werden (sofern NTFS dies zulässt).

Tabelle 6-10 Freigabeberechtigungsstufen (Lesen/Ändern/Vollzugriff)

6.6.3 Frage 3: Welche Berechtigungen gelten schliesslich, wenn ein Benutzer über das Netzwerk zugreift?

1. Beide Systeme (Freigabe und NTFS) werden getrennt ausgewertet: je System werden alle Allow-Rechte der betroffenen Gruppen zusammengezählt, ein Deny auf derselben Ebene gewinnt gegen ein Allow; ein explizit gesetztes Allow hat Vorrang vor einem geerbten Deny.
2. Von diesen zwei Ergebnissen gilt die restriktivere, Beispiel: Freigabe „Ändern" + NTFS „Lesen und Ausführen" -> Netzzugriff ist auf Lesen und Ausführen beschränkt.

Für Sonnenhof: Lokal (z. B. am Server oder via RDP) greift ohnehin nur NTFS. Deshalb wird die Freigabeberechtigung grosszügig gesetzt (Authentifizierte Benutzer: Ändern), die eigentliche Steuerung erfolgt ausschliesslich über NTFS (wie in 6.4/6.5 umgesetzt).

6.7 Best-Practices für Freigaben

Ziel:

Kenntnis der bewährten Vorgehensweisen (Best-Practices) für das Zusammenspiel von Freigabe- und NTFS-Berechtigungen, um die Verwaltung von Freigaben möglichst einfach und fehlerresistent zu gestalten.

6.7.1 Best-Practices:

1. **Freigaben grosszügig, NTFS restriktiv:**
   Um den Administrationsaufwand gering zu halten, erteile ich auf der Netzwerkfreigabe der Gruppe «Authentifizierte Benutzer» standardmässig das Recht «Ändern». Die tatsächliche Zugriffssteuerung erfolgt rein über die NTFS-Berechtigungen. Beispiel: Bei der Freigabe Buchhaltung_Altersheim blockt NTFS alle User konsequent ab, ausser sie sind Mitglied in der Gruppe G-Admin obwohl die Freigabe selbst weitreichendere Rechte verspricht.
2. **Berechtigungen nur an Gruppen (AGDLP):**
   Ich vergebe Rechte niemals direkt an Einzelpersonen wie msommer. Bei einem Personalwechsel würde man sonst völlig den Überblick verlieren. Stattdessen berechtige ich konsequent Domänenlokale Gruppen (z.B. ACL_Pflege_M), in die ich die Globalen Gruppen verschachtele
3. **Sprechendes Namenskonzept:**
   Durch klare Präfixe wie G- für Globale Rollen (z.B. G-Kueche) und ACL_ für Domänenlokale Berechtigungsgruppen sehe ich bei der Fehlersuche im Active Directory sofort den Zweck der jeweiligen Gruppe.
4. **Minimalprinzip (Least Privilege):**
   Jede Abteilung erhält nur exakt die Rechte, die zwingend benötigt werden. Der Hausdienst hat beispielsweise Schreibrechte beim Inventar, erhält aber keinerlei Zugriff auf die sensiblen Pflegedaten.
5. **Zentrale Vererbung nutzen:**
   Berechtigungen setze ich ausschliesslich auf der obersten Ordnerebene. Alle Unterordner und Dateien erben diese Rechte automatisch (OI/CI), was den Administrationsaufwand drastisch reduziert.
6. **Regelmässige Kontrollen:**
   Die konfigurierten NTFS-Rechte überprüfe ich periodisch mit dem Konsolenbefehl icacls oder über den Reiter «Effektiver Zugriff», um sicherzustellen, dass das Berechtigungskonzept im Alltag wasserdicht bleibt.

6.8 Freigaben erstellen

Ziel:

Erstellung der Netzwerkfreigaben für die vier Ordner des Berechtigungskonzepts (Bewohner, Buchhaltung_Altersheim, Inventar, Pflege) sowie für Praxis, Konfiguration der Freigabeberechtigungen gemäss Best-Practice 1 aus Aufgabe 6.7 und stichprobenweise Überprüfung von einem Client aus mit verschiedenen Benutzerkonten.

Voraussetzungen:

Die Ordnerstruktur unter D:\Altersheim\ und D:\Praxis\ sowie die NTFS-Berechtigungen aus Aufgabe 6.5 sind bereits vollständig umgesetzt. Gemäss Best-Practice 1 (Aufgabe 6.7) wird die Freigabeberechtigung grosszügig vergeben (Authentifizierte Benutzer: Ändern); die eigentliche Zugriffssteuerung erfolgt ausschliesslich über NTFS. Für die Praxis wird nur die Freigabe erstellt, ein eigenes AGDLP-Berechtigungskonzept ist gemäss Aufgabe 6.4 explizit nicht gefordert. Für die Testphase steht ein Windows-11-Client zur Verfügung, der Mitglied der Domäne intern.sonnenhof.ch ist.

6.8.1 Schritt für Schritt (PowerShell) Freigabe erstellen:

```
New-SmbShare -Name "Bewohner"        -Path "D:\Altersheim\Bewohner"
-FullAccess "*S-1-5-32-544" -ChangeAccess "*S-1-5-11"
New-SmbShare -Name "Buchhaltung_Altersheim" -Path
"D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim" -FullAccess "*S-1-5-32-
544" -ChangeAccess "*S-1-5-11"
New-SmbShare -Name "Inventar"        -Path
"D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar"        -FullAccess "*S-1-5-32-544" -
ChangeAccess "*S-1-5-11"
New-SmbShare -Name "Pflege"         -Path "D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege"
-FullAccess "*S-1-5-32-544" -ChangeAccess "*S-1-5-11"
New-SmbShare -Name "Praxis"         -Path "D:\Praxis"                    -
FullAccess "*S-1-5-32-544" -ChangeAccess "*S-1-5-11"
```

Verifikation der Freigaben:

```
Get-SmbShare | Where-Object { $_.Name -in
"Bewohner","Buchhaltung_Altersheim","Inventar","Pflege","Praxis" } | Select-
Object Name, Path

"Bewohner","Buchhaltung_Altersheim","Inventar","Pflege","Praxis" | ForEach-
Object { Get-SmbShareAccess -Name $_ } | Format-Table Name, AccountName,
AccessControlType, AccessRight -AutoSize
```

```
Name                  Path
----                  ----
Bewohner              D:\Altersheim\Bewohner
Buchhaltung_Altersheim D:\Altersheim\Verwaltung\Buchhaltung_Altersheim
Inventar              D:\Altersheim\Verwaltung\Inventar
Pflege                D:\Altersheim\Verwaltung\Pflege
Praxis                D:\Praxis



Name                  AccountName                    AccessControlType AccessRight
----                  -----------                    ----------------- -----------
Bewohner              BUILTIN\Administrators                   Allow        Full
Bewohner              NT AUTHORITY\Authenticated Users         Allow      Change
Buchhaltung_Altersheim BUILTIN\Administrators                  Allow        Full
Buchhaltung_Altersheim NT AUTHORITY\Authenticated Users        Allow      Change
Inventar              BUILTIN\Administrators                   Allow        Full
Inventar              NT AUTHORITY\Authenticated Users         Allow      Change
Pflege                BUILTIN\Administrators                   Allow        Full
Pflege                NT AUTHORITY\Authenticated Users         Allow      Change
Praxis                BUILTIN\Administrators                   Allow        Full
Praxis                NT AUTHORITY\Authenticated Users         Allow      Change


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Abbildung 6-4 Verifikation der Freigaben

6.8.2 Schritt für Schritt Test vom Client aus (Benutzerin msommer):

1. Auf dem Client als msommer anmelden.
2. Pfad \\SON-INF-SRV-01\Bewohner öffnen und Versuch, eine Datei zu erstellen -> Zugriff verweigert.

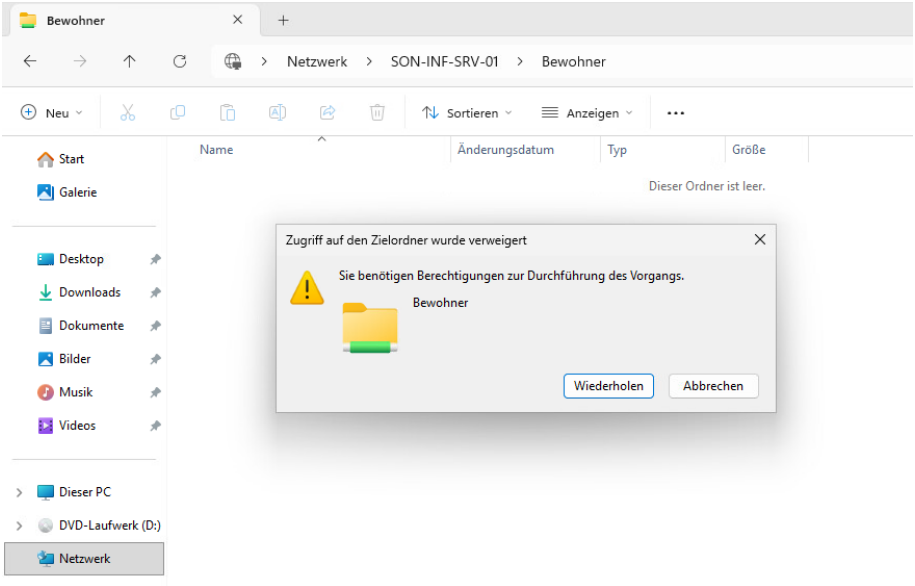


Abbildung 6-5 Zugriffsverweigerung bei Schreibversuch auf Bewohner (Benutzerin msommer)

3. Pfad \\SON-INF-SRV-01\Pflege öffnen und Versuch, eine Datei zu erstellen -> erfolgreich (Testdatei "Test" angelegt).

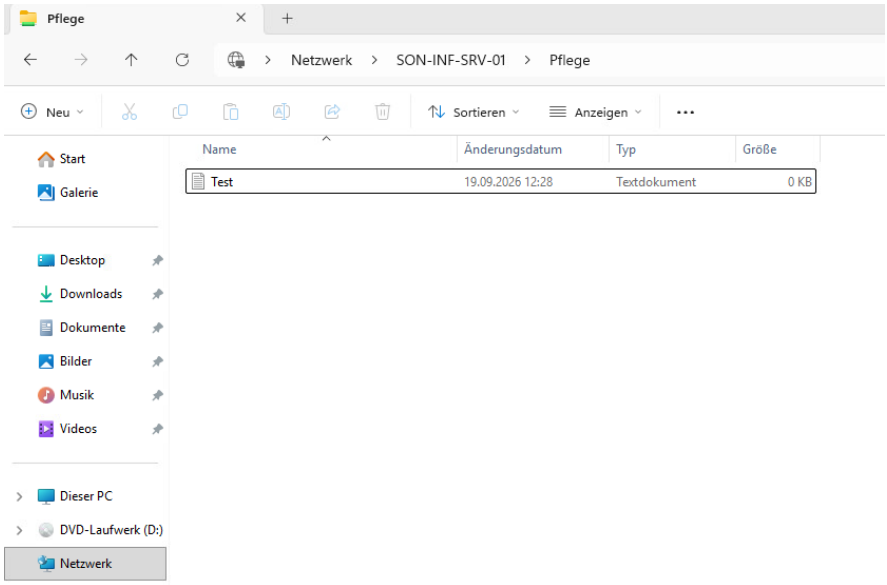


Abbildung 6-6 Erfolgreiches Erstellen einer Datei in Pflege (Benutzerin msommer)

Ergebnis:

Der Test bestätigt exakt das in Tabelle 6-5 (Aufgabe 6.4) geplante Berechtigungskonzept: msommer erhält über G-Pflege auf Bewohner nur Lesen (Erstellen daher zu Recht verweigert), auf Pflege dagegen Ändern (Erstellen entsprechend erfolgreich).

6.8.3 Test vom Client aus (Benutzerin jkrueger)

1. Auf dem Client als jkrueger anmelden.
2. Pfad \\SON-INF-SRV-01\Buchhaltung_Altersheim öffnen.
3. Versuch, eine Datei zu erstellen -> erfolgreich (Testdatei «Test» angelegt).

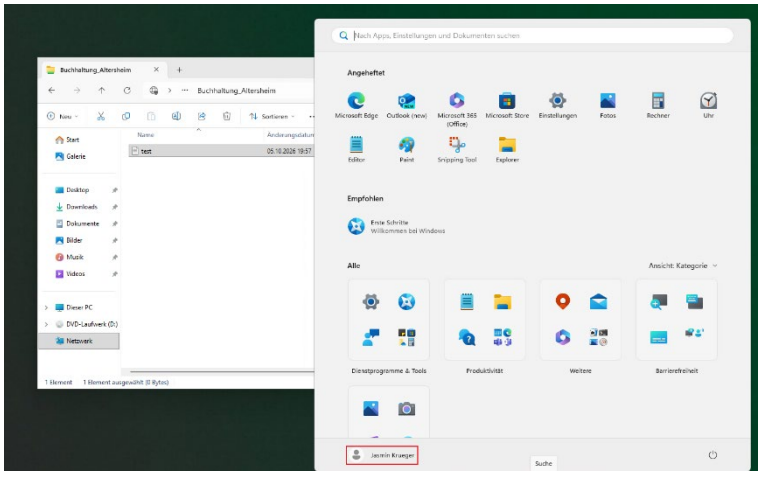


Abbildung 6-7 Erfolgreiches Erstellen einer Datei in Buchhaltung_Altersheim (Benutzerin jkrueger)

7 Gruppenrichtlinien

7.1 Gruppenrichtlinien verstehen

1. Was ist eine Gruppenrichtlinie?

Eine Gruppenrichtlinie (Group Policy) ist eine Sammlung von Richtlinien (Policies) und Einstellungen (Preferences), mit denen im Active Directory ein einheitlicher Satz von Konfigurationseinstellungen auf eine Gruppe von Objekten, Benutzer oder Computer, angewendet wird. Sie ermöglicht es, Konfigurationen zentral vom Server aus zu steuern, anstatt jeden Client einzeln manuell einzurichten. Für einzelne Parameter kann auch der Wert nicht konfiguriert gewählt werden; in diesem Fall gelten automatisch die Windows-Standardeinstellungen.

2. Was ist ein Gruppenrichtlinien-Objekt (GPO)?

Ein Gruppenrichtlinien-Objekt (Group Policy Object, GPO) ist die konkrete Umsetzung einer oder mehrerer Gruppenrichtlinien auf dem Server für eine bestimmte Zielgruppe. In einem GPO wird ein vorgegebener Satz von Konfigurationsparametern zusammengefasst, der anschliessend über das Active Directory an die betroffenen Benutzer oder Computer verteilt wird.

3. Zwischen welchen zwei Arten von Gruppenrichtlinien wird auf der obersten Ebene unterschieden?

Auf oberster Ebene wird jedes GPO in zwei Knoten unterteilt:

- **Computerkonfiguration (Computer Configuration):** Einstellungen, die beim Systemstart angewendet werden und unabhängig davon gelten, welcher Benutzer sich anmeldet (z. B. Sicherheitseinstellungen, Softwareverteilung auf Computerebene, Startskripte).
- **Benutzerkonfiguration (User Configuration):** Einstellungen, die bei der Benutzeranmeldung angewendet werden und dem jeweiligen Benutzerkonto folgen, unabhängig davon, an welchem Computer sich dieser anmeldet (z. B. Desktop-Einstellungen, Laufwerkszuordnungen, Anmeldeskripte).

4. Mit welchen Objekten des Active Directory Domain Services können GPOs verlinkt werden? Was wird durch die Verlinkung bewirkt?

GPOs können mit folgenden AD-DS-Objekten verknüpft (verlinkt) werden:

- Standorten (Sites)
- Domänen (Domains)
- Organisationseinheiten (Organizational Units, OUs)

Durch die Verlinkung wird festgelegt, auf welchen Bereich des Verzeichnisses sich das GPO auswirkt: Ein mit der gesamten Domäne verknüpftes GPO wirkt auf alle Benutzer und Computer dieser Domäne, während ein mit einer einzelnen OU verknüpftes GPO nur auf die Benutzer und Computer wirkt, die sich in dieser OU befinden. Ein GPO selbst ist im Verzeichnis (Container *Group Policy Objects*) gespeichert und erst durch die Verlinkung mit

einem Standort, einer Domäne oder einer OU tatsächlich wirksam; dasselbe GPO kann dabei auch an mehreren Stellen verlinkt werden.

5. Viele Richtlinien kennen drei Einstellungen. Welche? Was bedeuten diese?

- **Nicht konfiguriert (Not Configured):** Die Richtlinie trifft keine Aussage zu diesem Parameter; es gilt die Standardeinstellung von Windows bzw. eine allfällige Einstellung aus einem anderen, übergeordneten oder untergeordneten GPO.
- **Aktiviert (Enabled):** Die Richtlinie wird angewendet und erzwingt den definierten Wert bzw. das beschriebene Verhalten auf dem Zielsystem.
- **Deaktiviert (Disabled):** Die Richtlinie wird explizit ausgeschaltet, auch wenn sie standardmässig aktiv wäre oder durch ein anderes GPO aktiviert würde.

7.2 Veränderungsmöglichkeiten einschränken

Ziel
Gemäss Auftrag wird die Anforderung 11 für einen ersten Versuch reduziert: Allen Benutzern des Altersheims wird der Zugriff auf den Task-Manager verweigert. Benutzer ausserhalb der OU «Altersheim», zum Beispiel der Administrator vmadmin, sind davon nicht betroffen.

Gefundene Richtlinie

- Name: «Remove Task Manager» (deutsch: «Task-Manager entfernen»)
- Fundort: User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options

Stufe im Active Directory
Das GPO wird mit der OU «Altersheim» verknüpft. Es ist eine Benutzerrichtlinie und gilt deshalb für alle Benutzerkonten in dieser OU und in den untergeordneten OUs. Benutzer ausserhalb dieser OU, wie vmadmin oder die Arztpraxis, bekommen sie nicht.

7.2.1 Schritt-für-Schritt (GUI)

1. Auf dem Domänencontroller die Group Policy Management (gpmc.msc) öffnen.
2. Zur OU „Altersheim" navigieren.
3. Rechtsklick auf die OU -> „Create a GPO in this domain, and Link it here..."

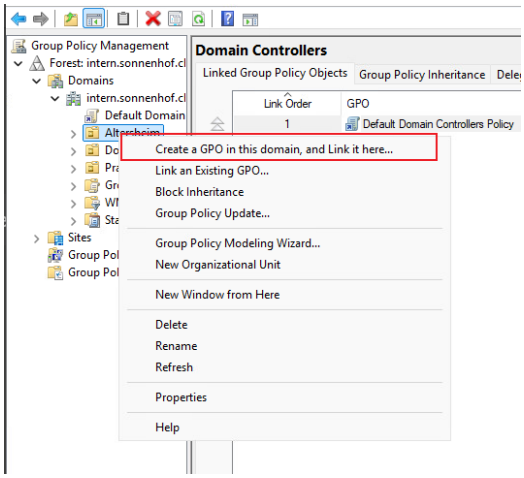


Abbildung 7-1 GPO erstellen und verlinken

4. Namen vergeben, z. B. GPO_Altersheim_Taskmanager- disable.

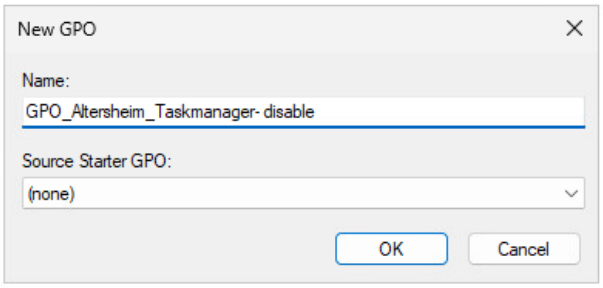


Abbildung 7-2 GPO benennen

5. Neue GPO bearbeiten (Rechtsklick -> „Edit...").
6. Navigieren zu: User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options.

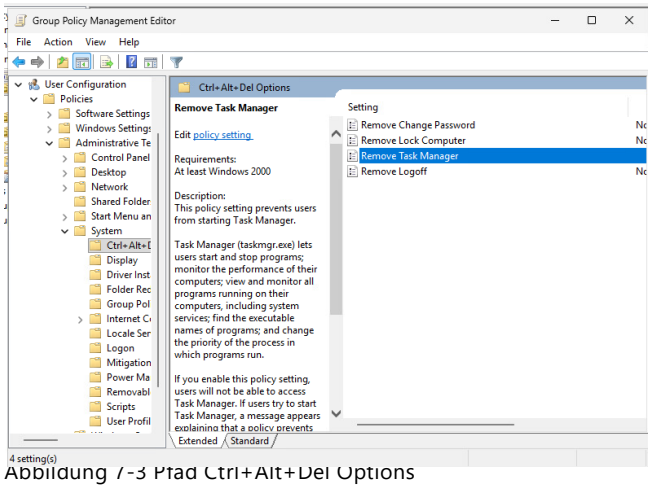


Abbildung 7-3 Pfad Ctrl+Alt+Del Options

7. „Remove Task Manager" doppelklicken -> auf Enabled setzen -> OK.

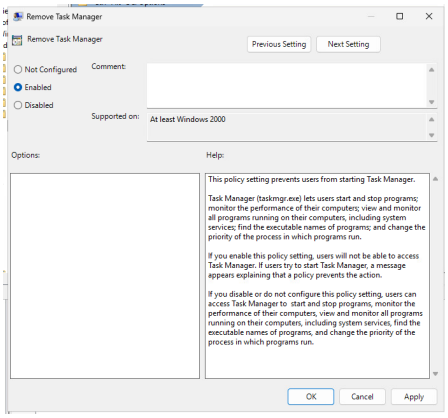


Abbildung 7-4 Remove Task Manager aktiviert

8. Im Group Policy Management das GPO anklicken. Im Reiter Scope (Bereich) unter Security Filtering (Sicherheitsfilterung) den Eintrag „Authentifizierte Benutzer" entfernen.

Über Add... gezielt die Computerkonten (oder eine spezifische Gruppe) für das Sitzungszimmer und die Sitzecke hinzufügen. (Hinweis: Da es eine Benutzerrichtlinie ist, muss bei einer Filterung nach Computern zusätzlich der Loopback-Verarbeitungsmodus im GPO aktiviert werden).

7.2.2 Schritt-für-Schritt (PowerShell)

1. PowerShell als Admin auf Server ausführen
2. Dieses Skript ausführen

```
# GPO erstellen und mit der OU verknüpfen
New-GPO -Name "GPO_Altersheim_Taskmanager- disable" |
  New-GPLink -Target "OU=Altersheim,DC=sonnenhof,DC=local"

# Entspricht "Task-Manager entfernen" = Aktiviert
Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Altersheim_Taskmanager- disable" `
  -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
  -ValueName "DisableTaskMgr" -Type DWord -Value 1
```

7.2.3 Verifikation

1. Auf den betroffenen Clients (Sitzungszimmer/Sitzecke) den Befehl gpupdate /force ausführen.

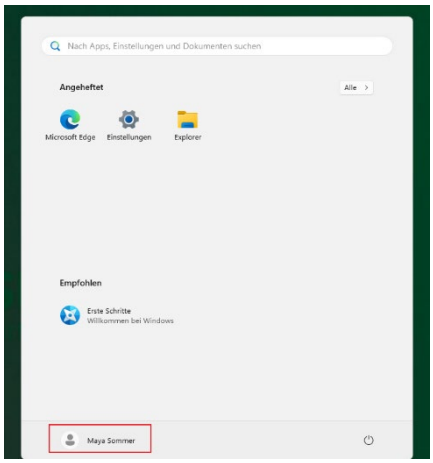


Abbildung 7-6 Anmeldung Maya Sommer

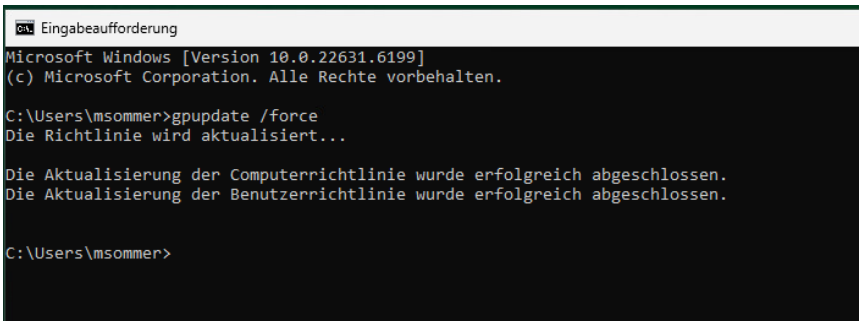


Abbildung 7-5 gpupdate /force

2. Anmeldung mit einem Altersheim-Benutzer: Strg+Umschalt+Esc bzw. Rechtsklick auf die Taskleiste -> *Task-Manager* ist ausgegraut oder es erscheint die Meldung „Der Task-Manager wurde vom Administrator deaktiviert."

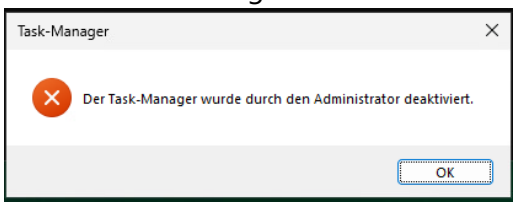


Abbildung 7-7 Task-Manager deaktiviert

3. gpresult /r auf dem Client ausführen, um zu kontrollieren, welche GPOs effektiv verarbeitet wurden.

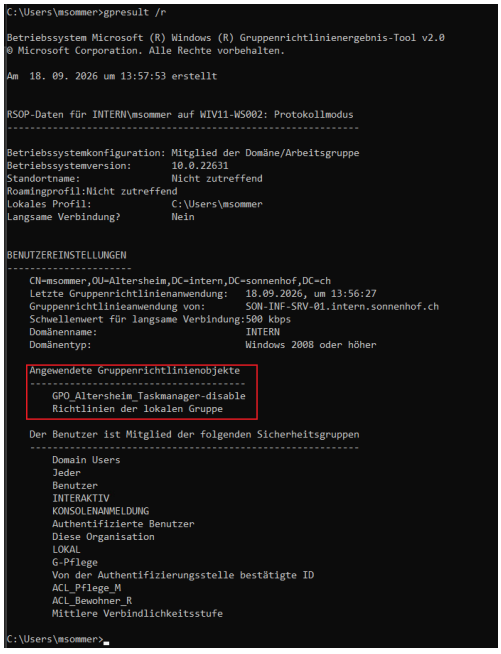


Abbildung 7-8 gpresult /r Ausgabe

4. Abmelden, Anmeldung mit vmadmin: Task-Manager lässt sich normal öffnen.

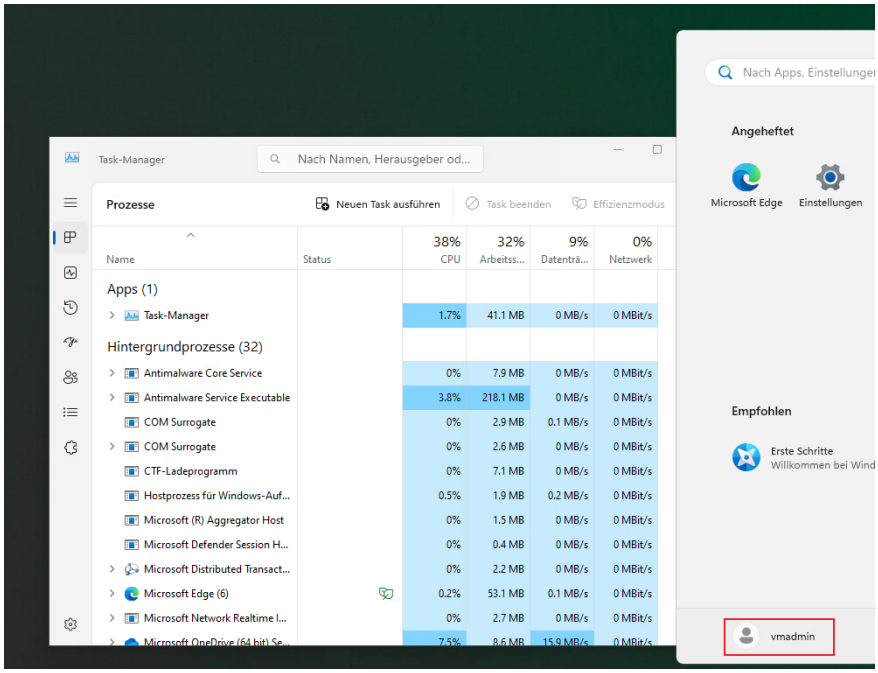


Abbildung 7-9 Task-Manager bei vmadmin

Beobachtung und Begründung

Bei msommer ist der Task-Manager gesperrt, bei vmadmin lässt er sich öffnen. Der Grund liegt in der Verknüpfung: Das GPO ist an der OU «Altersheim» verlinkt, und vmadmin liegt nicht in dieser OU. Da es sich um eine Benutzerrichtlinie handelt, wirkt sie unabhängig vom PC, an dem sich der Benutzer anmeldet.

7.3 NW-Drucker auf Clients verfügbar machen

7.3.1 Drucker erstellen

1. WIN + I -> Bluetooth & devices Printers & scanners -> Add device -> Add a new device manually

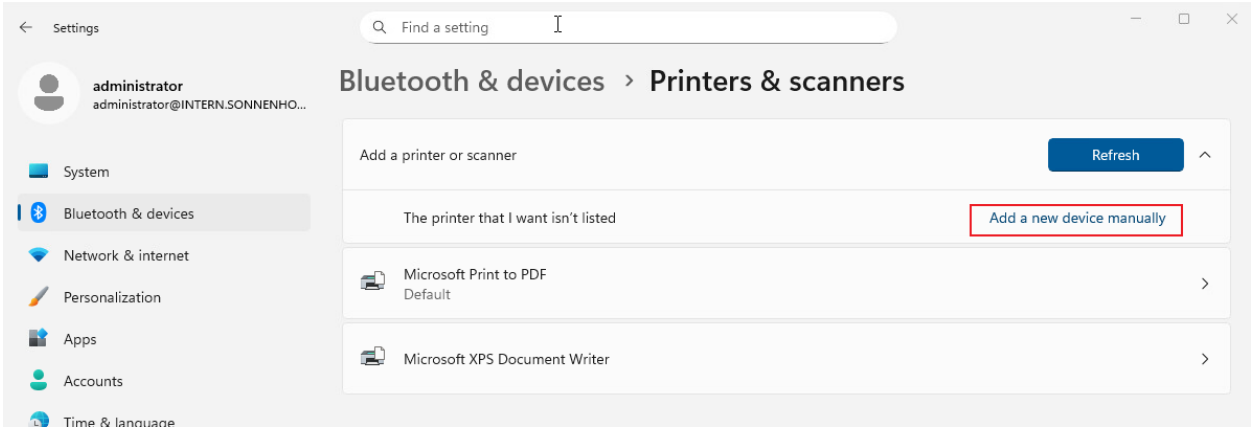


Abbildung 7-10 Einstellungen

2. Add a local printer or network printer with manual settings

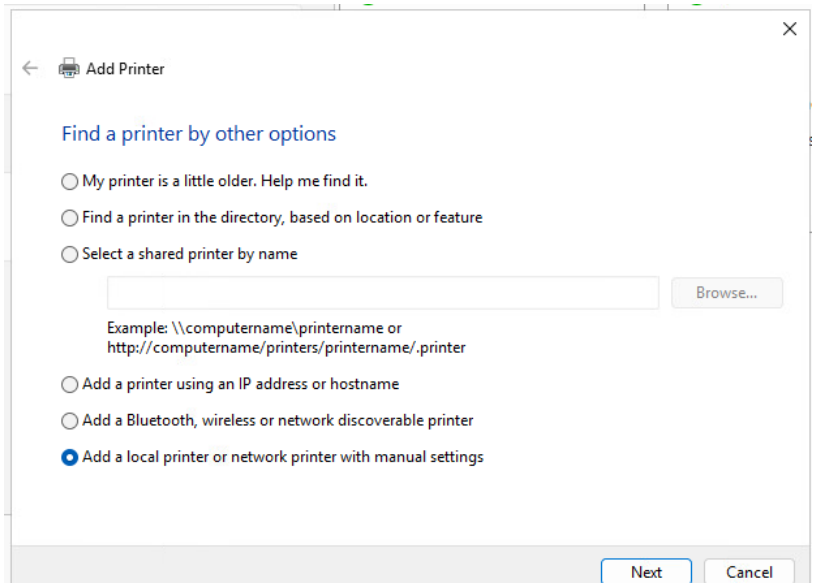


Abbildung 7-11 Add a printer manually

3. Next

4. Den Treiber wählen

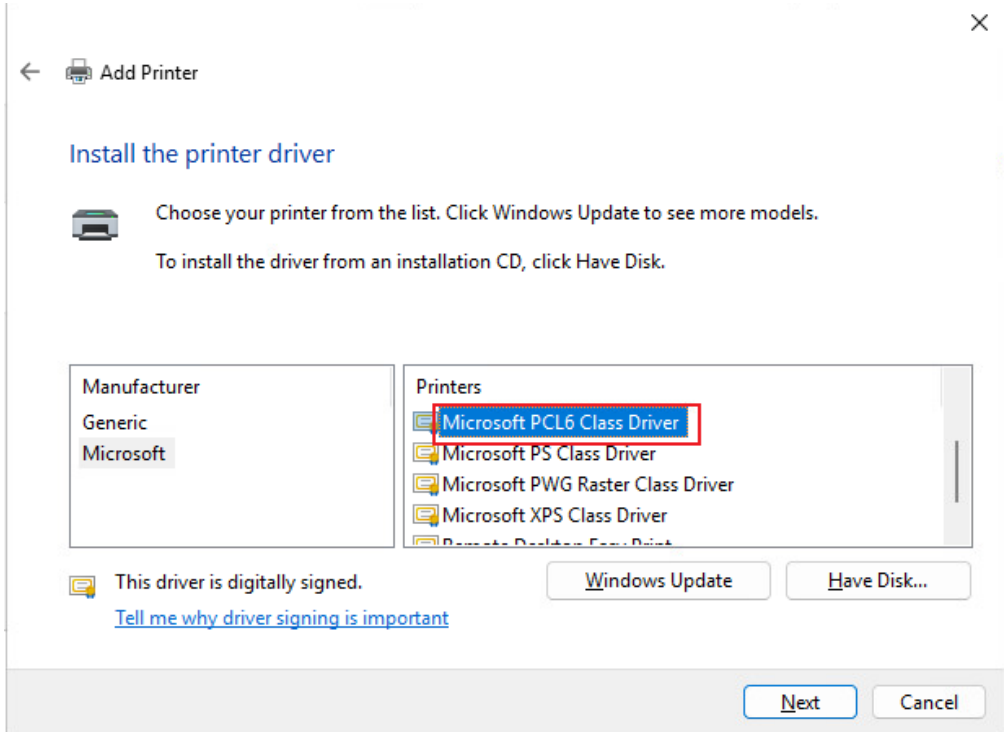


Abbildung 7-12 Drucker Treiber

5. Printer benennen.
6. Den Haken AD integrieren setzen

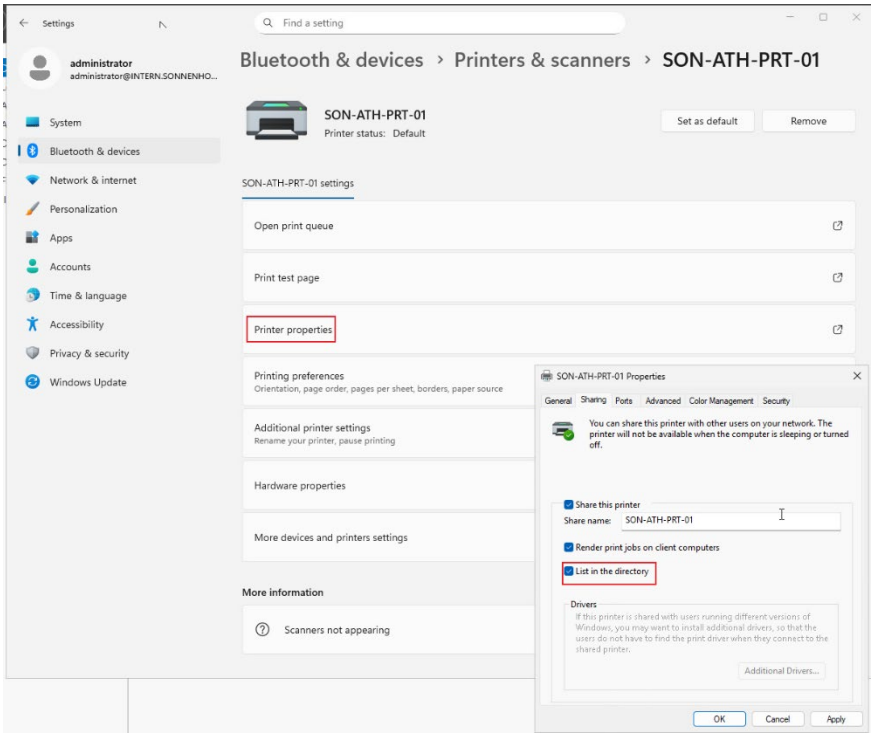


Abbildung 7-13 Drucker ins AD integrieren

7. Ins AD wechseln -> Find
8. Drucker auswählen -> Find Now

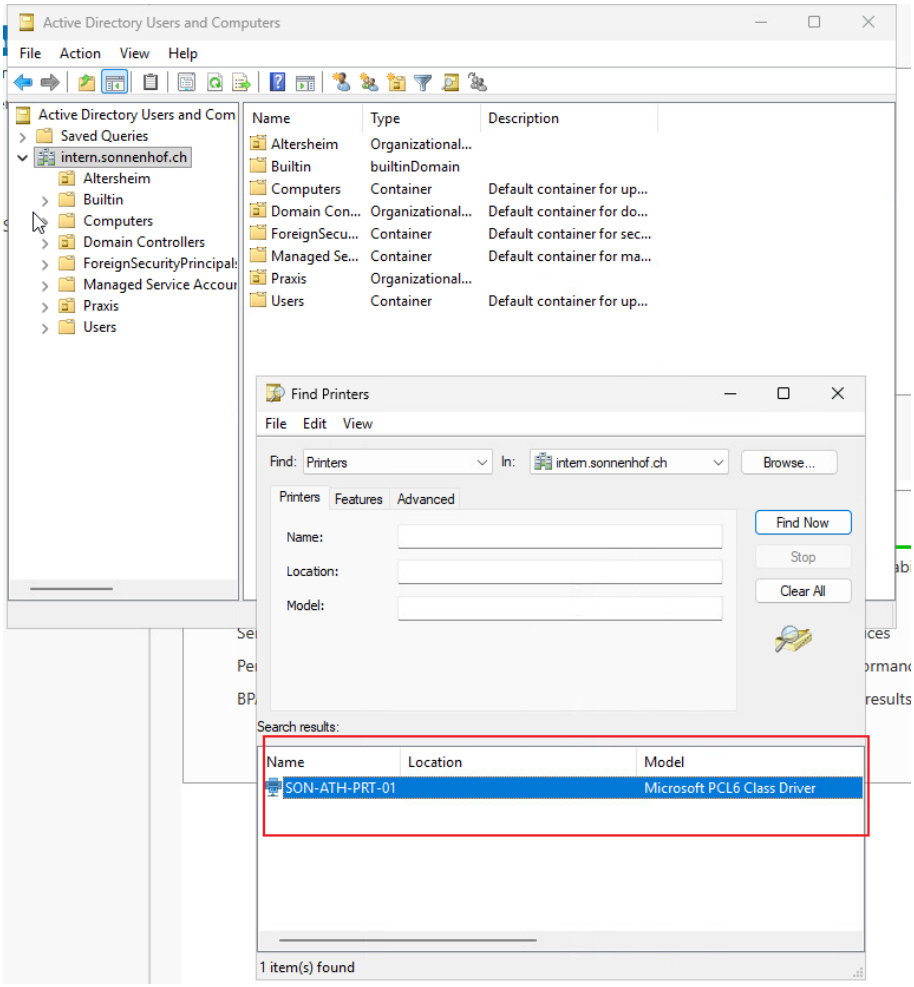


Abbildung 7-14 Drucker finden

9. Drucker wählen -> Move
10. Im AD -> Altersheim -> Computer auswählen
11. Win + R gpmc.msc -> Group Policy Management -> Forest: intern.sonnenhof.ch -> Domains -> Domains -> intern.sonnenhof.ch -> Altersheim
12. OU Altersheim -> User -> Create a GPO in this domain, and Link it here -> GPO Drucker benennen
13. GPO -> Edit

14. Benutzerkonfiguration -> Einstellungen -> Systemsteuerungseinstellungen -> Drucker

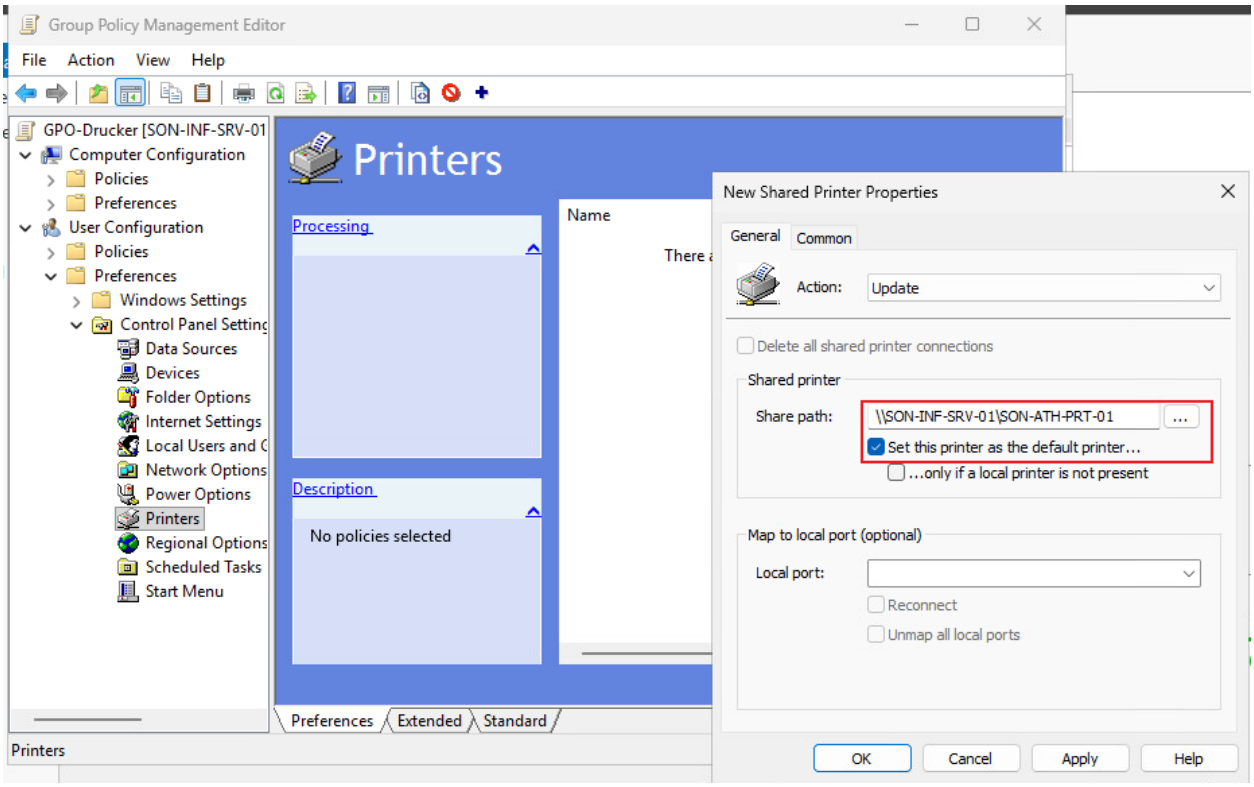


Abbildung 7-15 Edit GPO

7.3.2 Testen

1. CMD -> gpresult /R
2. Win + I -> Printers

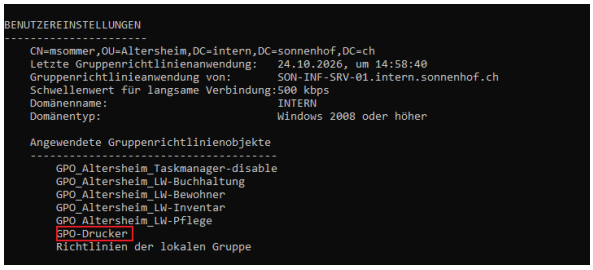


Abbildung 7-16 gpresult /r Drucker

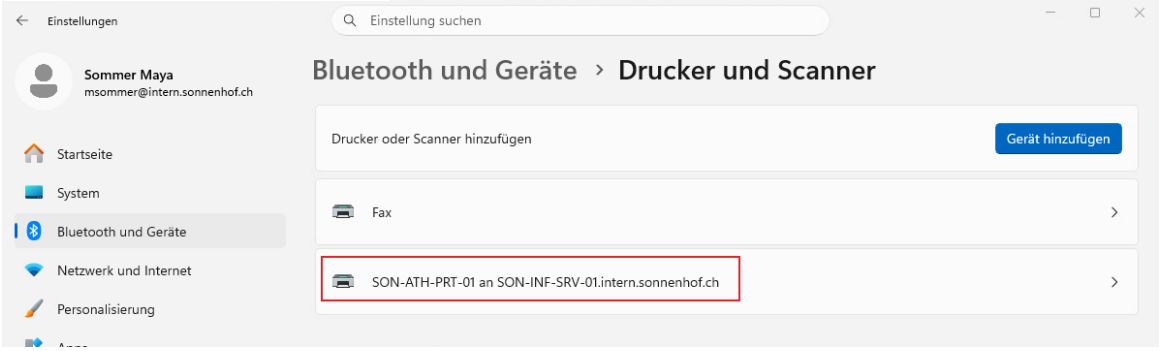


Abbildung 7-17 Test Printer

7.4 Druckserver-Rolle installieren

Ziel:
Die Druckserver-Rolle (Print and Document Services) wird installiert, damit der freigegebene Netzwerkdrucker SON-ATH-PRT-01 zentral in der Druckverwaltung angezeigt und verwaltet werden kann. Für die Funktion des Druckers per GPO ist die Rolle nicht zwingend, sie bietet aber zusätzlichen Komfort bei der Verwaltung.

Voraussetzungen: Der Drucker SON-ATH-PRT-01 ist auf dem Server installiert, freigegeben und im AD veröffentlicht (siehe oben). - Anmeldung als Administrator auf SON-INF-SRV-01.

7.4.1 Schritt für Schritt (GUI)

1. Server-Manager -> Manage -> Add Roles and Features.
2. Server Roles -> Print and Document Services -> Print Server aktivieren -> Install.
3. Tools -> Print Management öffnen.
4. Print Servers -> SON-INF-SRV-01 -> Printers: SON-ATH-PRT-01 ist sichtbar.

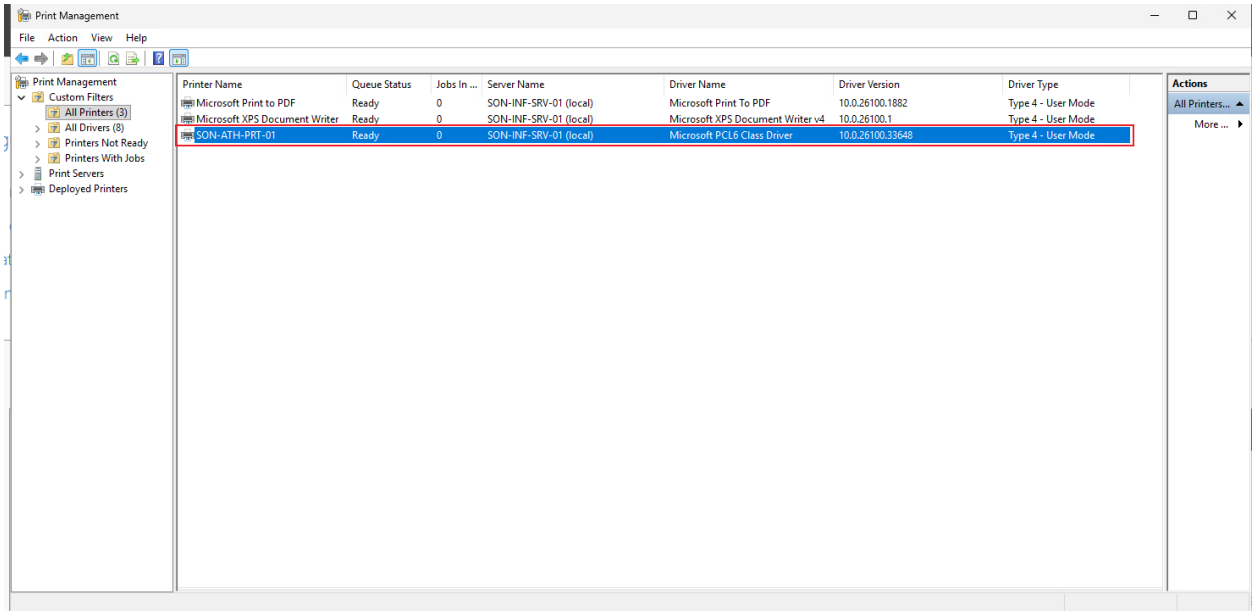


Abbildung 7-18 Print Management

Verifikation
In der Druckverwaltung erscheint SON-ATH-PRT-01 mit dem Treiber Microsoft PCL6 Class Driver und dem Status «Ready» (Siehe Bild oben).

7.5 Netzlaufwerke auf den Clients konfigurieren

Ziel
Für jede Freigabe aus Aufgabe 6.4/6.5 wird automatisch ein Netzlaufwerk auf den Clients verbunden, aber nur bei den Benutzern, die gemäss Berechtigungskonzept auch tatsächlich Zugriff auf die betreffende Freigabe haben.

Voraussetzungen

- Freigaben und Ordnerstruktur aus 6.4/6.5 sind auf dem Server vorhanden
- Globale Gruppen aus 6.3 existieren: G-Leitung, G-Admin, G-Hausdienst, G-Pflege, G-Kueche
- Alle Altersheim-Benutzer befinden sich in der OU „Altersheim", alle Praxis-Benutzer in der OU „Praxis"

Erklärung: Item Level Targeting

Mehrere Items werden standardmässig mit UND verknüpft. Damit eine Mitgliedschaft in einer der Gruppen genügt, muss bei den weiteren Items die Verknüpfung auf ODER (OR) geändert werden.

Freigabe	Pfad (UNC)	LW-Buchst.	Name des GPO	Ort im Verzeichnis	Berechtigte Gruppen für Item Level Targeting
Bewohner	\\SON-INF-SRV-01\Bewohner	T:\	GPO_Altersheim_LW-Bewohner	OU Altersheim	Kein ILT nötig, alle Mitarbeiter haben mind. Leserecht
Buchhaltung_Altersheim	\\SON-INF-SRV-01\Buchhaltung_Altersheim	U:\	GPO_Altersheim_LW-Buchhaltung	OU Altersheim	ILT: G-Admin
Inventar	\\SON-INF-SRV-01\Inventar	V:\	GPO_Altersheim_LW-Inventar	OU Altersheim	ILT: G-Hausdienst, G-Leitung, G-Admin
Pflege	\\SON-INF-SRV-01\Pflege	W:\	GPO_Altersheim_LW-Pflege	OU Altersheim	Kein ILT nötig, alle Mitarbeiter haben mind. Leserecht
Praxis	\\SON-INF-SRV-01\Praxis	P:\	GPO_Praxis_LW-Praxis	OU Praxis	Kein ILT nötig, gilt für alle 3 Benutzer der Praxis

Tabelle 7-1 Netzlaufwerke auf den Clients konfigurieren

7.5.1 Schritt für Schritt (GUI) exemplarisch für „Buchhaltung" (mit ILT)

1. *Group Policy Management* öffnen, zur OU „Altersheim" navigieren.
2. Neues GPO erstellen und verknüpfen -> Name GPO_Altersheim_LW-Buchhaltung -> „Edit...".
3. Navigieren zu: User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps.
4. Rechtsklick -> „New" -> „Mapped Drive".

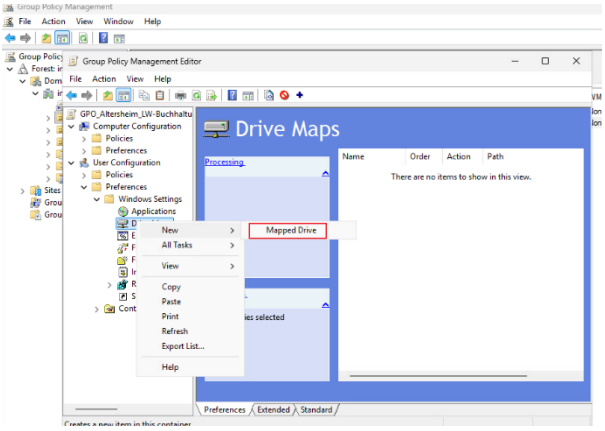


Abbildung 7-19 Neues Mapped Drive

5. Im Tab „General":
6. Action: Update
7. Location: \\SON-INF-SRV-01\Bewohner
8. Drive Letter: *Use* -> T:
9. Checkbox „Reconnect" aktivieren

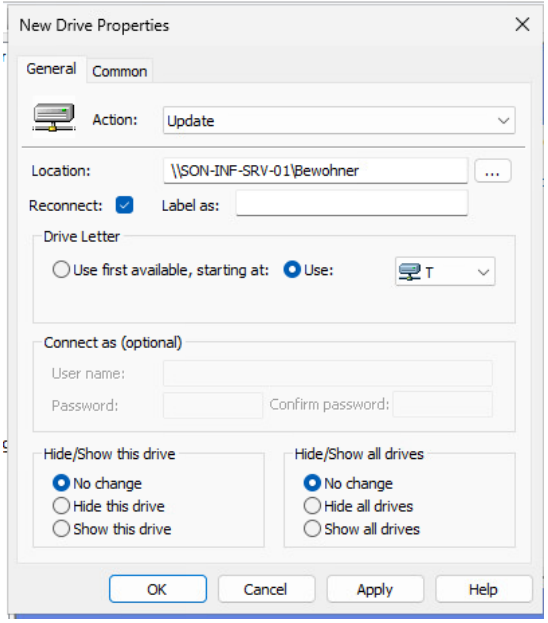
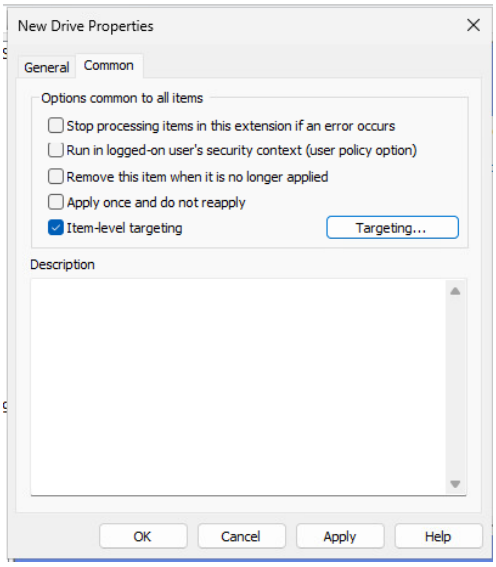


Abbildung 7-20 Mapped Drive, Register General

10. Im Tab „Common": Checkbox „Item-level targeting" aktivieren -> „Targeting..." -> „New Item" -> „Security Group" -> Gruppe G-Admin oder G-Leitung auswählen.



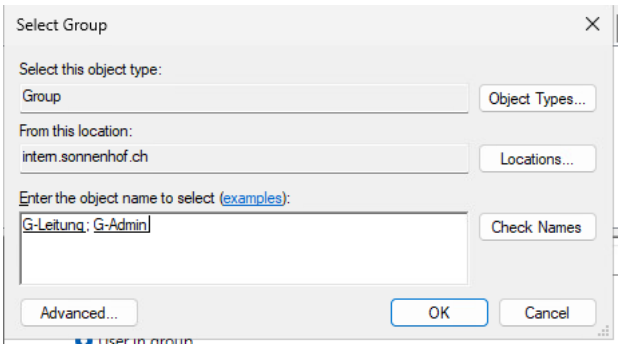


Abbildung 7-21 Sicherheitsgruppen auswählen

Abbildung 7-23 Item-level Targeting aktivieren

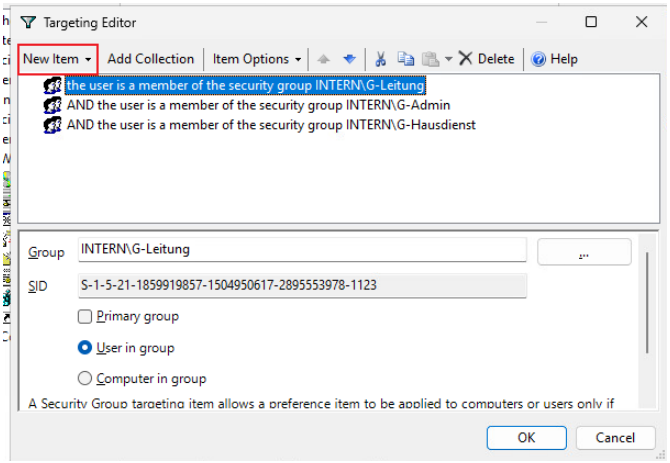


Abbildung 7-22 Targeting Editor

11. Mit OK bestätigen, Editor schliessen.

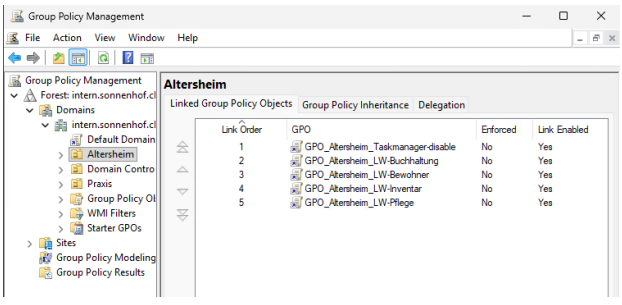


Abbildung 7-25 GPOs in OU Altersheim

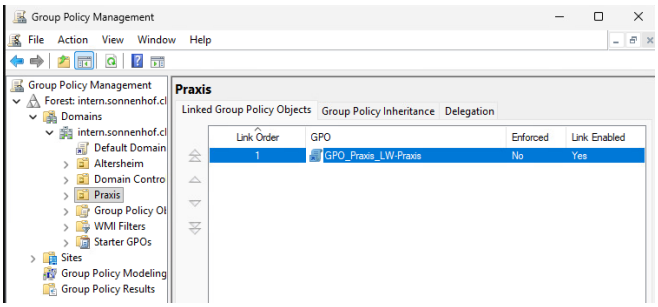


Abbildung 7-24 GPO in OU Praxis

12. Beweis

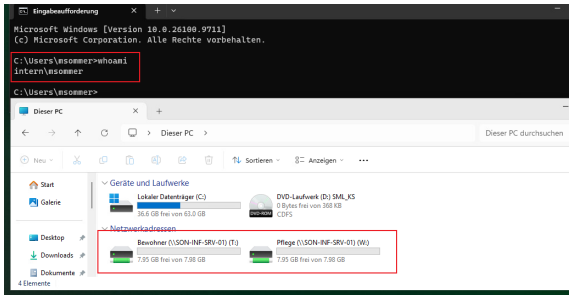


Abbildung 7-28 Beweis Netzlaufwerke (msommer)

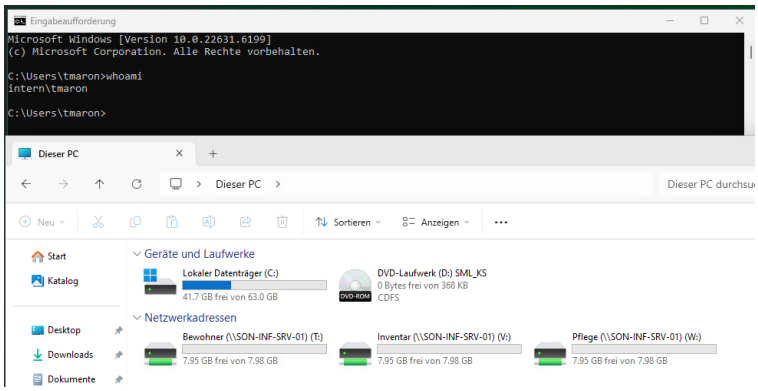


Abbildung 7-27 Beweis Netzlaufwerk (tmaron)

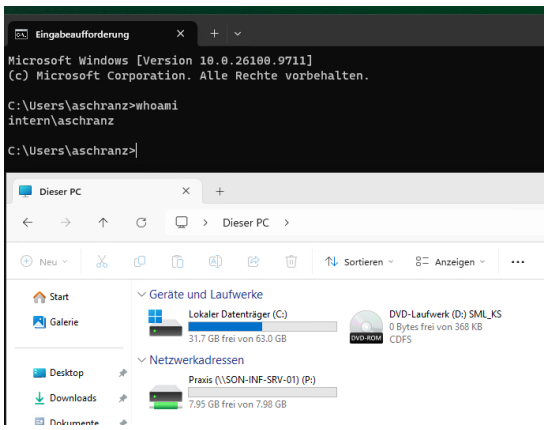


Abbildung 7-26 Beweis Netzlaufwerk (aschranz)

7.6 GPO-Kennwortrichtlinie

Ziel:

Die Regeln für starke Passwörter aus Kapitel 5.4.3 werden domänenweit erzwungen: Mindestlänge 12 Zeichen, Komplexität aktiviert, Ablauf nach 90 Tagen. Zusätzlich wird ein Konto nach 5 Fehlversuchen für 15 Minuten gesperrt

Voraussetzungen:

Server ist Domain Controller (Kapitel 5.2), Anmeldung als Domänen-Administrator, PowerShell als Administrator.

7.6.1 Schritt für Schritt (PowerShell)

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity intern.sonnenhof.ch
-MinPasswordLength 12 -ComplexityEnabled $true -MaxPasswordAge 90.00:00:00
-LockoutThreshold 5 -LockoutDuration 00:15:00 -LockoutObservationWindow 00:15:00
```

7.6.2 Verifikation

1. Mit «Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy» prüfen

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy


ComplexityEnabled           : True
DistinguishedName           : DC=intern,DC=sonnenhof,DC=ch
LockoutDuration             : 00:15:00
LockoutObservationWindow    : 00:15:00
LockoutThreshold            : 5
MaxPasswordAge              : 90.00:00:00
MinPasswordAge              : 1.00:00:00
MinPasswordLength           : 12
objectClass                 : {domainDNS}
objectGuid                  : 8fd5e627-f9f8-487f-ba40-7aa4feb523f8
PasswordHistoryCount        : 24
ReversibleEncryptionEnabled : False



PS C:\WINDOWS\system32>
```

Abbildung 7-29 Kennwortrichtlinie prüfen

2. Neues zu kurzes Passwort setzen

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ADAccountPassword -Identity msommer -Reset -NewPassword (Read-Host -AsSecureString "Neues Passwort")
Neues Passwort: ***
Set-ADAccountPassword : The password does not meet the length, complexity, or history requirement of the domain.
At line:1 char:1
+ Set-ADAccountPassword -Identity msommer -Reset -NewPassword (Read-Hos ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidData: (msommer:ADAccount) [Set-ADAccountPassword], ADPasswordComplexityException
    + FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1325,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.SetADAccountPas
   sword

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Abbildung 7-30 Ablehnung des zu kurzen Passworts

8 Web Server

8.1 Grundlagen des Web-Servers

Ziel:
Verständnis des Aufbaus einer URL sowie der möglichen Antworttypen eines Web-Servers als Grundlage für die Inbetriebnahme des IIS im Sonnenhof.

Frage 1: Aus welchen Teilen ist eine URL aufgebaut?

Aufbau: schema://host:port/pfad?query#fragment

Bestandteil	Pflicht?	Beispiel	Bedeutung
Schema	ja	https://	Protokoll zum Abrufen der Ressource
Host	ja	intern.sonnenhof.ch	Domainname/IP-Adresse des Servers
Port	nein (Default 80/443)	:443	TCP-Port des Dienstes
Pfad	nein	/menuplan/woche38.html	Ort der Ressource im Dateisystem
Query-String	nein	?filter=vegan	Zusatzparameter der Anfrage
Fragment	nein	#dienstag	Sprungmarke; wird nicht an den Server gesendet, nur clientseitig verwendet

Tabelle 8-1 Aufbau einer URL

Nur Schema und Host sind zwingend, alle übrigen Teile sind optional.

Frage 2: Welche Arten von Antwortseiten kann ein Web-Server grundsätzlich zurückliefern?

1. Statisch vorgefertigte Dateien (HTML, Bilder etc.) werden unverändert aus wwwroot ausgeliefert.
2. Dynamisch Inhalt wird zur Laufzeit serverseitig generiert (z. B. ASP.NET, oft mit DB-Zugriff).
3. Fehlerseite bei nicht erfüllbarer Anfrage liefert der Server einen HTTP-Statuscode (z. B. 404, 403, 500).
4. Weiterleitung (Redirect) Server verweist mittels 3xx-Statuscode (z. B. 301/302) auf eine andere URL.

Für Sonnenhof relevant: statische Antwortseiten (Menüplan, Auftrag 8.4) und Fehlerseiten bei falscher URL.

8.2 IIS-Rolle installieren

Ziel:
Der Server wird durch Installation der Rolle „Web Server (IIS)" zum Web-Server. Die Installation wird anschliessend über die IIS-Standardseite verifiziert.

Voraussetzungen:
Windows Server 2025 läuft, Anmeldung mit Administratorrechten, Server ist im Netzwerk erreichbar.

8.2.1 Schritt-für-Schritt (GUI):

1. Server Manager -> „Manage" -> „Add Roles and Features".
2. Installation Type: „Role-based or feature-based installation" -> Next.
3. Server Selection: Zielserver auswählen -> Next.
4. Server Roles: „Web Server (IIS)" anwählen -> im Popup „Add features that are required for Web Server (IIS)?" mit „Add Features" bestätigen.
5. Features: keine zusätzlichen auswählen (Standard genügt) -> Next.
6. Role Services: vorgeschlagene Standardauswahl belassen (Common HTTP Features, Health and Diagnostics, Performance, Security, Management Tools) -> Next.
7. „Install", danach „Close".

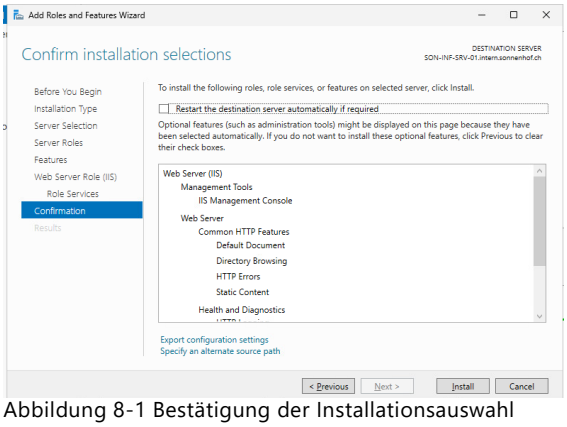


Abbildung 8-1 Bestätigung der Installationsauswahl

8. Test: Im Browser auf dem Server http://localhost eingeben.

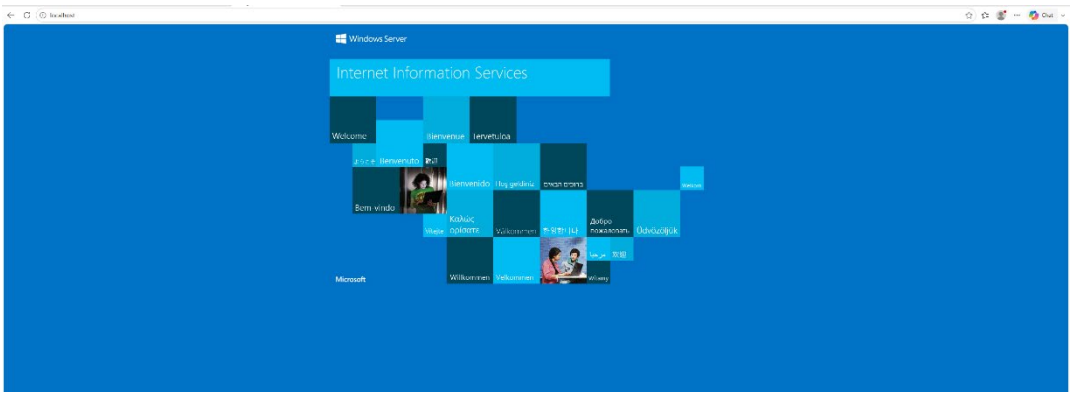


Abbildung 8-2 IIS-Standardseite nach Installation

8.3 IIS erkunden

Ziel:
Bedeutung und Aufbau des Verzeichnisses C:\inetpub verstehen, insbesondere die Rolle von wwwroot als Ablageort für Web-Inhalte.

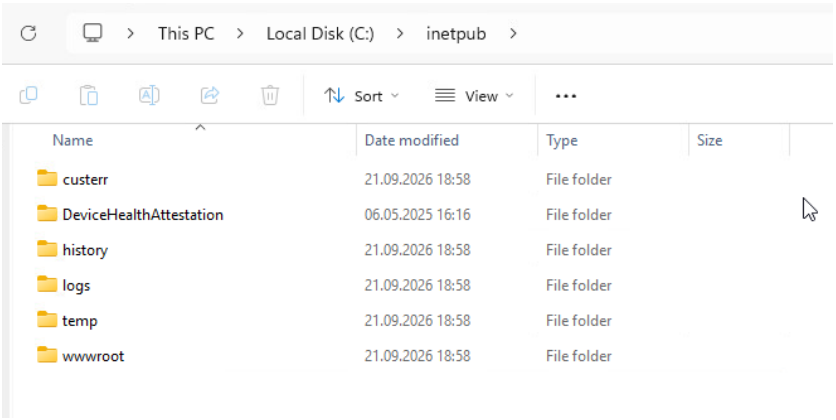


Abbildung 8-3 Verzeichnis C:\inetpub im Explorer

Zweck von C:\inetpub

Standardverzeichnis, das bei der Installation der IIS-Rolle automatisch angelegt wird. Es enthält Konfigurationsdaten, Logs und Fehlerseiten des Web-Servers sowie, im Unterordner wwwroot, den eigentlichen Web-Inhalt (Stammverzeichnis der „Default Web Site"). Dort werden später auch die Dateien der Menüplan-Website (Auftrag 8.4) abgelegt.

```
C:\inetpub
├── custerr
│   └── en-US                          (Standard-Fehlerseiten, z. B. 404.htm, 500.htm)
├── history                            (Konfigurationsverlauf von applicationHost.config)
├── logs
│   └── LogFiles
│   └── W3SVC1                         (Zugriffsprotokolle der Default Web Site)
├── temp
│   ├── appPools                       (Zustandsdaten der Application Pools)
│   └── IIS Temporary Compressed Files (Cache für komprimierte Inhalte)
└── wwwroot                            (Stammverzeichnis der Default Web Site)
├── iisstart.htm                       (Standard-Begrüssungsseite)
└── iisstart.png                       (Grafik der Begrüssungsseite)
```

8.4 Eine statische Web-Site auf dem IIS einrichten

Ziel:
Der Menüplan der Küche (Inhalt der ZIP-Datei aus «Anleitungen und Hilfen») wird als eigene, per Hostname erreichbare statische Website auf dem IIS veröffentlicht und von einem Client aus getestet.

Voraussetzungen:
IIS-Rolle installiert (8.2), ZIP-Datei aus «Anleitungen und Hilfen» heruntergeladen, DNS-Rolle mit Zone intern.sonnenhof.ch vorhanden (Kapitel DNS), Server-IP-Adresse bekannt (siehe eigenes Adressierungskonzept).

Hinweis: Die „Default Web Site" belegt Port 80 bereits auf allen IPs. Eine zweite Site auf demselben Port funktioniert nur über einen eigenen Host name (Host-Header-Routing), daher der DNS-Eintrag intern.sonnenhof.ch.

Schritt-für-Schritt (GUI):

1. ZIP-Datei entpacken nach C:\inetpub\intern (eigener Ordner, nicht in wwwroot der Default Web Site).

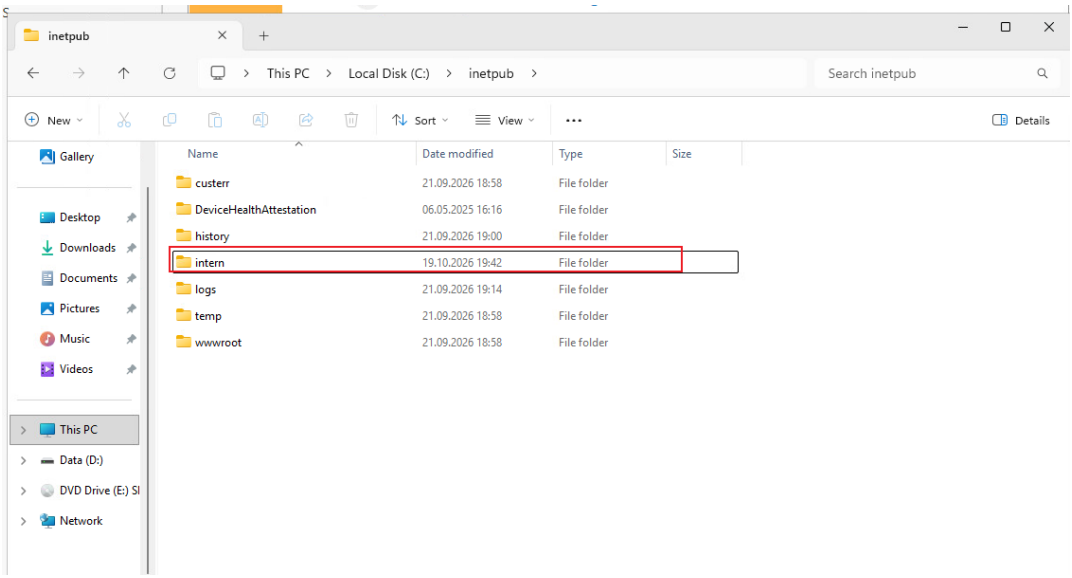


Abbildung 8-5 Ordner Verzeichnis IIS

2. Rechtsklick auf Ordner -> Unter Security -> User «IIS_IUSRS» & «IUSR» hinzufügen

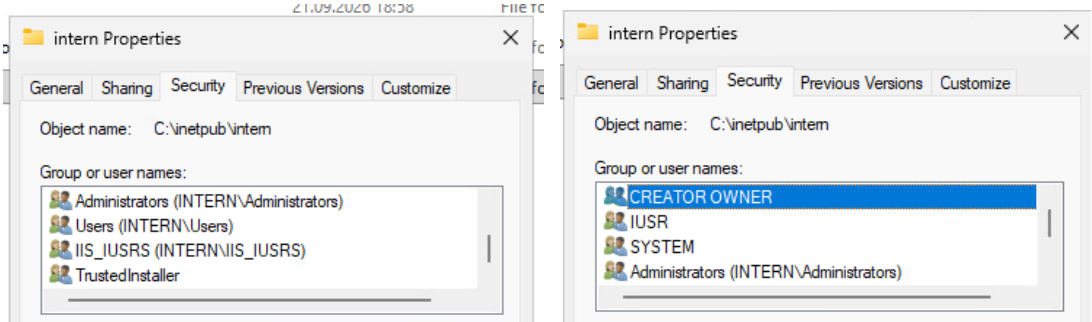


Abbildung 8-6 User IIS

3. IIS Manager -> „Sites" -> Rechtsklick -> „Add Website".

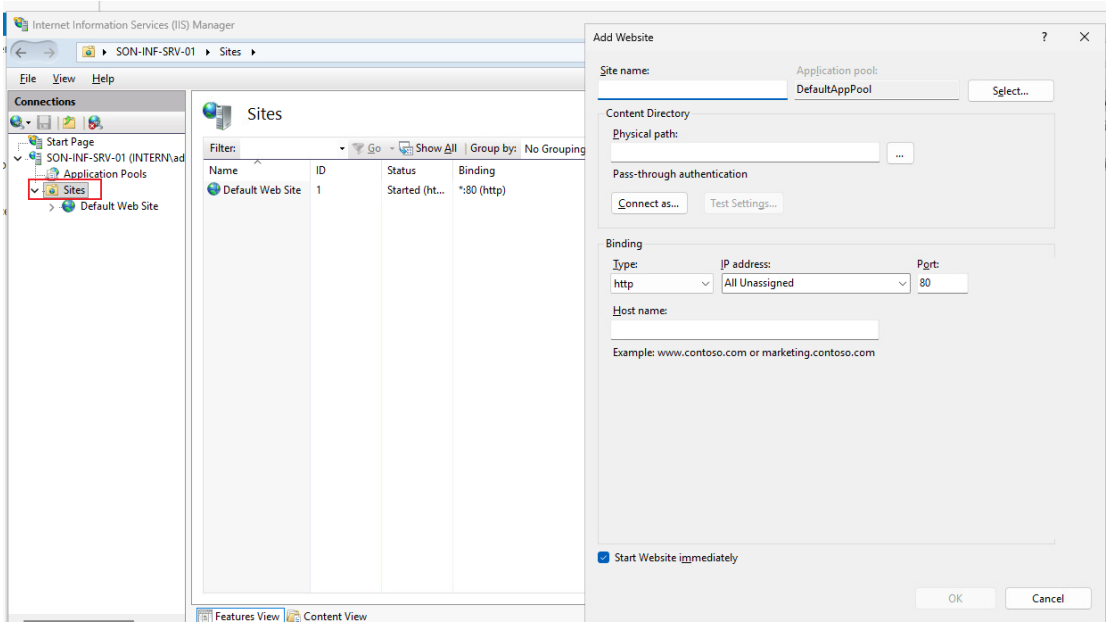


Abbildung 8-7 Add Site

4. Site name: intern
5. Physical path: entpackten Ordner auswählen (C:\inetpub\intern)
6. Binding: Type http, IP address All Unassigned, Port 80, Host name intern.sonnenhof.ch -> „OK".

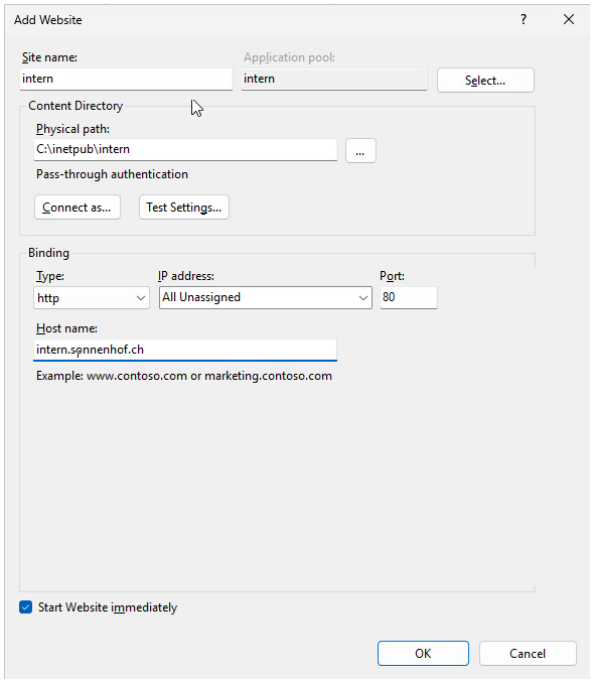


Abbildung 8-8 Add Website Menu

7. DNS Manager -> Zone intern.sonnenhof.ch -> Rechtsklick -> „New Host (A or AAAA)..." -> Name - , IP-Adresse des Servers -> „Add Host".

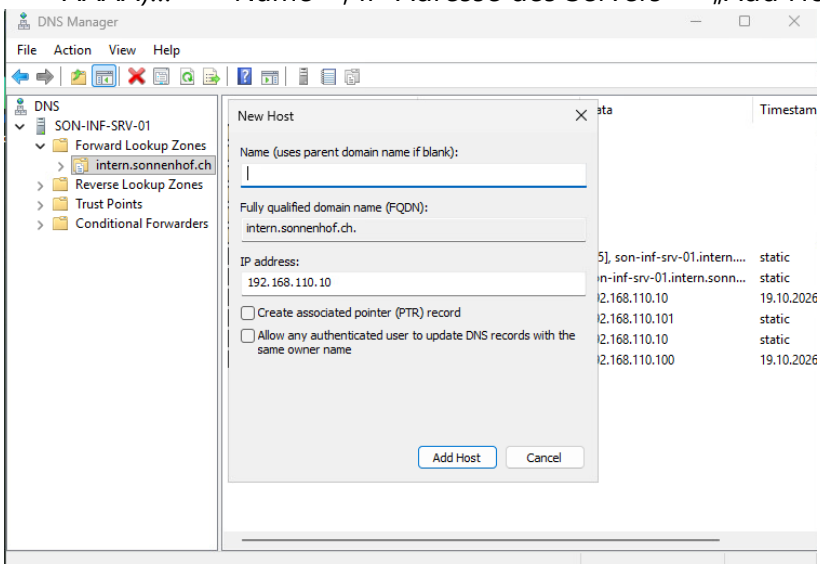


Abbildung 8-9 Add Host

8. Test auf einem Client: Browser öffnen -> http://intern.sonnenhof.ch eingeben.

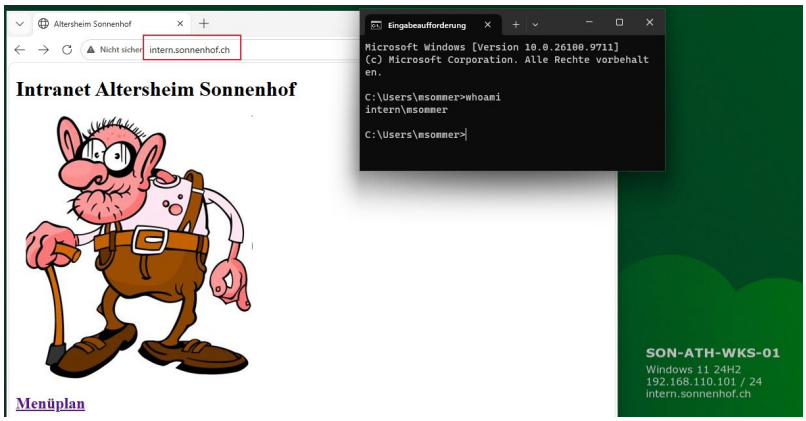


Abbildung 8-10 IIS Client-Test

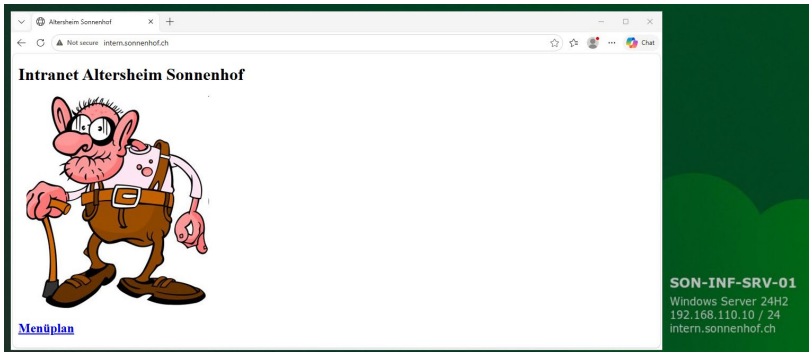


Abbildung 8-11 IIS Server-Test

8.4.1 Bearbeitung des Menüplans durch die Küche

Schritt für Schritt (PowerShell)

1. Diese Befehle als Admin im Powershell ausführen

```
icacls "C:\inetpub\intern" /grant "INTERN\G-Kueche:(OI)(CI)M"
New-SmbShare -Name "Menueplan" -Path "C:\inetpub\intern" -ChangeAccess
"INTERN\G-Kueche" -FullAccess "BUILTIN\Administrators"
```

Verifikation:
Als pgucci wurde \\SON-INF-SRV-01\Menueplan geöffnet und die Datei menueplan.html bearbeitet.

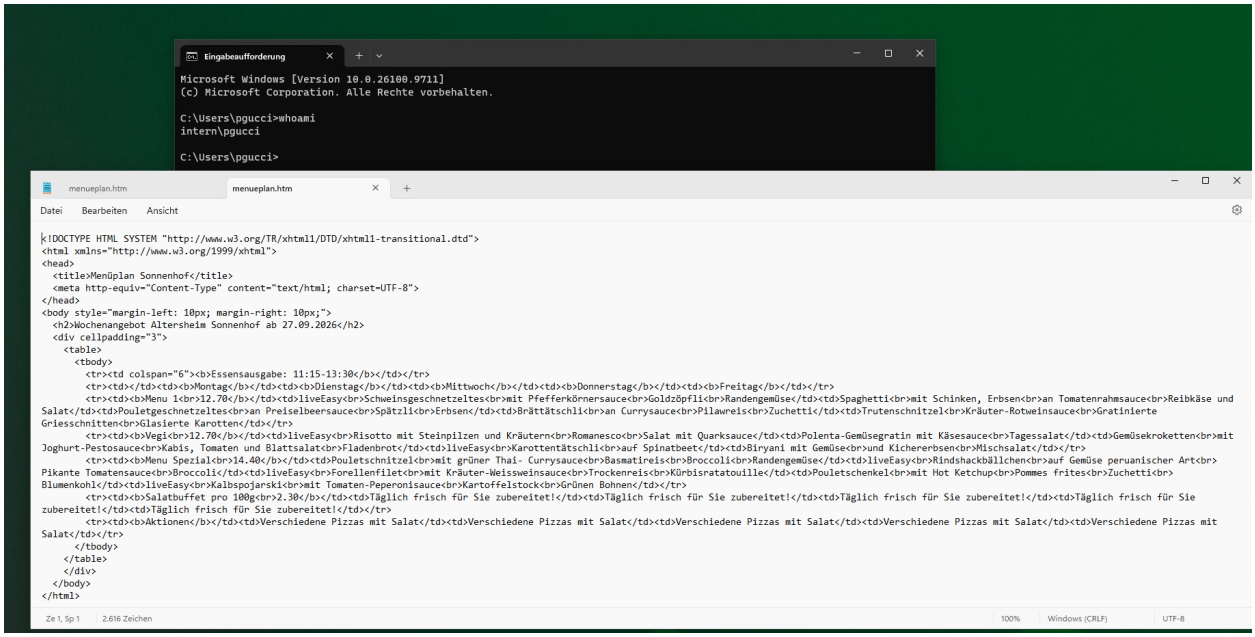


Abbildung 8-12 Menuplan ändern

Nach dem Neuladen von http://intern.sonnenhof.ch war die Änderung «27.09.2026» sichtbar.

Wochenangebot Altersheim Sonnenhof ab 27.09.2026

Essensausgabe: 11:15-13:30

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Menu 1 12.70	liveEasy Schweinsgeschnetzeltes mit Pfefferkörnersauce Goldzöpfli Randengemüse	Spaghetti mit Schinken, Erbsen an Tomatenrahmsauce Reibkäse und Salat	Pouletgeschnetzeltes an Preiselbeersauce Spätzli Erbsen	Brättätschli an Currysauce Pilawreis Zuchetti	Trutenschnitzel Kräuter-Rotweinsauce Gratinierte Griesschnitten Glasierte Karotten
Vegi 12.70	liveEasy Risotto mit Steinpilzen und Kräutern Romanesco Salat mit Quarksauce	Polenta-Gemüsegratin mit Käsesauce Tagessalat	Gemüsekroketten mit Joghurt-Pestosauce Kabis, Tomaten und Blattsalat Fladenbrot	liveEasy Karottentätschli auf Spinatbeet	Biryani mit Gemüse und Kichererbsen Mischsalat
Menu Spezial 14.40	Pouletschnitzel mit grüner Thai- Currysauce Basmatireis Broccoli Randengemüse	liveEasy Rindshackbällchen auf Gemüse peruanischer Art Pikante Tomatensauce Broccoli	liveEasy Forellenfilet mit Kräuter-Weissweinsauce Trockenreis Kürbisratatouille	Pouletschenkel mit Hot Ketchup Pommes frites Zuchetti Blumenkohl	liveEasy Kalbspojarski mit Tomaten-Peperonisauce Kartoffelstock Grünen Bohnen
Salatbuffet pro 100g 2.30	Täglich frisch für Sie zubereitet!	Täglich frisch für Sie zubereitet!	Täglich frisch für Sie zubereitet!	Täglich frisch für Sie zubereitet!	Täglich frisch für Sie zubereitet!
Aktionen	Verschiedene Pizzas mit Salat	Verschiedene Pizzas mit Salat	Verschiedene Pizzas mit Salat	Verschiedene Pizzas mit Salat	Verschiedene Pizzas mit Salat

Abbildung 8-13 Angepasster Menuplan

8.5 IUSR und IIS_IUSRS

Ziel:
Bedeutung der beiden von IIS automatisch angelegten Sicherheitsprinzipale verstehen, die für den anonymen Zugriff bzw. den Betrieb der Website-Prozesse zuständig sind.

Begriff	Typ	Zweck
IUSR	Einzelnes, eingebautes Benutzerkonto (kein Passwort nötig)	Identität, unter der **anonyme Website-Besucher** laufen, wenn „Anonymous Authentication" aktiviert ist (Standard). Damit eine Site anonym erreichbar ist, braucht IUSR mindestens Lesezugriff (NTFS) auf die Inhaltsdateien.
IIS_IUSRS	Eingebaute lokale **Gruppe**	Enthält automatisch alle Application-Pool-Identitäten. Dient dazu, den IIS-Worker-Prozessen NTFS-Rechte zu erteilen, ohne jeder Pool-Identität einzeln Berechtigungen setzen zu müssen.

Tabelle 8-2 Vergleich IUSR und IIS_IUSRS

Unterschied kurz: IUSR = Identität des anfragenden Besuchers (anonymer Zugriff), IIS_IUSRS = Gruppe für die Worker-Prozesse des IIS selbst. Beide benötigen für den Betrieb einer Website in der Regel Leserechte auf den entsprechenden Ordner (z. B. wwwroot bzw. intern).

8.6 Zugriff auf die Website durch Authentisierung kontrollieren

Ziel:
Die Website intern.sonnenhof.ch mit dem Menüplan soll nur noch mit Benutzername und Passwort erreichbar sein. Anonyme Zugriffe werden abgewiesen.

8.6.1 Schritt für Schritt (GUI)

1. Server-Manager -> Manage -> Add Roles and Features -> Web Server (IIS) -> Web Server -> Security -> Basic Authentication aktivieren -> Install.
2. IIS-Manager öffnen (Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager).
3. Sites -> intern -> Doppelklick auf Authentication.
4. Anonymous Authentication markieren -> Disable.
5. Basic Authentication markieren -> Enable.
6. Basic Authentication -> Edit -> Default domain: INTERN -> OK.

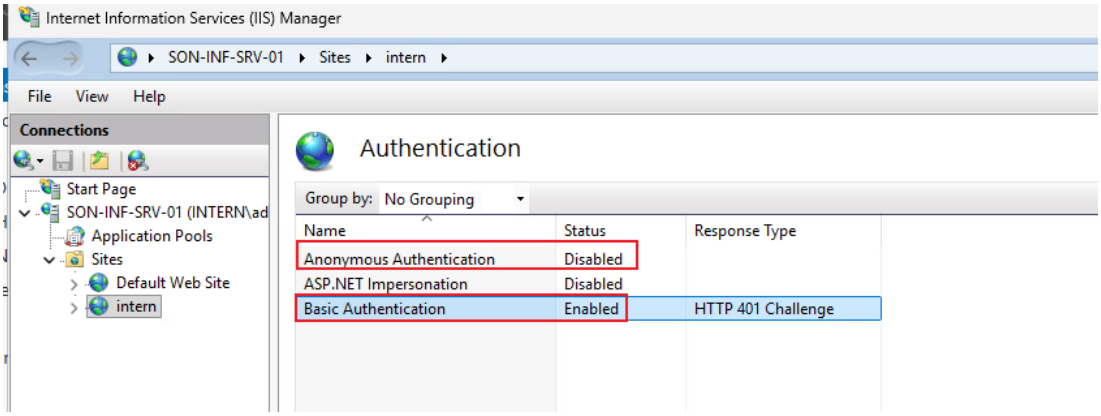


Abbildung 8-14 Authentification Menuplan

Verifikation:

1. Auf dem Client http://intern.sonnenhof.ch im Browser öffnen. Es erscheint eine Passwortabfrage.

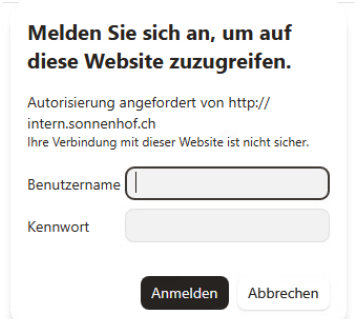


Abbildung 8-15 Anmeldefenster

2. Anmeldung mit INTERN\pgucci und dem richtigen Passwort. Der Menüplan wird angezeigt.



Abbildung 8-16 Angemeldet

9 Ereignisprotokolle

Ereignisstufen

Level	Stufe	Bedeutung
1	Kritisch	Ausfall einer Komponente, z. B. unerwarteter Neustart
2	Fehler	Eine Funktion oder ein Dienst ist fehlgeschlagen
3	Warnung	Möglicherweise entsteht künftig ein Problem
4	Information	Normaler Betrieb
–	Überwachung erfolgreich / fehlgeschlagen	Nur im Sicherheitsprotokoll

9.1 Dashboard erstellen

Ziel:

Ein zentraler Überblick über alle Fehler und Warnungen der Serverrollen, damit Probleme auf einen Blick sichtbar sind.

9.1.1 Schritt-für-Schritt (GUI)

Teil A: Server-Manager-Dashboard konfigurieren

1. Server-Manager öffnen → Dashboard.
2. Unter «Rollen und Servergruppen» wird pro Rolle eine Kachel angezeigt. In der gewünschten Kachel auf Ereignisse klicken.
3. Oben rechts Aufgaben → Ereignisdaten konfigurieren wählen.
4. Folgende Einstellungen setzen:
   - Ereignisschweregrade: Kritisch, Fehler, Warnung
   - Zeitraum: 24 Stunden
5. Mit OK bestätigen und den Vorgang für die weiteren Rollen wiederholen.

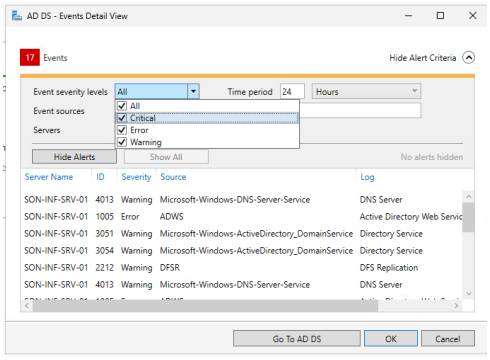


Abbildung 9-1 Events Detail

Teil B: Benutzerdefinierte Ansicht in der Ereignisanzeige

1. Ereignisanzeige öffnen: Win + R → eventvwr.msc.
2. Rechtsklick auf Benutzerdefinierte Ansichten → Benutzerdefinierte Ansicht erstellen…
3. Im Register Filter folgende Werte setzen:
   - Protokolliert: Letzte 24 Stunden
   - Ereignisebene: Kritisch, Fehler, Warnung
   - Nach Protokoll: System, Anwendung, DNS Server, DHCP-Server, PrintService, IILS-Loggin

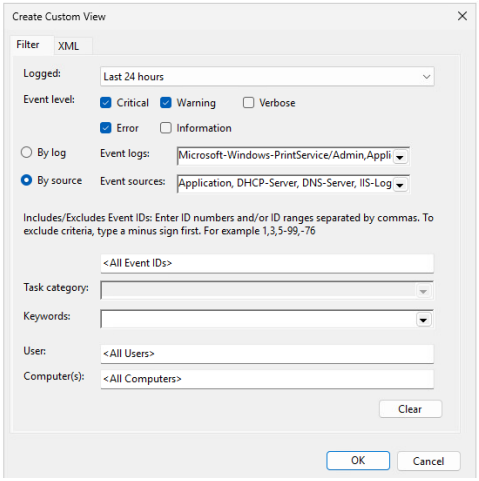


Abbildung 9-2 Dashboard erstellen

4. Mit OK bestätigen und als Namen Sonnenhof – Fehler und Warnungen eingeben.
5. Mit OK abschliessen.

9.2 Meldungen auslesen

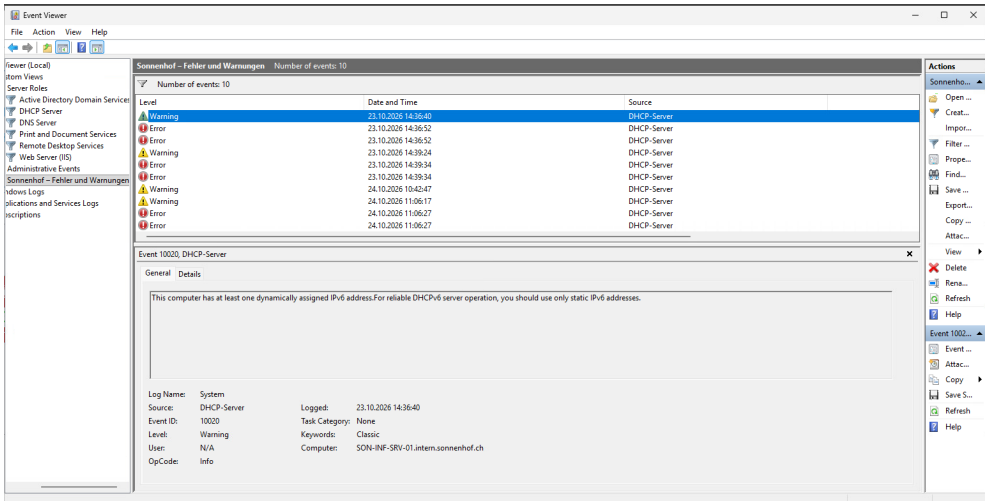


Abbildung 9-3 Fehlermeldung 10020

Meldung 10020 (Warning, DHCP-Server)

Ursache: DHCPv6 ist inaktiv, weil der Server keine statische IPv6-Adresse besitzt. Der Sonnenhof nutzt bewusst nur IPv4.
Einordnung: Unkritisch, die Meldung entspricht der gewollten Konfiguration.
Massnahme: Keine nötig.

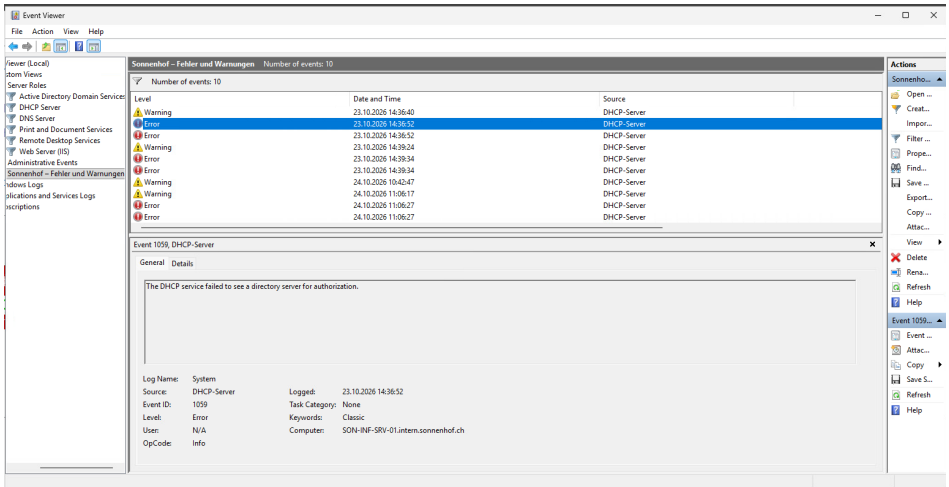


Abbildung 9-4 Fehlermeldung 1059

Meldung 1059 (Error, DHCP-Server)

Ursache: Der DHCP-Dienst startet beim Hochfahren schneller als die Active-Directory-Dienste und kann seine Autorisierung deshalb noch nicht prüfen.
Einordnung: Geplant beheben. Danach läuft der Dienst normal, bei dauerhaftem Auftreten würden die Clients jedoch keine IP-Adressen mehr erhalten.
Massnahme: Starttyp des DHCP-Dienstes auf «Automatic (Delayed Start)» setzen.

10 Testen und Dokumentieren

10.1 Testfälle definieren

ID	Bereich	Testfall	Vorgehen (Client)	Erwartetes Ergebnis
T1	DHCP	Client bezieht seine Netzwerkkonfiguration automatisch vom Server	ipconfig /release, danach ipconfig /renew und ipconfig /all	IPv4-Adresse im Bereich 192.168.110.100 – .200, DHCP-Server 192.168.110.10, DNS-Server 192.168.110.10, Gateway 192.168.110.1
T2	DNS vorwärts	Der Servername wird zur IP-Adresse aufgelöst	nslookup SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch	Antwort 192.168.110.10 vom DNS-Server 192.168.110.10
T3	DNS rückwärts	Die IP-Adresse des Servers wird zum Namen aufgelöst	nslookup 192.168.110.10	Antwort SON-INF-SRV-01.intern.sonnenhof.ch
T4	Active Directory	Domänenbenutzerin kann sich am Client anmelden	Anmeldung als msommer, danach whoami und echo %LOGONSERVER%	whoami zeigt intern\msommer, Anmeldeserver ist \SON-INF-SRV-01
T5	Freigaben und Berechtigungen	Berechtigungen der Benutzerin msommer wirken wie im Berechtigungskonzept	Als msommer \SON-INF-SRV-01\Bewohner und \SON-INF-SRV-01\Pflege öffnen und je eine Datei erstellen	Bewohner: Schreiben verweigert (Zugriff verweigert). Pflege: Datei wird erstellt
T6	IIS	Menüplan-Website ist vom Client aus erreichbar	Browser öffnen, http://intern.sonnenhof.ch aufrufen	Die Menüplan-Seite der Küche wird angezeigt (HTTP 200)

Tabelle 9-1 Testfälle

10.2 Tests durchführen

10.2.1 T1-DHCP (Bestanden)

```
C:\Users\msommer>   ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : SON-PRX-WKS-01
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : intern.sonnenhof.ch
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : intern.sonnenhof.ch

Ethernet-Adapter eth0:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-50-56-00-24-0A
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.110.100(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 23. Oktober 2026 14:44:56
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 31. Oktober 2026 14:44:56
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.110.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.110.10
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.110.10
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert

C:\Users\msommer>
```

Abbildung 10-1 Testfall 1

10.2.2 T2-DNS vorwärts(Bestanden)

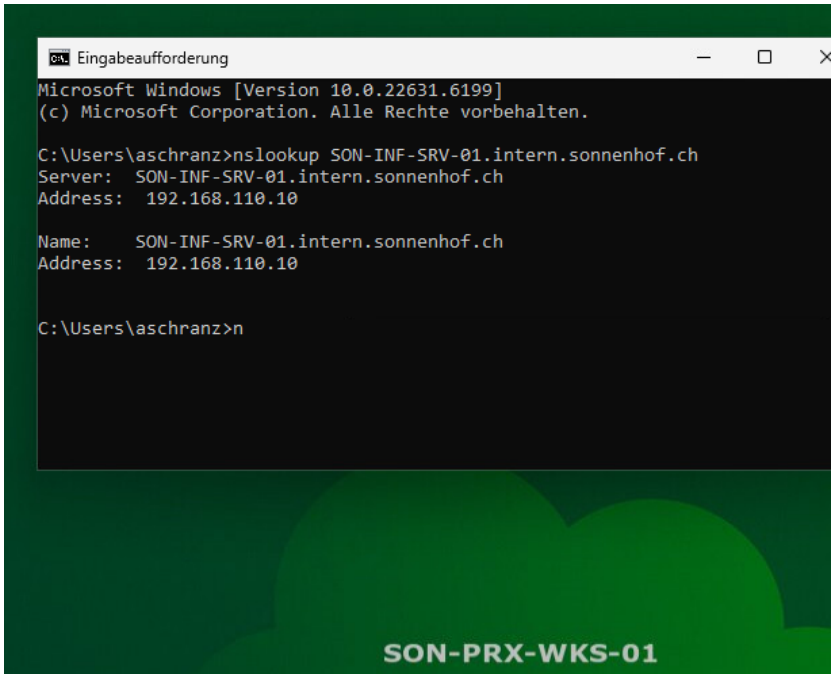


Abbildung 10-2 Testfall 2

10.2.3 T3-DNS rückwärts (Bestanden)

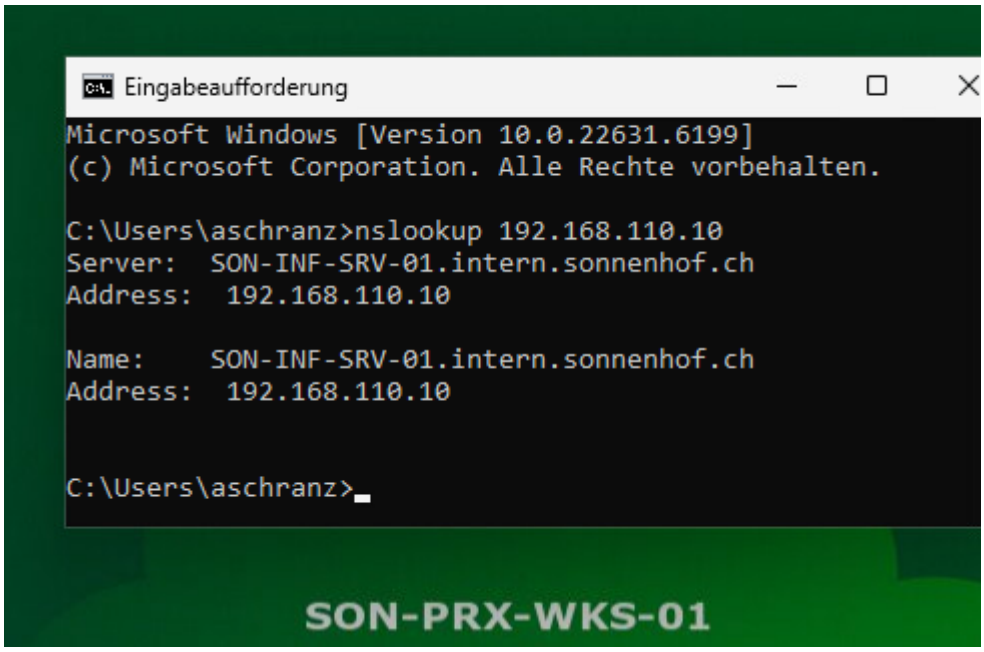


Abbildung 10-3 Testfall 3

10.2.4 T4-Active Directory (Bestanden)

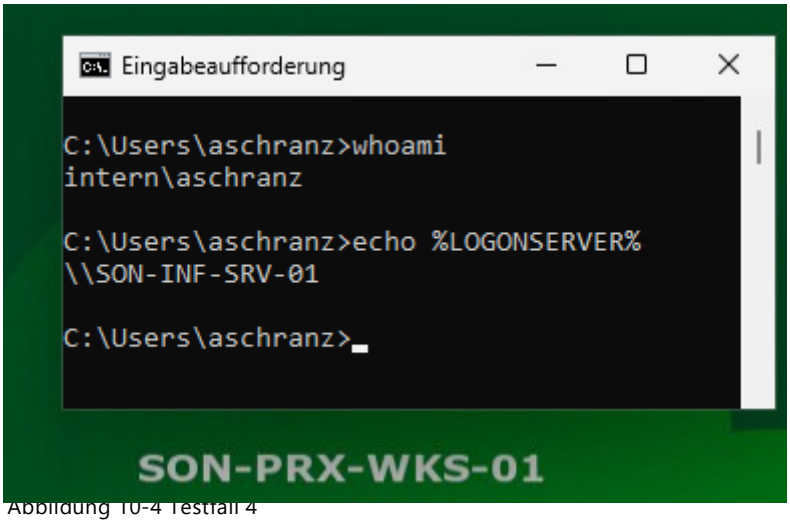


Abbildung 10-4 Testfall 4

10.2.5 T5-Freigaben & Berechtigungen (Bestanden)

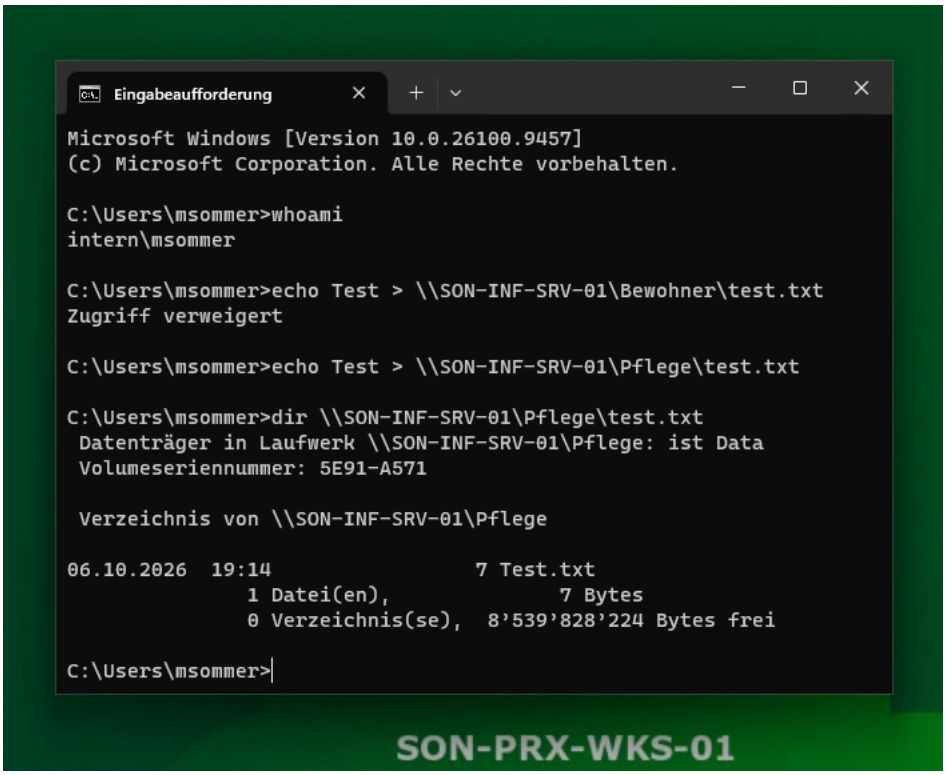


Abbildung 10-5 Testfall 5

10.2.6 T6-IIS



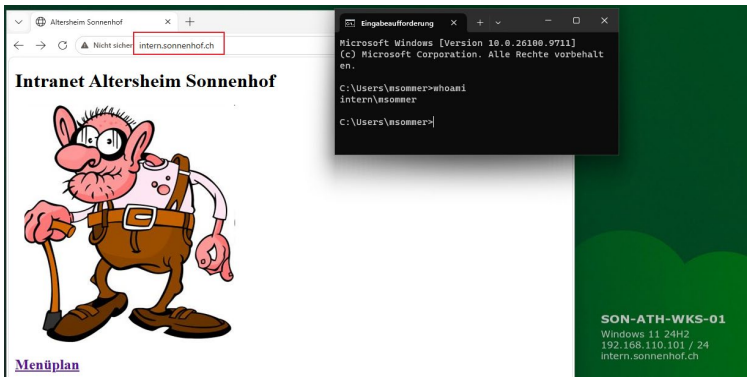


Abbildung 10-6 Testfall 6

11 Fazit

Rückblickend war die Einrichtung der neuen Infrastruktur für das Altersheim Sonnenhof und die Praxis Dr. Knorr ein anspruchsvolles, aber sehr spannendes Projekt. Der Schritt vom alten Peer-to-Peer-Netzwerk auf eine zentrale Architektur mit Windows Server 2025 hat viel genaue Planung verlangt. Vor allem das fehlerfreie Zuweisen der NTFS-Berechtigungen und das korrekte Filtern der Gruppenrichtlinien brauchten einige Tests am Client, bis wirklich alles so gegriffen hat, wie es sollte.

Am Ende konnte ich jedoch fast alle 15 Kundenanforderungen aus der Ausgangslage erfolgreich abhaken. Die wichtigsten erreichten Meilensteine dabei waren:

- **Logische Trennung:** Die Praxis und das Altersheim nutzen zwar physisch dasselbe Netzwerk, sind aber über die OUs im Active Directory komplett voneinander abgeschottet. Die Verwaltung läuft nun zentral.
- **Netzwerkdienste:** DHCP und der interne DNS-Server funktionieren fehlerfrei, jeder Client holt sich seine IP-Konfiguration vollautomatisch aus dem definierten Bereich.
- **Dateisystem:** Das Zugriffskonzept steht. Durch die Verschachtelung der Sicherheitsgruppen nach dem AGDLP-Prinzip haben alle Angestellten exakt nur dort Zugriff, wo sie ihn für ihre Rolle auch brauchen.
- **GPOs:** Die Netzlaufwerke und die Drucker werden beim Login sofort automatisch verbunden. Auch die geforderte Einschränkung des Desktops auf den zwei öffentlichen PCs (Sitzecke und Sitzungszimmer) funktioniert dank der gezielten Sicherheitsfilterung im GPO. Die Anforderung 12 (LibreOffice auf allen PCs) wurde im Prototyp nicht umgesetzt. Sie liesse sich per GPO (Software Installation, MSI-Paket auf einer Freigabe) lösen
- **Webserver:** Der IIS ist konfiguriert und der HTML-Menüplan der Küche ist intern problemlos über den Browser abrufbar.

Das neue System läuft nun genau wie vom Kunden gefordert. Die Datensicherheit ist endlich auf einem professionellen Stand und das Altersheim Sonnenhof hat eine saubere IT-Basis für den täglichen Arbeitsalltag.

Zusätzlich bin ich im Nachhinein wirklich froh darüber, dass ich mir die Zeit genommen habe, eine so ausführliche und aufwendige Dokumentation zu erstellen. Sie hat mir in meinem echten Arbeitsalltag bereits geholfen, da ich bei einem ähnlichen Problem einfach in meiner eigenen Arbeit nachschauen konnte, wie die genauen Schritte und Befehle aussehen. Das beweist mir, dass sich dieser grosse Aufwand absolut gelohnt hat.

12 Quellen

Windows Server. Microsoft Learn. Abgerufen am 21. August 2026, von Hardwareanforderungen für Windows Server | Microsoft Learn

Web/URI/Reference. MDN Web Docs. Abgerufen am 21. September 2026, von Web/URI/Reference | MDN

HTTP-Statuscode (Übersicht) Internet Information Services. Microsoft Learn. Abgerufen am 21. September 2026, von HTTP-Statuscode (Übersicht) | Microsoft Learn

